Elementary Analysis

The Theory of Calculus

Bản dịch tiếng Việt

Các mục §1–§15

Kenneth A. Ross · Ấn bản thứ hai, 2013

Phạm vi: toàn bộ nội dung từ trang 1 đến hết bài tập §15 ở trang 109 của sách gốc, gồm phần mở đầu hai chương, định nghĩa, định lý, chứng minh, ví dụ, nhận xét, bảng và bài tập. Giữ số thứ tự của sách; các dẫn chiếu ngoài phạm vi dịch vẫn trỏ tới sách gốc. Các hình được vẽ lại. Đây là bản dịch phục vụ học tập từ bản PDF người dùng cung cấp, không phải bản dịch chính thức của nhà xuất bản.

Mục lục

Chương 1. Mở đầu 2

§1. Tập số tự nhiên N 2

§2. Tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ 5

§3. Tập số thực $\mathbb{R}$ 9

§4. Tiên đề đầy đủ 13

§5. Các ký hiệu $+\infty$ và $-\infty$ 18

§6. * Một cách xây dựng $\mathbb{R}$ 20

Chương 2. Dãy số 21

§7. Giới hạn của dãy số 21

§8. Bàn về chứng minh 24

§9. Các định lý giới hạn cho dãy số 28

§10. Dãy đơn điệu và dãy Cauchy 34

§11. Dãy con 39

§12. Giới hạn trên và giới hạn dưới: limsup, liminf 45

§13. * Một số khái niệm tô pô trong không gian metric 48

§14. Chuỗi 54

§15. Chuỗi đan dấu và tiêu chuẩn tích phân 60

Chương 1. Mở đầu

Không gian nền tảng của mọi phần giải tích trong sách này là tập số thực. Trong chương này, chúng ta nêu một số tính chất cơ bản của tập đó. Những tính chất này sẽ được dùng như các tiên đề, theo nghĩa có thể suy ra mọi tính chất của số thực chỉ từ chúng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tránh sa đà vào công việc ấy. Một số bạn đọc có thể muốn xem phụ lục về ký hiệu tập hợp.

§1. Tập số tự nhiên $\mathbb{N}$

Ta ký hiệu tập $\{1, 2, 3, \ldots\}$ gồm mọi số nguyên dương là $\mathbb{N}$. Mỗi số nguyên dương n có một số liền sau, chính là $n + 1$. Chẳng hạn, số liền sau của 2 là 3, và 37 là số liền sau của 36. Có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng các tính chất sau của $\mathbb{N}$ là hiển nhiên, ít nhất là bốn tính chất đầu.

N1. 1 thuộc $\mathbb{N}$.
N2. Nếu n thuộc $\mathbb{N}$ thì số liền sau $n + 1$ cũng thuộc $\mathbb{N}$.
N3. 1 không phải số liền sau của bất kỳ phần tử nào trong $\mathbb{N}$.
N4. Nếu $n, m \in \mathbb{N}$ có cùng số liền sau thì $n = m$.
N5. Một tập con của $\mathbb{N}$ chứa 1, và chứa $n + 1$ mỗi khi chứa n, phải bằng $\mathbb{N}$.

N1–N5 được gọi là các *tiên đề Peano*. Hầu hết tính chất quen thuộc của $\mathbb{N}$ có thể được chứng minh từ năm tiên đề này; xem [8] hoặc [39].

Hãy tập trung vào N5, tiên đề duy nhất có thể chưa hiển nhiên. Xét tập con S của $\mathbb{N}$ như trong N5. Khi đó $1 \in S$. Vì S chứa $n + 1$ mỗi khi chứa n, nên $2 = 1 + 1 \in S$. Lập luận ấy tiếp tục cho $3 = 2 + 1 \in S$, rồi $4 = 3 + 1 \in S$. Ta có thể tiếp tục chuỗi lập luận đơn điệu này để kết luận rằng S chứa bất kỳ số nào trong $\mathbb{N}$. Do đó, kết luận $S = \mathbb{N}$ có vẻ hợp lý. Chính kết luận hợp lý ấy được khẳng định bởi N5.

Một cách nhìn khác: giả sử N5 sai. Khi đó $\mathbb{N}$ có một tập con S sao cho

(i) $1 \in S$;
(ii) nếu $n \in S$ thì $n + 1 \in S$;

nhưng $S \neq \mathbb{N}$. Gọi n_0 là phần tử nhỏ nhất của $\{n \in \mathbb{N} : n \notin S\}$. Theo (i), $n_0 \neq 1$, nên n_0 là số liền sau của một số trong $\mathbb{N}$, chính là $n_0 - 1$. Do n_0 là phần tử nhỏ nhất không thuộc S, ta có $n_0 - 1 \in S$. Theo (ii), số liền sau của nó, tức n_0, cũng thuộc S, mâu thuẫn. Lập luận này có thể thuyết phục, nhưng ta nhấn mạnh rằng nó chưa chứng minh N5 từ khái niệm số liền sau và N1–N4: ta đã ngầm dùng hai sự kiện chưa chứng minh. Ta giả sử mọi tập con không rỗng của $\mathbb{N}$ có phần tử nhỏ nhất, và giả sử nếu $n_0 \neq 1$ thì n_0 là số liền sau của một số trong $\mathbb{N}$.

N5 là cơ sở của *quy nạp toán học*. Cho $P_1, P_2, P_3, \ldots$ là một danh sách các phát biểu hay mệnh đề, có thể đúng hoặc sai. Nguyên lý quy nạp toán học khẳng định tất cả chúng đều đúng nếu

(I1) P_1 đúng;
(I2) P_{n+1} đúng mỗi khi P_n đúng.

Ta gọi (I1), tức việc P_1 đúng, là *cơ sở quy nạp*, và gọi (I2) là *bước quy nạp*. Một chứng minh quy nạp hợp lệ phải kiểm tra cả hai. Trong thực tế, (I1) thường dễ kiểm tra.

Ví dụ 1

Chứng minh $1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n + 1)$ với mọi số nguyên dương n.

Lời giải

Mệnh đề thứ n là

$$P_n : \quad \text{“}1 + 2 + \cdots + n = \tfrac{1}{2}n(n + 1)\text{”}.$$

Vậy P_1 khẳng định $1 = \frac{1}{2} \cdot 1(1+1)$, P_2 khẳng định $1+2 = \frac{1}{2} \cdot 2(2+1)$, P_{37} khẳng định $1+2+\cdots+37 = \frac{1}{2} \cdot 37(37 + 1) = 703$, v.v. Đặc biệt, P_1 đúng và là cơ sở quy nạp.

Ở bước quy nạp, giả sử P_n đúng, nghĩa là $1+2+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$. Để chứng minh P_{n+1}, cộng $n+1$ vào hai vế:

$$\begin{aligned}1+2+\cdots+n+(n+1) &= \tfrac{1}{2}n(n+1)+(n+1)\\ &= \tfrac{1}{2}[n(n+1)+2(n+1)]\\ &= \tfrac{1}{2}(n+1)(n+2)\\ &= \tfrac{1}{2}(n+1)((n+1)+1).\end{aligned}$$

Vậy P_n đúng thì P_{n+1} đúng. Theo nguyên lý quy nạp toán học, P_n đúng với mọi n.

Trước câu cuối của lời giải, ta chưa chứng minh "P_{n+1} đúng". Ta chỉ chứng minh một kéo theo: "nếu P_n đúng thì P_{n+1} đúng". Theo một nghĩa nào đó, ta đã chứng minh vô hạn khẳng định: P_1 đúng; nếu P_1 đúng thì P_2 đúng; nếu P_2 đúng thì P_3 đúng; nếu P_3 đúng thì P_4 đúng; v.v. Sau đó, quy nạp cho phép kết luận $P_1, P_2, P_3, P_4, \ldots$ đều đúng. Cũng phải thừa nhận rằng những công thức như trên thường dễ chứng minh hơn là phát hiện. Đoán được kết quả có thể khó; đôi khi người ta tìm ra chúng bằng thử và sai.

Ví dụ 2

Mọi số có dạng 5^n-4n-1 đều chia hết cho 16.

Lời giải

Chính xác hơn, ta chứng minh điều này với mỗi $n\in\mathbb{N}$. Đặt P_n: "5^n-4n-1 chia hết cho 16". Cơ sở P_1 rõ ràng đúng vì $5^1-4\cdot 1-1=0$. P_2 cũng đúng vì $5^2-4\cdot 2-1=16$, nhưng không cần kiểm tra trường hợp này trước bước quy nạp.

Giả sử P_n đúng. Mấu chốt để kiểm tra P_{n+1} là viết

$$5^{n+1}-4(n+1)-1=5(5^n-4n-1)+16n.$$

Theo giả thiết quy nạp, 5^n-4n-1 là bội của 16, nên $5^{n+1}-4(n+1)-1$ cũng là bội của 16. Thật vậy, nếu $5^n-4n-1=16m$ thì $5^{n+1}-4(n+1)-1=16(5m+n)$. Ta đã chứng minh P_n kéo theo P_{n+1}; quy nạp hoàn tất chứng minh.

Ví dụ 3

Chứng minh $|\sin nx|\le n|\sin x|$ với mọi số nguyên dương n và mọi số thực x.

Lời giải

Đặt P_n: "$|\sin nx|\le n|\sin x|$ với mọi số thực x". Cơ sở quy nạp lại rõ ràng. Giả sử P_n đúng. Công thức cộng của sin cho

$$|\sin(n+1)x| = |\sin(nx+x)| = |\sin nx\cos x+\cos nx\sin x|.$$

Dùng bất đẳng thức tam giác và tính chất giá trị tuyệt đối [Định lý 3.7 và 3.5], ta có

$$|\sin(n+1)x|\le|\sin nx||\cos x|+|\cos nx||\sin x|.$$

Vì $|\cos y|\le 1$ với mọi y, vế phải không vượt quá $|\sin nx|+|\sin x|$. Dùng giả thiết P_n, suy ra

$$|\sin(n+1)x|\le n|\sin x|+|\sin x| = (n+1)|\sin x|.$$

Vậy P_{n+1} đúng. Quy nạp cho kết quả với mọi n.

Bài tập

1.1 Chứng minh $1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ với mọi số nguyên dương n.

1.2 Chứng minh $3+11+\cdots+(8n-5)=4n^2-n$ với mọi số nguyên dương n.

1.3 Chứng minh $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$ với mọi số nguyên dương n.

1.4 (a) Đoán công thức cho $1 + 3 + \cdots + (2n - 1)$ bằng cách tính tổng với $n = 1, 2, 3, 4$. [Khi $n = 1$, tổng chỉ là 1.] (b) Chứng minh công thức bằng quy nạp toán học.

1.5 Chứng minh $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}$ với mọi số nguyên dương n.

1.6 Chứng minh $11^n - 4^n$ chia hết cho 7 khi n là số nguyên dương.

1.7 Chứng minh $7^n - 6n - 1$ chia hết cho 36 với mọi số nguyên dương n.

1.8 Có thể mở rộng nguyên lý quy nạp như sau: danh sách mệnh đề $P_m, P_{m+1}, \ldots$ đều đúng nếu (i) P_m đúng, (ii) P_{n+1} đúng mỗi khi P_n đúng và $n \geq m$. (a) Chứng minh $n^2 > n + 1$ với mọi số nguyên $n \geq 2$. (b) Chứng minh $n! > n^2$ với mọi số nguyên $n \geq 4$. [Nhớ rằng $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$; chẳng hạn $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.]

1.9 (a) Xác định những số nguyên mà bất đẳng thức $2^n > n^2$ đúng. (b) Chứng minh khẳng định ở (a) bằng quy nạp toán học.

1.10 Chứng minh $(2n+1) + (2n+3) + (2n+5) + \cdots + (4n-1) = 3n^2$ với mọi số nguyên dương n.

1.11 Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, gọi P_n là khẳng định "$n^2 + 5n + 1$ là số nguyên chẵn". (a) Chứng minh P_{n+1} đúng mỗi khi P_n đúng. (b) P_n thực sự đúng với những n nào? Bài tập này muốn nhắc điều gì?

1.12 Với $n \in \mathbb{N}$, ký hiệu $n!$ [đọc là "n giai thừa"] là tích $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. Đặt $0! = 1$ và định nghĩa

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k = 0, 1, \ldots, n). \tag{1.1}$$

Định lý nhị thức khẳng định

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n \\ &= a^n + na^{n-1}b + \tfrac{1}{2}n(n-1)a^{n-2}b^2 + \cdots + nab^{n-1} + b^n.\end{aligned}$$

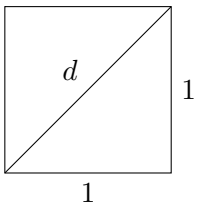
(a) Kiểm tra định lý với $n = 1, 2, 3$. (b) Chứng minh $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ với $k = 1, 2, \ldots, n$. (c) Dùng quy nạp toán học và (b) để chứng minh định lý nhị thức.

§2. Tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$

Trẻ nhỏ trước hết học cộng và nhân các số nguyên dương. Khi học phép trừ, nhu cầu mở rộng hệ số để có 0 và các số nguyên âm trở nên rõ ràng. Khi ấy, thế giới số được mở rộng thành tập $\mathbb{Z}$ gồm mọi số nguyên: $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \ldots\}$.

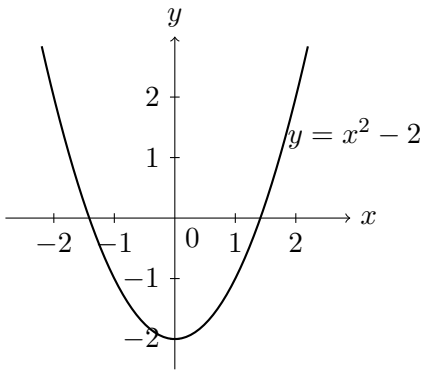
Khi phép chia được đưa vào, $\mathbb{Z}$ cũng sớm trở nên không đủ. Giải pháp là mở rộng thế giới số để gồm mọi phân số. Ta nghiên cứu tập $\mathbb{Q}$ gồm mọi *số hữu tỉ*, tức các số dạng m/n với $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Chú ý rằng $\mathbb{Q}$ chứa mọi số thập phân hữu hạn, chẳng hạn $1.492 = 1492/1000$. Quan hệ giữa biểu diễn thập phân và số thực sẽ được bàn ở 10.3, trang 58, và §16. $\mathbb{Q}$ là một hệ đại số rất thuận tiện để nghiên cứu đầy đủ các phép cộng, nhân, trừ, chia. Tuy nhiên, không hệ nào hoàn hảo; $\mathbb{Q}$ còn có những hạn chế. Trong mục này ta xét các khiếm khuyết ấy. Mục sau sẽ nhấn mạnh ưu điểm của $\mathbb{Q}$, rồi chuyển sang hệ số thực.

Tập hữu tỉ là một hệ đại số rất tốt cho đến khi ta thử giải phương trình như $x^2 = 2$. Không số hữu tỉ nào thỏa mãn phương trình này, mặc dù có lý do xác đáng để tin rằng một loại số nào đó thỏa mãn nó. Chẳng hạn, xét hình vuông cạnh bằng 1 ở Hình 2.1. Nếu d là độ dài đường chéo, hình học cho $1^2 + 1^2 = d^2$, tức $d^2 = 2$. Dường như có một độ dài dương mà bình phương bằng 2; ta viết nó là $\sqrt{2}$. Nhưng $\sqrt{2}$ không thể hữu tỉ, như sẽ chứng minh trong Ví dụ 2. Dĩ nhiên, có thể xấp xỉ $\sqrt{2}$ bằng số hữu tỉ. Có những số hữu tỉ có bình phương gần 2; chẳng hạn $(1.4142)^2 = 1.99996164$ và $(1.4143)^2 = 2.00024449$.



Hình 2.1

Rõ ràng có rất nhiều số hữu tỉ, nhưng $\mathbb{Q}$ vẫn có những "khoảng trống". Một cách nhìn khác là xét đồ thị đa thức $x^2 - 2$ ở Hình 2.2. Đồ thị có cắt trục x không? Ta có xu hướng nói có, vì khi vẽ trục x, ta đưa vào "tất cả" các điểm, không để khoảng trống. Nhưng đồ thị $x^2 - 2$ lại tránh mọi số hữu tỉ trên trục x. Trục x là hình ảnh của trục số; một lần nữa, tập hữu tỉ dường như có những khoảng trống đáng kể.



Hình 2.2

Còn có những số lạ hơn như π và e, không hữu tỉ nhưng xuất hiện tự nhiên trong toán học. π là nền tảng khi nghiên cứu đường tròn và mặt cầu; e xuất hiện trong các bài toán tăng trưởng mũ. Trở lại $\sqrt{2}$: nó là ví dụ về *số đại số*, vì thỏa mãn phương trình $x^2 - 2 = 0$.

2.1 Định nghĩa

Một số được gọi là *số đại số* nếu nó thỏa mãn phương trình đa thức

$$c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0 = 0,$$

trong đó các hệ số $c_0, c_1, \ldots, c_n$ là số nguyên, $c_n \neq 0$ và $n \geq 1$.

Số hữu tỉ luôn là số đại số. Thật vậy, nếu $r = m/n$ với $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, thì r thỏa mãn $nx - m = 0$. Các số xác định từ số hữu tỉ bằng căn bậc hai, căn bậc ba, v.v. [hoặc lũy thừa với số mũ phân số] và các phép toán đại số thông thường đều là số đại số.

Ví dụ 1

Các số $\frac{4}{17}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{17}$, $\sqrt{2+\sqrt[3]{5}}$ và $\sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{7}}$ là số đại số. Thật vậy, $4/17$ là nghiệm của $17x - 4 = 0$; $\sqrt{3}$ là nghiệm của $x^2 - 3 = 0$; $\sqrt[3]{17}$ là nghiệm của $x^3 - 17 = 0$. Đặt $a = \sqrt{2+\sqrt[3]{5}}$. Khi đó $a^2 = 2 + \sqrt[3]{5}$, nên $a^2 - 2 = \sqrt[3]{5}$, và $(a^2-2)^3 = 5$. Do đó

$$a^6 - 6a^4 + 12a^2 - 13 = 0,$$

chứng tỏ a thỏa mãn $x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 13 = 0$.

Tương tự, đặt $b = \sqrt{(4-2\sqrt{3})/7}$. Ta có $7b^2 = 4 - 2\sqrt{3}$, nên $2\sqrt{3} = 4 - 7b^2$, rồi $12 = (4-7b^2)^2$, và $49b^4 - 56b^2 + 4 = 0$. Vậy b thỏa mãn $49x^4 - 56x^2 + 4 = 0$.

Định lý tiếp theo có thể quen thuộc trong đại số sơ cấp. Nó giải thích tại sao các nghiệm hữu tỉ có thể có của $x^3 - 7x^2 + 2x - 12 = 0$ chỉ là $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \pm12$, và các nhân tử bậc nhất hữu tỉ có thể có của $x^3 - 7x^2 + 2x - 12$ chỉ là $x-1, x+1, x-2, x+2, x-3, x+3, x-4, x+4, x-6, x+6, x-12, x+12$. Ta không theo đuổi các bài toán đại số ấy; chỉ nêu để gợi lại điều có thể đã quen.

Định lý cũng cho phép chứng minh rằng những số đại số trông không giống số hữu tỉ thường thực sự không hữu tỉ. Chẳng hạn, $\sqrt{4}$ rõ ràng hữu tỉ, còn $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \ldots$ thì không. Xem các ví dụ sau định lý và đối chiếu Bài tập 2.7. Nhớ rằng số nguyên k là *ước* của số nguyên m, hay m *chia hết cho* k, nếu m/k cũng là số nguyên.

Nếu định lý sau có vẻ phức tạp, hãy đọc trường hợp đặc biệt trong Hệ quả 2.3 và các Ví dụ 2–5 trước.

2.2 Định lý nghiệm hữu tỉ

Giả sử $c_0, c_1, \ldots, c_n$ là các số nguyên, và số hữu tỉ r thỏa mãn

$$c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0 = 0, \tag{1}$$

với $n \geq 1$, $c_n \neq 0$, $c_0 \neq 0$. Viết $r = c/d$, trong đó c, d là số nguyên nguyên tố cùng nhau và $d \neq 0$. Khi đó c là ước của c_0, và d là ước của c_n.

Nói cách khác, các ứng viên hữu tỉ duy nhất cho nghiệm của (1) có dạng c/d, với c là ước của c_0 và d là ước của c_n.

Chứng minh

Ta có $c_n(c/d)^n + c_{n-1}(c/d)^{n-1} + \cdots + c_1(c/d) + c_0 = 0$. Nhân với d^n:

$$c_n c^n + c_{n-1}c^{n-1}d + c_{n-2}c^{n-2}d^2 + \cdots + c_2 c^2 d^{n-2} + c_1 c d^{n-1} + c_0 d^n = 0. \tag{2}$$

Giải theo $c_0 d^n$, được

$$c_0 d^n = -c[c_n c^{n-1} + c_{n-1}c^{n-2}d + c_{n-2}c^{n-3}d^2 + \cdots + c_2 c d^{n-2} + c_1 d^{n-1}].$$

Vì vậy $c_0 d^n$ chia hết cho c. Nhưng c và d^n nguyên tố cùng nhau, nên c_0 chia hết cho c. Ở đây dùng sự kiện cơ bản: nếu tích ab của hai số nguyên chia hết cho số nguyên c, và c nguyên tố cùng nhau với b, thì a chia hết cho c. Chẳng hạn, xem Định lý 1.10 trong [50].

Giải (2) theo $c_n c^n$:

$$c_n c^n = -d[c_{n-1}c^{n-1} + c_{n-2}c^{n-2}d + \cdots + c_2 c^2 d^{n-3} + c_1 c d^{n-2} + c_0 d^{n-1}].$$

Do đó $c_n c^n$ chia hết cho d. Vì c^n và d nguyên tố cùng nhau, c_n chia hết cho d.

2.3 Hệ quả

Xét phương trình

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0 = 0,$$

trong đó $c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}$ là số nguyên và $c_0 \neq 0$.[1] Mọi nghiệm hữu tỉ của phương trình phải là một số nguyên là ước của c_0.

Chứng minh

Theo Định lý 2.2, mẫu của r phải là ước của hệ số x^n, ở đây là 1. Vậy r là số nguyên và là ước của c_0.

Ví dụ 2

$\sqrt{2}$ không phải số hữu tỉ.

Chứng minh

Theo Hệ quả 2.3, các ứng viên hữu tỉ duy nhất cho nghiệm của $x^2 - 2 = 0$ là $\pm 1, \pm 2$. [Ở đây $n = 2, c_2 = 1, c_1 = 0, c_0 = -2$, nên nghiệm hữu tỉ có dạng c/d với c là ước của -2 và d là ước của 1.] Thay bốn số này vào phương trình sẽ nhanh chóng loại bỏ tất cả. Vì $\sqrt{2}$ là nghiệm, nó không thể hữu tỉ.

Ví dụ 3

$\sqrt{17}$ không hữu tỉ.

Chứng minh

Các ứng viên hữu tỉ duy nhất cho $x^2 - 17 = 0$ là $\pm 1, \pm 17$, và không số nào là nghiệm.

Ví dụ 4

$\sqrt[3]{6}$ không hữu tỉ.

Chứng minh

Các ứng viên hữu tỉ duy nhất cho $x^3 - 6 = 0$ là $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Dễ kiểm tra rằng không số nào trong tám số này thỏa mãn phương trình.

Ví dụ 5

$a = \sqrt{2 + \sqrt[3]{5}}$ không hữu tỉ.

Chứng minh

Ví dụ 1 cho thấy a là nghiệm của $x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 13 = 0$. Theo Hệ quả 2.3, chỉ $\pm 1, \pm 13$ có thể là nghiệm hữu tỉ. Với $x = 1$ hoặc -1, vế trái bằng -6; với $x = 13$ hoặc -13, vế trái bằng $4{,}657{,}458$. Có thể tránh phép tính cuối bằng chút suy xét: hoặc nhận thấy a "rõ ràng" lớn hơn 1 và nhỏ hơn 13, hoặc nhận thấy

$$13^6 - 6 \cdot 13^4 + 12 \cdot 13^2 - 13 = 13(13^5 - 6 \cdot 13^3 + 12 \cdot 13 - 1) \neq 0,$$

vì biểu thức trong ngoặc nhỏ hơn một bội của 13 đúng 1, nên không thể bằng 0.

Ví dụ 6

$b = \sqrt{(4 - 2\sqrt{3})/7}$ không hữu tỉ.

Chứng minh

Ví dụ 1 cho thấy b là nghiệm của $49x^4 - 56x^2 + 4 = 0$. Theo Định lý 2.2, các ứng viên hữu tỉ duy nhất là

$$\pm 1,\ \pm\tfrac{1}{7},\ \pm\tfrac{1}{49},\ \pm 2,\ \pm\tfrac{2}{7},\ \pm\tfrac{2}{49},\ \pm 4,\ \pm\tfrac{4}{7},\ \pm\tfrac{4}{49}.$$

[1] Đa thức có hệ số của lũy thừa cao nhất bằng 1 được gọi là đa thức monic.

Để hoàn tất, chỉ cần thay 18 ứng viên này vào phương trình. Nhưng công việc ấy nản lòng đến mức ta tìm cách khéo hơn. Ví dụ 1 còn cho $12 = (4 - 7b^2)^2$. Nếu b hữu tỉ thì $4 - 7b^2$ cũng hữu tỉ [Bài tập 2.6], nên $x^2 = 12$ có nghiệm hữu tỉ. Các ứng viên hữu tỉ cho $x^2 - 12 = 0$ chỉ là $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$; thay nhẩm vào phương trình loại được tất cả. Suy ra $4 - 7b^2$ không hữu tỉ, nên b cũng không hữu tỉ.

Trong thực hành, có thể loại nhiều hoặc mọi ứng viên hữu tỉ của Định lý nghiệm hữu tỉ bằng cách xấp xỉ đại lượng đang xét. Các giá trị trong Ví dụ 2–5 gần như rõ ràng không nguyên, trong khi mọi ứng viên hữu tỉ đều nguyên. Số b trong Ví dụ 6 xấp xỉ 0.2767; ứng viên gần nhất là $2/7$, xấp xỉ 0.2857.

Cần lưu ý rằng không phải mọi biểu thức trông vô tỉ đều thực sự vô tỉ. Xem Bài tập 2.7.

2.4 Nhận xét

Khi thấy Định lý nghiệm hữu tỉ hữu hiệu trong việc tìm nghiệm hữu tỉ của đa thức hệ số nguyên, bạn có thể tự hỏi cách tìm các nghiệm khác của những đa thức ấy, hoặc nghiệm của những hàm khác. Ở §31, ta sẽ bàn phương pháp nổi tiếng nhất, gọi là *phương pháp Newton*, và phương pháp có họ hàng với nó là *phương pháp dây cung*. Có thể đọc phần thảo luận đó ngay; chỉ chứng minh định lý mới dùng kiến thức trong §31.

Bài tập

2.1 Chứng minh $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{24}, \sqrt{31}$ không hữu tỉ.

2.2 Chứng minh $\sqrt[3]{2}, \sqrt[7]{5}, \sqrt[4]{13}$ không hữu tỉ.

2.3 Chứng minh $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ không hữu tỉ.

2.4 Chứng minh $\sqrt[3]{5 - \sqrt{3}}$ không hữu tỉ.

2.5 Chứng minh $[3 + \sqrt{2}]^{2/3}$ không hữu tỉ.

2.6 Liên hệ với Ví dụ 6, giải thích vì sao $4 - 7b^2$ hữu tỉ nếu b hữu tỉ.

2.7 Chứng minh các biểu thức trông vô tỉ sau thực ra hữu tỉ: (a) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{3}$; (b) $\sqrt{6 + 4\sqrt{2}} - \sqrt{2}$.

2.8 Tìm mọi nghiệm hữu tỉ của $x^8 - 4x^5 + 13x^3 - 7x + 1 = 0$.

§3. Tập số thực $\mathbb{R}$

$\mathbb{Q}$ có lẽ là hệ số lớn nhất mà bạn thực sự cảm thấy quen thuộc. Nó có những điểm tinh tế nhưng bạn đã biết xử lý. Chẳng hạn, $\mathbb{Q}$ không đơn thuần là tập ký hiệu m/n với $m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, vì ta xem một số cặp phân số trông khác nhau là bằng nhau: $2/4$ và $3/6$ biểu diễn cùng một phần tử của $\mathbb{Q}$. Xây dựng $\mathbb{Q}$ chặt chẽ từ $\mathbb{Z}$, và $\mathbb{Z}$ từ $\mathbb{N}$, đòi hỏi khái niệm lớp tương đương. Trong sách này, ta giả định bạn đã quen và hiểu $\mathbb{Q}$ như một hệ đại số. Tuy nhiên, để nói rõ chính xác những gì cần biết, ta nêu một số tiên đề và tính chất cơ bản của nó.

Các phép toán đại số cơ bản trong $\mathbb{Q}$ là cộng và nhân. Với hai số hữu tỉ a, b, tổng $a + b$ và tích ab cũng là số hữu tỉ. Hơn nữa:

A1. $a + (b + c) = (a + b) + c$ với mọi a, b, c.
A2. $a + b = b + a$ với mọi a, b.
A3. $a + 0 = a$ với mọi a.
A4. Với mỗi a, tồn tại phần tử $-a$ sao cho $a + (-a) = 0$.
M1. $a(bc) = (ab)c$ với mọi a, b, c.
M2. $ab = ba$ với mọi a, b.
M3. $a \cdot 1 = a$ với mọi a.
M4. Với mỗi $a \neq 0$, tồn tại a^{-1} sao cho $aa^{-1} = 1$.
DL. $a(b + c) = ab + ac$ với mọi a, b, c.

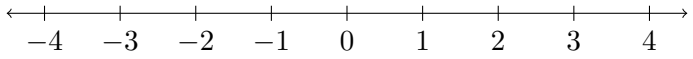
A1, M1 được gọi là *luật kết hợp*; A2, M2 là *luật giao hoán*. DL là *luật phân phối*; đây là luật ít hiển nhiên nhất và là cơ sở của việc "phân tích thành nhân tử" và "khai triển" trong đại số. Một hệ có nhiều hơn một phần tử và thỏa mãn chín tính chất này được gọi là *trường*. Các tính chất đại số cơ bản của $\mathbb{Q}$ có thể chứng minh chỉ từ các tính chất trường. Ta không đi sâu, nhưng minh họa bằng việc chứng minh vài tính chất quen thuộc trong Định lý 3.1.

$\mathbb{Q}$ còn có cấu trúc thứ tự $\leq$ thỏa mãn:

O1. Với a, b bất kỳ, hoặc $a \leq b$, hoặc $b \leq a$.
O2. Nếu $a \leq b$ và $b \leq a$ thì $a = b$.
O3. Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì $a \leq c$.
O4. Nếu $a \leq b$ thì $a + c \leq b + c$.
O5. Nếu $a \leq b$ và $0 \leq c$ thì $ac \leq bc$.

O3 là *luật bắc cầu*, tính chất đặc trưng của một thứ tự. Một trường có thứ tự thỏa mãn O1–O5 được gọi là *trường có thứ tự*. Hầu hết tính chất đại số và thứ tự của $\mathbb{Q}$ đều có thể thiết lập trong một trường có thứ tự. Ta sẽ chứng minh một số ở Định lý 3.2.

Hệ toán học mà ta dùng để làm giải tích là tập $\mathbb{R}$ gồm mọi *số thực*. Nó sẽ gồm mọi số hữu tỉ, mọi số đại số, π, e, và nhiều số nữa. Có thể vẽ nó thành trục số thực, xem Hình 3.1: mỗi số thực tương ứng với một điểm trên trục số và mỗi điểm trên trục số tương ứng với một số thực. Đặc biệt, khác $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ sẽ không có "khoảng trống". Ta cũng sẽ thấy số thực có biểu diễn thập phân; xem 10.3, trang 58, và §16.



Hình 3.1

Các nhận xét ấy giúp mô tả $\mathbb{R}$, nhưng chưa định nghĩa nó như một đối tượng toán học chính xác. Có thể định nghĩa $\mathbb{R}$ hoàn toàn từ tập hữu tỉ $\mathbb{Q}$; mục mở rộng §6 sẽ chỉ ra một cách. Tuy nhiên, định nghĩa phép cộng, nhân cho những đối tượng ấy rồi chứng minh mọi tính chất đại số và thứ tự quen thuộc là một công việc dài và tẻ nhạt. Xây dựng $\mathbb{R}$ đúng đắn từ $\mathbb{Q}$, rồi $\mathbb{Q}$ từ $\mathbb{N}$, sẽ cần vài chương, trái với mục tiêu của sách: chấp nhận $\mathbb{R}$ như một hệ toán học rồi nghiên cứu vài tính chất quan trọng của nó và các hàm trên nó. Dù vậy, vẫn cần nêu rõ chính xác ta giả định những tính chất nào.

Các số thực, tức phần tử của $\mathbb{R}$, có thể cộng và nhân với nhau: với $a, b \in \mathbb{R}$, $a + b$ và ab cũng thuộc $\mathbb{R}$. Các phép toán này thỏa mãn A1–A4, M1–M4, DL. $\mathbb{R}$ còn có thứ tự $\leq$ thỏa mãn O1–O5. Vậy, giống $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

là một trường có thứ tự.

Phần còn lại của mục này sẽ suy ra những kết quả cho $\mathbb{R}$ đúng trong mọi trường có thứ tự, nên cũng đúng nếu chỉ xét $\mathbb{Q}$. Những nhận xét này nhấn mạnh sự giống nhau giữa $\mathbb{R}$ và $\mathbb{Q}$. Ta chưa chỉ ra cách phân biệt hai hệ như những đối tượng toán học, dù đã khẳng định $\mathbb{R}$ không có khoảng trống. Mục sau sẽ làm nhận xét ấy chính xác hơn và đưa ra một tiên đề "lấp khoảng trống" để cuối cùng phân biệt $\mathbb{R}$ với $\mathbb{Q}$.

3.1 Định lý

Các hệ quả sau suy ra từ những tính chất trường, với $a, b, c \in \mathbb{R}$:

(i) $a + c = b + c$ kéo theo $a = b$;
(ii) $a \cdot 0 = 0$ với mọi a;
(iii) $(-a)b = -ab$ với mọi a, b;
(iv) $(-a)(-b) = ab$ với mọi a, b;
(v) $ac = bc$ và $c \neq 0$ kéo theo $a = b$;
(vi) $ab = 0$ kéo theo $a = 0$ hoặc $b = 0$.

Chứng minh

(i) Từ $a + c = b + c$, cộng $-c$ vào hai vế được $(a + c) + (-c) = (b + c) + (-c)$. Theo A1, $a + [c + (-c)] = b + [c + (-c)]$. A4 rút gọn thành $a + 0 = b + 0$; A3 cho $a = b$.

(ii) A3 và DL cho $a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, nên $0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Theo (i), $0 = a \cdot 0$.

(iii) Vì $a + (-a) = 0$, ta có $ab + (-a)b = [a + (-a)]b = 0 \cdot b = 0 = ab + (-(ab))$. Theo (i), $(-a)b = -(ab)$.

(iv), (v) được để lại ở Bài tập 3.3.

(vi) Nếu $ab = 0$, $b \neq 0$ thì $0 = b^{-1} \cdot 0 = 0 \cdot b^{-1} = (ab)b^{-1} = a(bb^{-1}) = a \cdot 1 = a$.

3.2 Định lý

Các hệ quả sau suy ra từ những tính chất của trường có thứ tự, với $a, b, c \in \mathbb{R}$:

(i) Nếu $a \leq b$ thì $-b \leq -a$;
(ii) nếu $a \leq b$ và $c \leq 0$ thì $bc \leq ac$;
(iii) nếu $0 \leq a$ và $0 \leq b$ thì $0 \leq ab$;
(iv) $0 \leq a^2$ với mọi a;
(v) $0 < 1$;
(vi) nếu $0 < a$ thì $0 < a^{-1}$;
(vii) nếu $0 < a < b$ thì $0 < b^{-1} < a^{-1}$.

Chú ý: $a < b$ có nghĩa là $a \leq b$ và $a \neq b$.

Chứng minh

(i) Giả sử $a \leq b$. Áp dụng O4 với $c = (-a) + (-b)$: $a + [(-a) + (-b)] \leq b + [(-a) + (-b)]$. Suy ra $-b \leq -a$.

(ii) Nếu $a \leq b$, $c \leq 0$ thì theo (i), $0 \leq -c$. O5 cho $a(-c) \leq b(-c)$, tức $-ac \leq -bc$. Dùng (i) lần nữa được $bc \leq ac$.

(iii) Đặt $a = 0$ trong O5, ta được: $0 \leq b$, $0 \leq c$ kéo theo $0 \leq bc$. Ngoài khác biệt ký hiệu, đây chính là (iii).

(iv) Theo O1, với mọi a, hoặc $a \geq 0$, hoặc $a \leq 0$. Nếu $a \geq 0$ thì (iii) cho $a^2 \geq 0$. Nếu $a \leq 0$ thì (i) cho $-a \geq 0$, nên $(-a)^2 \geq 0$, tức $a^2 \geq 0$.

(v) Để lại ở Bài tập 3.4.

(vi) Giả sử $0 < a$ nhưng $0 < a^{-1}$ sai. Khi đó $a^{-1} \leq 0$ và $0 \leq -a^{-1}$. Theo (iii), $0 \leq a(-a^{-1}) = -1$, nên $1 \leq 0$, trái với (v).

(vii) Để lại ở Bài tập 3.4.

Một khái niệm quan trọng khác hẳn đã quen thuộc là giá trị tuyệt đối.

3.3 Định nghĩa

Ta định nghĩa $|a| = a$ nếu $a \geq 0$, và $|a| = -a$ nếu $a \leq 0$. $|a|$ được gọi là *giá trị tuyệt đối* của a.

Theo trực giác, giá trị tuyệt đối của a biểu diễn khoảng cách giữa 0 và a. Nhưng thực ra ta sẽ *định nghĩa* "khoảng cách" qua "giá trị tuyệt đối", còn giá trị tuyệt đối đã được định nghĩa qua thứ tự.

3.4 Định nghĩa

Với hai số a, b, ta định nghĩa $\text{dist}(a, b) = |a - b|$; $\text{dist}(a, b)$ biểu diễn khoảng cách giữa a và b.

Định lý sau cho các tính chất cơ bản của giá trị tuyệt đối.

3.5 Định lý

(i) $|a| \geq 0$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
(ii) $|ab| = |a|\,|b|$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$.
(iii) $|a + b| \leq |a| + |b|$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$.

Chứng minh

(i) Hiển nhiên từ định nghĩa. [Từ "hiển nhiên" ở đây nghĩa là bạn đọc phải có thể nhanh chóng thấy vì sao đúng. Nếu $a \geq 0$ thì $|a| = a \geq 0$; nếu $a < 0$ thì $|a| = -a > 0$. Ta dùng "hiển nhiên", "rõ ràng" thay cho những lập luận rất đơn giản, chứ không dùng chúng để che lấp các điểm tinh tế.]

(ii) Có bốn trường hợp dễ xét. Nếu $a, b \geq 0$ thì $ab \geq 0$, nên $|a|\,|b| = ab = |ab|$. Nếu $a, b \leq 0$ thì $-a, -b \geq 0$ và $(-a)(-b) \geq 0$, nên $|a|\,|b| = (-a)(-b) = ab = |ab|$. Nếu $a \geq 0, b \leq 0$ thì $-b \geq 0$, $a(-b) \geq 0$, nên $|a|\,|b| = a(-b) = -(ab) = |ab|$. Nếu $a \leq 0, b \geq 0$ thì $-a \geq 0$, $(-a)b \geq 0$, nên $|a|\,|b| = (-a)b = -ab = |ab|$.

(iii) $-|a| \leq a \leq |a|$ là hiển nhiên vì hoặc $a = |a|$, hoặc $a = -|a|$. Tương tự, $-|b| \leq b \leq |b|$. Bốn lần áp dụng O4 cho

$$-|a| + (-|b|) \leq a + b \leq |a| + b \leq |a| + |b|,$$

nên $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$. Điều này cho $a + b \leq |a| + |b|$ và $-(a + b) \leq |a| + |b|$. Vì $|a + b|$ bằng $a + b$ hoặc $-(a + b)$, suy ra $|a + b| \leq |a| + |b|$.

3.6 Hệ quả

$\text{dist}(a, c) \leq \text{dist}(a, b) + \text{dist}(b, c)$ với mọi $a, b, c \in \mathbb{R}$.

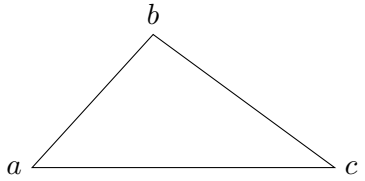
Chứng minh

Áp dụng (iii) của Định lý 3.5 cho $a - b$ và $b - c$:

$$|(a - b) + (b - c)| \leq |a - b| + |b - c|,$$

tức $\text{dist}(a, c) = |a - c| \leq |a - b| + |b - c| = \text{dist}(a, b) + \text{dist}(b, c)$.

Bất đẳng thức này rất gần với một bất đẳng thức về các điểm a, b, c trong mặt phẳng, có thể diễn giải bằng tam giác: độ dài một cạnh không vượt quá tổng độ dài hai cạnh còn lại. Xem Hình 3.2. Vì thế, bất đẳng thức trong Hệ quả 3.6 và dạng gần gũi (iii) của Định lý 3.5 thường được gọi là *bất đẳng thức tam giác*.



Hình 3.2

3.7 Bất đẳng thức tam giác

$$|a+b| \le |a| + |b| \quad \text{với mọi } a, b.$$

Bài tập 3.5(b) cho một biến thể hữu ích của bất đẳng thức này.

Bài tập

3.1 (a) Những tính chất nào trong A1–A4, M1–M4, DL, O1–O5 không đúng với $\mathbb{N}$? (b) Những tính chất nào không đúng với $\mathbb{Z}$?

3.2 (a) Luật giao hoán A2 được dùng ở đâu trong chứng minh (ii) của Định lý 3.1? (b) A2 còn được dùng ở đâu trong chứng minh (iii) của Định lý 3.1?

3.3 Chứng minh (iv), (v) của Định lý 3.1.

3.4 Chứng minh (v), (vii) của Định lý 3.2.

3.5 (a) Chứng minh $|b| \le a$ khi và chỉ khi $-a \le b \le a$. (b) Chứng minh $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$.

3.6 (a) Chứng minh $|a+b+c| \le |a| + |b| + |c|$ với mọi $a, b, c \in \mathbb{R}$. Gợi ý: áp dụng bất đẳng thức tam giác hai lần; đừng xét tám trường hợp. (b) Dùng quy nạp để chứng minh

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \le |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$

cho n số $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

3.7 (a) Chứng minh $|b| < a$ khi và chỉ khi $-a < b < a$. (b) Chứng minh $|a-b| < c$ khi và chỉ khi $b - c < a < b + c$. (c) Chứng minh $|a-b| \le c$ khi và chỉ khi $b - c \le a \le b + c$.

3.8 Cho $a, b \in \mathbb{R}$. Chứng minh: nếu $a \le b_1$ với mọi $b_1 > b$ thì $a \le b$.

§4. Tiên đề đầy đủ

Trong mục này ta đưa ra tiên đề đầy đủ cho $\mathbb{R}$. Tiên đề bảo đảm $\mathbb{R}$ không có "khoảng trống". Nó có những hệ quả sâu rộng, và gần như mọi kết quả đáng kể trong sách đều dựa vào nó. Hầu hết các định lý trong sách sẽ sai nếu thế giới số chỉ gồm tập hữu tỉ $\mathbb{Q}$.

4.1 Định nghĩa

Cho S là tập con không rỗng của $\mathbb{R}$.

(a) Nếu S có phần tử lớn nhất s_0 [nghĩa là $s_0 \in S$ và $s \leq s_0$ với mọi $s \in S$], ta gọi s_0 là *giá trị lớn nhất* của S và viết $s_0 = \max S$.

(b) Nếu S có phần tử nhỏ nhất, ta gọi nó là *giá trị nhỏ nhất* của S và viết $\min S$.

Ví dụ 1

(a) Mọi tập con hữu hạn không rỗng của $\mathbb{R}$ đều có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Chẳng hạn:

$$\begin{aligned} \max\{1,2,3,4,5\} &= 5, & \min\{1,2,3,4,5\} &= 1,\\ \max\{0,\pi,-7,e,3,4/3\} &= \pi, & \min\{0,\pi,-7,e,3,4/3\} &= -7,\\ \max\{n\in\mathbb{Z} : -4 < n \leq 100\} &= 100, & \min\{n\in\mathbb{Z} : -4 < n \leq 100\} &= -3. \end{aligned}$$

(b) Cho hai số thực $a < b$. Ta sẽ dùng các ký hiệu sau xuyên suốt sách:

$$\begin{aligned} [a,b] &= \{x\in\mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, & (a,b) &= \{x\in\mathbb{R} : a < x < b\},\\ [a,b) &= \{x\in\mathbb{R} : a \leq x < b\}, & (a,b] &= \{x\in\mathbb{R} : a < x \leq b\}. \end{aligned}$$

$[a,b]$ được gọi là *đoạn đóng*; (a,b) là *khoảng mở*; $[a,b)$ và $(a,b]$ là *khoảng nửa mở*. Chú ý $\max[a,b] = b$, $\min[a,b] = a$. Tập (a,b) không có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất, vì hai đầu mút a, b không thuộc tập. Tập $[a,b)$ không có giá trị lớn nhất, nhưng có giá trị nhỏ nhất a.

(c) $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{Q}$ không có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. $\mathbb{N}$ không có giá trị lớn nhất, nhưng $\min\mathbb{N} = 1$.

(d) Tập $\{r\in\mathbb{Q} : 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}$ có giá trị nhỏ nhất là 0, nhưng không có giá trị lớn nhất: $\sqrt{2}$ không thuộc tập, trong khi các số hữu tỉ trong tập có thể gần $\sqrt{2}$ tùy ý.

(e) Xét tập $\{n^{(-1)^n} : n\in\mathbb{N}\}$. Đây là cách viết gọn của

$$\{1^{-1}, 2, 3^{-1}, 4, 5^{-1}, 6, 7^{-1}, \ldots\} = \{1, 2, \tfrac{1}{3}, 4, \tfrac{1}{5}, 6, \tfrac{1}{7}, \ldots\}.$$

Tập này không có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.

4.2 Định nghĩa

Cho S là tập con không rỗng của $\mathbb{R}$.

(a) Nếu số thực M thỏa mãn $s \leq M$ với mọi $s \in S$, thì M là một *cận trên* của S, và S được gọi là *bị chặn trên*.

(b) Nếu số thực m thỏa mãn $m \leq s$ với mọi $s \in S$, thì m là một *cận dưới* của S, và S được gọi là *bị chặn dưới*.

(c) S được gọi là *bị chặn* nếu nó bị chặn cả trên lẫn dưới. Vậy S bị chặn nếu tồn tại các số thực m, M sao cho $S \subseteq [m,M]$.

Ví dụ 2

(a) Giá trị lớn nhất của một tập luôn là cận trên của tập. Tương tự, giá trị nhỏ nhất luôn là cận dưới.

(b) Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Số b là cận trên của từng tập $[a,b], (a,b), [a,b), (a,b]$. Mọi số lớn hơn b cũng là cận trên của từng tập ấy, nhưng b là *cận trên nhỏ nhất*.

(c) Không tập nào trong $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}$ bị chặn trên. $\mathbb{N}$ bị chặn dưới: 1 và mọi số nhỏ hơn 1 đều là cận dưới. Thực ra, 1 là *cận dưới lớn nhất*.

(d) Mọi số thực không dương là cận dưới của $\{r \in \mathbb{Q} : 0 \le r \le \sqrt{2}\}$, và 0 là cận dưới lớn nhất. Cận trên nhỏ nhất là $\sqrt{2}$.

(e) Tập $\{n^{(-1)^n} : n \in \mathbb{N}\}$ không bị chặn trên. Trong nhiều cận dưới của nó, 0 là cận dưới lớn nhất.

Ta chính thức hóa hai khái niệm đã xuất hiện trong Ví dụ 2.

4.3 Định nghĩa

Cho S là tập con không rỗng của $\mathbb{R}$.

(a) Nếu S bị chặn trên và có cận trên nhỏ nhất, ta gọi cận ấy là *cận trên đúng* (supremum) của S, ký hiệu $\sup S$.

(b) Nếu S bị chặn dưới và có cận dưới lớn nhất, ta gọi cận ấy là *cận dưới đúng* (infimum) của S, ký hiệu $\inf S$.

Khác với $\max S, \min S$, các số $\sup S, \inf S$ không nhất thiết thuộc S. Mỗi tập có nhiều nhất một giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, cận trên đúng và cận dưới đúng. Đôi khi người ta dùng các cụm "cận trên nhỏ nhất", "cận dưới lớn nhất" thay cho các từ Latin "supremum", "infimum", và viết $\operatorname{lub} S$, $\operatorname{glb} S$. Ta chọn thuật ngữ Latin vì sẽ nghiên cứu "limsup", "liminf"; ký hiệu này hoàn toàn chuẩn, chẳng hạn không ai viết "lim lub".

Nếu S bị chặn trên, thì $M = \sup S$ khi và chỉ khi (i) $s \le M$ với mọi $s \in S$, và (ii) mỗi khi $M_1 < M$, tồn tại $s_1 \in S$ sao cho $s_1 > M_1$.

Ví dụ 3

(a) Nếu S có giá trị lớn nhất thì $\max S = \sup S$. Nhận xét tương tự áp dụng cho giá trị nhỏ nhất và cận dưới đúng.

(b) Nếu $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, thì

$$\sup[a,b] = \sup(a,b) = \sup[a,b) = \sup(a,b] = b.$$

(c) Như Ví dụ 2 đã nêu, $\inf \mathbb{N} = 1$.

(d) Nếu $A = \{r \in \mathbb{Q} : 0 \le r \le \sqrt{2}\}$ thì $\sup A = \sqrt{2}$, $\inf A = 0$.

(e) $\inf\{n^{(-1)^n} : n \in \mathbb{N}\} = 0$.

Ví dụ 4

(a) Tập $A = \{1/n^2 : n \in \mathbb{N},\ n \ge 3\}$ bị chặn trên và dưới. Nó có giá trị lớn nhất $1/9$, nhưng không có giá trị nhỏ nhất. Thực ra, $\sup A = 1/9$, $\inf A = 0$.

(b) Tập $B = \{r \in \mathbb{Q} : r^3 \le 7\}$ bị chặn trên, chẳng hạn bởi 2. Nó không có giá trị lớn nhất, vì theo Định lý nghiệm hữu tỉ 2.2, không $r \in \mathbb{Q}$ nào có $r^3 = 7$. Tuy nhiên, $\sup B = \sqrt[3]{7}$. B không bị chặn dưới; nếu chưa thấy rõ, hãy nghĩ về đồ thị $y = x^3$. Rõ ràng B không có giá trị nhỏ nhất. Từ mục sau, ta sẽ viết $\inf B = -\infty$.

(c) Tập $C = \{m + n\sqrt{2} : m, n \in \mathbb{Z}\}$ không bị chặn trên hoặc dưới, nên không có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Ta có thể viết $\sup C = +\infty$, $\inf C = -\infty$.

(d) Tập $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 10\}$ là khoảng mở $(-\sqrt{10}, \sqrt{10})$. Nó bị chặn trên và dưới nhưng không có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Tuy vậy, $\inf D = -\sqrt{10}$, $\sup D = \sqrt{10}$.

Trong các Ví dụ 2–4, mọi tập S bị chặn trên đều có cận trên nhỏ nhất, tức $\sup S$ tồn tại. Đây không phải tình cờ. Nếu không, sẽ có một "khoảng trống" giữa tập S và tập các cận trên của nó.

4.4 Tiên đề đầy đủ

Mọi tập con không rỗng S của $\mathbb{R}$ bị chặn trên đều có cận trên nhỏ nhất. Nói cách khác, $\sup S$ tồn tại và là số thực.

Nếu phát biểu cho $\mathbb{Q}$, tiên đề đầy đủ sẽ nói rằng mọi tập con không rỗng của $\mathbb{Q}$, bị chặn trên bởi một số hữu tỉ, đều có cận trên nhỏ nhất là số hữu tỉ. Tập $A = \{r \in \mathbb{Q} : 0 \le r \le \sqrt{2}\}$ gồm các số hữu tỉ và bị chặn trên bởi những số hữu tỉ [chẳng hạn $3/2$], nhưng không có cận trên nhỏ nhất hữu tỉ. Vậy tiên đề đầy đủ không đúng với $\mathbb{Q}$! Nhân tiện, có thể mô tả A hoàn toàn bằng các số hữu tỉ: $A = \{r \in \mathbb{Q} : 0 \le r,\ r^2 \le 2\}$.

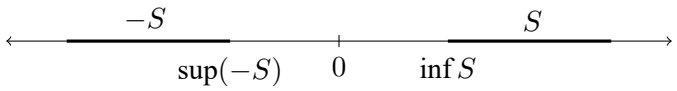
Tính đầy đủ cho tập bị chặn dưới có được ngay từ tiên đề trên.

4.5 Hệ quả

Mọi tập con không rỗng S của $\mathbb{R}$ bị chặn dưới đều có cận dưới lớn nhất $\inf S$.

Chứng minh

Đặt $-S = \{-s : s \in S\}$, gồm các số đối của phần tử trong S. Vì S bị chặn dưới, có $m \in \mathbb{R}$ sao cho $m \le s$ với mọi $s \in S$. Suy ra $-m \ge -s$ với mọi $s \in S$, nên $-m \ge u$ với mọi $u \in -S$. Vậy $-S$ bị chặn trên bởi $-m$. Tiên đề 4.4 áp dụng cho $-S$, nên $\sup(-S)$ tồn tại. Hình 4.1 gợi ý rằng nên chứng minh $\inf S = -\sup(-S)$.



Hình 4.1

Đặt $s_0 = \sup(-S)$. Ta cần chứng minh

$$-s_0 \le s \quad \text{với mọi } s \in S, \tag{1}$$

và

$$\text{nếu } t \le s \text{ với mọi } s \in S \text{ thì } t \le -s_0. \tag{2}$$

(1) cho thấy $-s_0$ là cận dưới của S, còn (2) cho thấy nó là cận dưới *lớn nhất*, tức $-s_0 = \inf S$. Các chứng minh (1), (2) được để lại ở Bài tập 4.9.

Hai khẳng định hữu ích là

$$\text{nếu } a > 0 \text{ thì } \frac{1}{n} < a \text{ với một số nguyên dương } n, \tag{*}$$

và

$$\text{nếu } b > 0 \text{ thì } b < n \text{ với một số nguyên dương } n. \tag{**}$$

Chúng không hiển nhiên như vẻ ngoài. Thực ra, có các trường có thứ tự không có những tính chất này: có hệ toán học thỏa mãn mọi A1–A4, M1–M4, DL, O1–O5 của §3, nhưng có các phần tử $a > 0, b > 0$ sao cho $a < 1/n$ và $n < b$ với mọi n. Mặt khác, những phần tử kỳ lạ ấy không thể có trong $\mathbb{R}$ hay $\mathbb{Q}$. Ta sẽ chứng minh điều đó; theo nhận xét trên, phải chờ đợi việc sử dụng tiên đề đầy đủ.

4.6 Tính chất Archimedes

Nếu $a > 0, b > 0$ thì tồn tại số nguyên dương n sao cho $na > b$.

Điều này nói rằng dù a rất nhỏ và b rất lớn, một bội nguyên nào đó của a sẽ vượt b. Hay theo cách diễn đạt trong [4], nếu có đủ thời gian, ta có thể dùng một chiếc thìa nhỏ để múc cạn một bồn tắm lớn. [Đặt $b = 1$ được (*), đặt $a = 1$ được (**).]

Chứng minh

Giả sử tính chất Archimedes sai. Khi đó có $a > 0, b > 0$ sao cho $na \le b$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Đặc biệt, b là cận trên của $S = \{na : n \in \mathbb{N}\}$. Đặt $s_0 = \sup S$; đây là chỗ dùng tiên đề đầy đủ. Vì $a > 0$, ta có $s_0 < s_0 + a$, nên $s_0 - a < s_0$. [Chính xác hơn, O4 và $a + (-a) = 0$ cho $s_0 \le s_0 + a$, $s_0 - a \le s_0$. Nếu $s_0 - a = s_0$ thì Định lý 3.1(i) cho $a = 0$, nên thực sự $s_0 - a < s_0$.]

Vì s_0 là cận trên nhỏ nhất, $s_0 - a$ không thể là cận trên của S. Có $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $s_0 - a < n_0 a$. Suy ra $s_0 < (n_0 + 1)a$. Nhưng $(n_0 + 1)a \in S$, nên s_0 không phải cận trên của S, mâu thuẫn. Giả sử tính chất Archimedes sai là không đúng.

Ta nêu thêm một kết quả có vẻ hiển nhiên từ kinh nghiệm về trục số thực, nhưng không thể chứng minh trong một trường có thứ tự tùy ý.

4.7 Tính trù mật của $\mathbb{Q}$

Nếu $a, b \in \mathbb{R}$ và $a < b$ thì tồn tại $r \in \mathbb{Q}$ sao cho $a < r < b$.

Chứng minh

Ta cần $a < m/n < b$ với những số nguyên m, n, $n > 0$, tức

$$an < m < bn. \tag{1}$$

Vì $b - a > 0$, tính chất Archimedes cho $n \in \mathbb{N}$ sao cho

$$n(b - a) > 1, \quad \text{nên } bn - an > 1. \tag{2}$$

Từ đây, có vẻ khá rõ rằng có số nguyên m giữa an và bn, để (1) đúng. Tuy nhiên, chứng minh sự tồn tại của m hơi tinh tế. Dùng Archimedes lần nữa, chọn số nguyên $k > \max\{|an|, |bn|\}$, nên $-k < an < bn < k$.

Hai tập $K = \{j \in \mathbb{Z} : -k \le j \le k\}$ và $\{j \in K : an < j\}$ hữu hạn, không rỗng vì đều chứa k. Đặt $m = \min\{j \in K : an < j\}$. Khi đó $-k < an < m$. Vì $m > -k$, ta có $m - 1 \in K$; do cách chọn m, bất đẳng thức $an < m - 1$ sai. Vậy $m - 1 \le an$; dùng (2), được $m \le an + 1 < bn$. Do đó $an < m < bn$, tức (1).

Bài tập

4.1 Với mỗi tập bị chặn trên dưới đây, liệt kê ba cận trên. Nếu không bị chặn trên, viết "KHÔNG BỊ CHẶN TRÊN" [sách dùng "NOT BOUNDED ABOVE", viết tắt "NBA"].

(a) $[0, 1]$
(b) $(0, 1)$
(c) $\{2, 7\}$
(d) $\{\pi, e\}$
(e) $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$
(f) $\{0\}$
(g) $[0, 1] \cup [2, 3]$
(h) $\bigcup_{n=1}^{\infty} [2n, 2n + 1]$
(i) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1/n, 1 + 1/n]$
(j) $\{1 - 1/(3n) : n \in \mathbb{N}\}$
(k) $\{n + (-1)^n/n : n \in \mathbb{N}\}$
(l) $\{r \in \mathbb{Q} : r < 2\}$
(m) $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 4\}$
(n) $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$
(o) $\{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$
(p) $\{1, \pi/3, \pi^2, 10\}$
(q) $\{0, 1, 2, 4, 8, 16\}$
(r) $\bigcap_{n=1}^{\infty} (1 - 1/n, 1 + 1/n)$
(s) $\{1/n : n \in \mathbb{N},\ n \text{ nguyên tố}\}$
(t) $\{x \in \mathbb{R} : x^3 < 8\}$
(u) $\{x^2 : x \in \mathbb{R}\}$
(v) $\{\cos(n\pi/3) : n \in \mathbb{N}\}$
(w) $\{\sin(n\pi/3) : n \in \mathbb{N}\}$

Một số nguyên $p \ge 2$ là *số nguyên tố* nếu các ước dương duy nhất của p là 1 và p.

4.2 Làm lại Bài tập 4.1 cho các cận dưới.

4.3 Với mỗi tập trong Bài tập 4.1, cho cận trên đúng nếu có; nếu không, viết "KHÔNG CÓ sup".

4.4 Làm lại Bài tập 4.3 cho các cận dưới đúng.

4.5 Cho $S \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn trên. Chứng minh nếu $\sup S \in S$ thì $\sup S = \max S$. Gợi ý: chứng minh phải rất ngắn.

4.6 Cho $S \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn. (a) Chứng minh $\inf S \leq \sup S$. Gợi ý: gần như hiển nhiên, chứng minh phải ngắn. (b) Có thể nói gì về S nếu $\inf S = \sup S$?

4.7 Cho $S, T \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn. (a) Chứng minh nếu $S \subseteq T$ thì $\inf T \leq \inf S \leq \sup S \leq \sup T$. (b) Chứng minh $\sup(S \cup T) = \max\{\sup S, \sup T\}$. Chú ý: ở (b), đừng giả sử $S \subseteq T$.

4.8 Cho $S, T \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng sao cho $s \leq t$ với mọi $s \in S, t \in T$. (a) Nhận thấy S bị chặn trên, T bị chặn dưới. (b) Chứng minh $\sup S \leq \inf T$. (c) Cho ví dụ về hai tập như vậy mà $S \cap T$ không rỗng. (d) Cho ví dụ mà $\sup S = \inf T$ và $S \cap T$ rỗng.

4.9 Hoàn tất chứng minh $\inf S = -\sup(-S)$ trong Hệ quả 4.5 bằng cách chứng minh (1), (2).

4.10 Chứng minh nếu $a > 0$ thì có $n \in \mathbb{N}$ sao cho $1/n < a < n$.

4.11 Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Dùng tính trù mật của $\mathbb{Q}$ trong 4.7 để chứng minh có vô hạn số hữu tỉ giữa a và b.

4.12 Gọi I là tập số thực không hữu tỉ; phần tử của I được gọi là *số vô tỉ*. Chứng minh nếu $a < b$ thì tồn tại $x \in I$ sao cho $a < x < b$. Gợi ý: trước hết chứng minh $\{r + \sqrt{2} : r \in \mathbb{Q}\} \subseteq I$.

4.13 Chứng minh các điều sau tương đương với các số thực a, b, c [tương đương nghĩa là hoặc tất cả đúng, hoặc tất cả đều không đúng]: (i) $|a - b| < c$; (ii) $b - c < a < b + c$; (iii) $a \in (b - c, b + c)$. Gợi ý: dùng Bài tập 3.7(b).

4.14 Cho $A, B \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn, và $A + B$ là tập mọi tổng $a + b$ với $a \in A, b \in B$. (a) Chứng minh $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$. Gợi ý: để chứng minh $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B)$, với mỗi $b \in B$ chứng minh $\sup(A + B) - b$ là cận trên của A, nên $\sup A \leq \sup(A + B) - b$. Sau đó chứng minh $\sup(A + B) - \sup A$ là cận trên của B. (b) Chứng minh $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.

4.15 Cho $a, b \in \mathbb{R}$. Chứng minh nếu $a \leq b + 1/n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $a \leq b$. Đối chiếu Bài tập 3.8.

4.16 Chứng minh $\sup\{r \in \mathbb{Q} : r < a\} = a$ với mỗi $a \in \mathbb{R}$.

§5. Các ký hiệu $+\infty$ và $-\infty$

Các ký hiệu $+\infty, -\infty$ rất hữu ích, dù không phải số thực. Ta thường viết $+\infty$ đơn giản là ∞. Ta thêm chúng vào $\mathbb{R}$ và mở rộng thứ tự thành $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Cụ thể, quy ước $-\infty \leq a \leq +\infty$ với mọi a trong tập này. Thứ tự đó thỏa mãn O1, O2, O3 của §3. Ta nhấn mạnh rằng sẽ *không* trang bị cho tập mở rộng một cấu trúc đại số. Có thể dùng các ký hiệu này, nhưng phải nhớ chúng không biểu diễn số thực. Đừng áp dụng định lý hay bài tập phát biểu cho số thực vào $+\infty$ hoặc $-\infty$.

Các ký hiệu vô cực giúp mở rộng ký hiệu trong Ví dụ 1(b) của §4 sang các khoảng không bị chặn. Với $a, b \in \mathbb{R}$, quy ước

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}, \qquad (a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$$
$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}, \qquad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}.$$

Đôi khi viết $(-\infty, \infty)$ thay cho $\mathbb{R}$. $[a, \infty)$ và $(-\infty, b]$ là *khoảng đóng không bị chặn*; (a, ∞) và $(-\infty, b)$ là *khoảng mở không bị chặn*.

Cho $S \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng. Nếu S bị chặn trên, $\sup S$ tồn tại và là số thực theo tiên đề đầy đủ 4.4. Ta định nghĩa

$$\sup S = +\infty \quad \text{nếu } S \text{ không bị chặn trên.}$$

Tương tự, nếu S bị chặn dưới, $\inf S$ tồn tại và là số thực [Hệ quả 4.5]. Ta định nghĩa

$$\inf S = -\infty \quad \text{nếu } S \text{ không bị chặn dưới.}$$

Để nhấn mạnh, nhắc lại: với mọi tập con không rỗng S của $\mathbb{R}$, các ký hiệu $\sup S$, $\inf S$ luôn có nghĩa. Nếu S bị chặn trên thì $\sup S$ là số thực; nếu không, $\sup S = +\infty$. Nếu S bị chặn dưới thì $\inf S$ là số thực; nếu không, $\inf S = -\infty$. Hơn nữa, $\inf S \leq \sup S$.

Ví dụ 1

Với $A, B \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn, Bài tập 4.14 khẳng định

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \qquad \inf(A + B) = \inf A + \inf B. \tag{1}$$

Ta kiểm tra đẳng thức thứ nhất vẫn đúng khi A hoặc B không bị chặn; Bài tập 5.7 yêu cầu làm tương tự cho đẳng thức thứ hai.

Cho $x \in A + B$, nên $x = a + b$ với $a \in A, b \in B$. Khi đó $x = a + b \leq \sup A + \sup B$. Vì x tùy ý, $\sup A + \sup B$ là cận trên của $A + B$, nên $\sup(A + B) \leq \sup A + \sup B$. Còn phải chứng minh chiều ngược lại.

Vì các tập không rỗng, các supremum ở đây không bằng $-\infty$, nên không gặp tổng chưa định nghĩa $-\infty + \infty$. Nếu $\sup A + \sup B = +\infty$, ít nhất một trong hai, chẳng hạn $\sup B$, bằng $+\infty$. Chọn $a_0 \in A$. Khi đó

$$\sup(A + B) \geq \sup(a_0 + B) = a_0 + \sup B = +\infty,$$

nên (1) đúng trong trường hợp này. Nếu không, $\sup A + \sup B$ hữu hạn. Cho $\varepsilon > 0$. Có $a \in A, b \in B$ sao cho $a > \sup A - \varepsilon/2$, $b > \sup B - \varepsilon/2$. Vì $a + b \in A + B$,

$$\sup(A + B) \geq a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon.$$

Do $\varepsilon > 0$ tùy ý, suy ra $\sup(A + B) \geq \sup A + \sup B$.

Các bài tập của mục này làm rõ những điểm còn bỏ ngỏ; phần lớn mở rộng các kết quả của §4 sang những tập không nhất thiết bị chặn.

Bài tập

5.1 Viết các tập sau bằng ký hiệu khoảng: (a) $\{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$; (b) $\{x \in \mathbb{R} : x^3 \leq 8\}$; (c) $\{x^2 : x \in \mathbb{R}\}$; (d) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 8\}$.

5.2 Cho cận dưới đúng và cận trên đúng của mỗi tập trong Bài tập 5.1.

5.3 Cho cận dưới đúng và cận trên đúng của mỗi tập không bị chặn trong Bài tập 4.1.

5.4 Cho $S \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, và $-S = \{-s : s \in S\}$. Chứng minh $\inf S = -\sup(-S)$. Gợi ý: trường hợp $-\infty < \inf S$, chỉ cần nói đã chứng minh trong Bài tập 4.9.

5.5 Chứng minh $\inf S \leq \sup S$ với mọi tập con không rỗng S của $\mathbb{R}$. Đối chiếu Bài tập 4.6(a).

5.6 Cho $S, T \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, $S \subseteq T$. Chứng minh $\inf T \leq \inf S \leq \sup S \leq \sup T$. Đối chiếu Bài tập 4.7(a).

5.7 Hoàn tất Ví dụ 1 bằng cách kiểm tra đẳng thức về các cận dưới đúng.

§6. * Một cách xây dựng $\mathbb{R}$

Có nhiều cách xây dựng chặt chẽ $\mathbb{R}$ từ $\mathbb{Q}$. Ta sẽ bàn ngắn gọn một cách và gợi ý tài liệu đọc thêm. [Xem nhận xét về các mục mở rộng trong lời tựa.]

Để dẫn tới cách xây dựng này, trước hết nhận thấy

$$a = \sup\{r \in \mathbb{Q} : r < a\} \quad \text{với mỗi } a \in \mathbb{R};$$

xem Bài tập 4.16. Chú ý mối liên hệ chặt chẽ: $a \le b$ khi và chỉ khi $\{r \in \mathbb{Q} : r < a\} \subseteq \{r \in \mathbb{Q} : r < b\}$; hơn nữa, $a = b$ khi và chỉ khi hai tập ấy bằng nhau. Các tập con α của $\mathbb{Q}$ có dạng $\{r \in \mathbb{Q} : r < a\}$ thỏa mãn:

(i) $\alpha \neq \mathbb{Q}$ và α không rỗng;
(ii) nếu $r \in \alpha$, $s \in \mathbb{Q}$, $s < r$ thì $s \in \alpha$;
(iii) α không có số hữu tỉ lớn nhất.

Hơn nữa, mọi tập con α của $\mathbb{Q}$ thỏa mãn (i)–(iii) đều có dạng $\{r \in \mathbb{Q} : r < a\}$ với một $a \in \mathbb{R}$; thực ra $a = \sup \alpha$. Những tập con thỏa mãn (i)–(iii) được gọi là *lát cắt Dedekind*.

Các nhận xét vừa rồi về số thực và lát cắt Dedekind dựa trên hiểu biết của ta về $\mathbb{R}$, gồm cả tiên đề đầy đủ. Nhưng chúng cũng gợi ra cách xây dựng $\mathbb{R}$ chỉ từ $\mathbb{Q}$. Khi xây dựng như vậy, ta không có giả định tiên nghiệm nào về $\mathbb{R}$. Chỉ giả định có trường có thứ tự $\mathbb{Q}$ và $\mathbb{Q}$ thỏa mãn tính chất Archimedes 4.6. Lát cắt Dedekind là tập con α của $\mathbb{Q}$ thỏa mãn (i)–(iii). Tập số thực $\mathbb{R}$ được định nghĩa là tập mọi lát cắt Dedekind. Vậy các phần tử của $\mathbb{R}$ được định nghĩa như những tập con nhất định của $\mathbb{Q}$.

Số hữu tỉ được đồng nhất với những lát cắt nhất định theo cách tự nhiên: mỗi $s \in \mathbb{Q}$ tương ứng với $s^* = \{r \in \mathbb{Q} : r < s\}$. Theo cách này, ta xem $\mathbb{Q}$ là tập con của $\mathbb{R}$, tức đồng nhất $\mathbb{Q}$ với $\mathbb{Q}^* = \{s^* : s \in \mathbb{Q}\}$.

Trang bị thứ tự cho $\mathbb{R}$ vừa định nghĩa như sau: với hai lát cắt α, β, định nghĩa $\alpha \le \beta$ có nghĩa là $\alpha \subseteq \beta$. Thứ tự này thỏa mãn O1, O2, O3 của §3. Định nghĩa phép cộng:

$$\alpha + \beta = \{r_1 + r_2 : r_1 \in \alpha,\ r_2 \in \beta\}.$$

$\alpha + \beta$ là một lát cắt Dedekind [nên thuộc $\mathbb{R}$], và định nghĩa cộng này thỏa mãn A1–A4 của §3. Phép nhân lát cắt là công việc tẻ nhạt, và trước tiên phải định nghĩa cho các lát cắt $\ge 0^*$. Xem Bài tập 6.4 về một cách thử ngây thơ. Sau khi định nghĩa tích, có thể kiểm tra những tính chất còn lại của trường có thứ tự cho $\mathbb{R}$. Trường có thứ tự xây dựng từ $\mathbb{Q}$ theo cách này là đầy đủ: tính chất 4.4 có thể *chứng minh* thay vì chấp nhận làm tiên đề.

Tài liệu [31, §5] xây dựng số thực từ các dãy Cauchy trong $\mathbb{Q}$. Tài liệu [39] trình bày một cách xây dựng $\mathbb{R}$ đầy đủ từ các tiên đề Peano.

Bài tập

6.1 Cho $s, t \in \mathbb{Q}$. Chứng minh (a) $s \le t$ khi và chỉ khi $s^* \subseteq t^*$; (b) $s = t$ khi và chỉ khi $s^* = t^*$; (c) $(s + t)^* = s^* + t^*$. Chú ý $s^* + t^*$ là tổng của hai lát cắt Dedekind.

6.2 Chứng minh nếu α, β là các lát cắt Dedekind thì $\alpha + \beta = \{r_1 + r_2 : r_1 \in \alpha, r_2 \in \beta\}$ cũng vậy.

6.3 (a) Chứng minh $\alpha + 0^* = \alpha$ với mọi lát cắt α. (b) Ta đã khẳng định không chứng minh rằng phép cộng lát cắt thỏa mãn A4: với mỗi lát cắt α, có lát cắt $-\alpha$ sao cho $\alpha + (-\alpha) = 0^*$. Bạn sẽ định nghĩa $-\alpha$ thế nào?

6.4 Cho các lát cắt α, β và định nghĩa "tích" $\alpha \cdot \beta = \{r_1 r_2 : r_1 \in \alpha, r_2 \in \beta\}$. (a) Tính vài "tích" bằng các lát cắt $0^*, 1^*, (-1)^*$. (b) Giải thích vì sao định nghĩa "tích" này hoàn toàn không thích hợp để định nghĩa phép nhân trong $\mathbb{R}$.

6.5 (a) Chứng minh $\{r \in \mathbb{Q} : r^3 < 2\}$ là lát cắt Dedekind, nhưng $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$ không phải. (b) Lát cắt $\{r \in \mathbb{Q} : r^3 < 2\}$ có tương ứng với số hữu tỉ trong $\mathbb{R}$ không? (c) Chứng minh $0^* \cup \{r \in \mathbb{Q} : r \ge 0,\ r^2 < 2\}$ là lát cắt Dedekind. Nó có tương ứng với số hữu tỉ trong $\mathbb{R}$ không?

Chương 2. Dãy số

§7. Giới hạn của dãy số

Một *dãy số* là một hàm có miền xác định dạng $\{n \in \mathbb{Z} : n \geq m\}$; m thường là 1 hoặc 0. Vậy một dãy là một hàm có giá trị xác định tại mỗi số nguyên $n \geq m$. Theo thông lệ, ta ký hiệu dãy bằng một chữ như s, và ký hiệu giá trị tại n là s_n thay vì $s(n)$. Thường thuận tiện khi viết dãy là $(s_n)_{n=m}^{\infty}$ hoặc $(s_m, s_{m+1}, s_{m+2}, \ldots)$. Nếu $m = 1$, có thể viết $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ hoặc $(s_1, s_2, s_3, \ldots)$. Đôi khi ta viết (s_n) khi miền xác định đã rõ hoặc khi kết quả đang xét không phụ thuộc giá trị cụ thể của m. Trong chương này, ta quan tâm những dãy có giá trị là số thực, tức mỗi s_n biểu diễn một số thực.

Ví dụ 1

(a) Xét $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ với $s_n = 1/n^2$. Đây là dãy $(1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, \ldots)$. Về mặt hình thức, đó là hàm có miền xác định $\mathbb{N}$, giá trị tại mỗi n là $1/n^2$. *Tập giá trị* là $\{1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, \ldots\}$.

(b) Xét $a_n = (-1)^n$, $n \geq 0$, tức $(a_n)_{n=0}^{\infty}$. Số hạng đầu là $a_0 = 1$ và dãy là $(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots)$. Đây là hàm có miền xác định $\{0, 1, 2, \ldots\}$ và tập giá trị $\{-1, 1\}$.

Cần phân biệt dãy với tập giá trị của nó, vì tính đúng đắn của nhiều kết quả trong sách phụ thuộc vào việc ta đang xét dãy hay tập. Ta luôn dùng ngoặc tròn ( ) để chỉ dãy và ngoặc nhọn { } để chỉ tập. Dãy $a_n = (-1)^n$ có vô hạn số hạng dù giá trị lặp đi lặp lại. Trái lại, *tập* $\{(-1)^n : n = 0, 1, 2, \ldots\}$ chính là $\{-1, 1\}$, chỉ gồm hai số.

(c) Xét dãy $\cos(n\pi/3)$, $n \in \mathbb{N}$. Số hạng đầu là $\cos(\pi/3) = \cos 60^\circ = 1/2$ và dãy có dạng

$$(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -1, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -1, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, -1, \ldots).$$

Tập giá trị là $\{\cos(n\pi/3) : n \in \mathbb{N}\} = \{1/2, -1/2, -1, 1\}$.

(d) Nếu $a_n = \sqrt[n]{n}$, $n \in \mathbb{N}$, thì dãy là $(1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \ldots)$. Xấp xỉ tới bốn chữ số thập phân, ta được

$$(1, 1.4142, 1.4422, 1.4142, 1.3797, 1.3480, 1.3205, 1.2968, \ldots).$$

a_{100} xấp xỉ 1.0471, a_{1000} xấp xỉ 1.0069.

(e) Xét $b_n = (1 + 1/n)^n$, $n \in \mathbb{N}$. Đây là dãy $(2, (3/2)^2, (4/3)^3, (5/4)^4, \ldots)$. Xấp xỉ tới bốn chữ số thập phân:

$$(2, 2.25, 2.3704, 2.4414, 2.4883, 2.5216, 2.5465, 2.5658, \ldots).$$

b_{100} xấp xỉ 2.7048, b_{1000} xấp xỉ 2.7169.

"Giới hạn" của một dãy (s_n) là một số thực mà các giá trị s_n gần với nó khi n lớn. Chẳng hạn, các giá trị trong Ví dụ 1(a) gần 0 khi n lớn; các giá trị trong Ví dụ 1(d) có vẻ gần 1 khi n lớn.

Dãy $a_n = (-1)^n$ cần suy nghĩ kỹ hơn. Ta có thể nói 1 là giới hạn vì $a_n = 1$ tại các giá trị n lớn và chẵn. Mặt khác, $a_n = -1$ [cách khá xa 1] tại những n lớn khác. Cần một định nghĩa chính xác để quyết định 1 có là giới hạn không. Định nghĩa của ta sẽ đòi hỏi các giá trị gần giới hạn với *mọi* n đủ lớn; vì vậy 1 *không* là giới hạn của dãy này.

7.1 Định nghĩa

Dãy số thực (s_n) được gọi là *hội tụ* đến số thực s nếu

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ tồn tại số } N \text{ sao cho } n > N \Longrightarrow |s_n - s| < \varepsilon. \tag{1}$$

Khi đó viết $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ hoặc $s_n \to s$. Số s được gọi là *giới hạn* của (s_n). Một dãy không hội tụ đến một số thực nào được gọi là *phân kỳ*.

Có vài nhận xét cần nêu. Thứ nhất, nhờ tính chất Archimedes, có thể chọn N trong Định nghĩa 7.1 là số nguyên dương nếu muốn. Thứ hai, ký hiệu ε [chữ epsilon Hy Lạp viết thường] chỉ một số dương, không

phải số kỳ lạ mới. Tuy nhiên, theo truyền thống toán học, người ta dùng ε và δ [delta viết thường] trong những tình huống mà các giá trị đáng quan tâm hoặc khó xử lý là các số dương nhỏ. Thứ ba, (1) gồm vô hạn phát biểu, một cho mỗi giá trị dương của ε. Điều kiện nói rằng với mỗi $\varepsilon > 0$ có một số N tương ứng, có tính chất $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon$. N phụ thuộc ε, và thường phải lớn khi ε nhỏ. Ví dụ tiếp theo minh họa các nhận xét này.

Ví dụ 2

Xét $s_n = (3n+1)/(7n-4)$. Viết $s_n = (3+1/n)/(7-4/n)$ và nhận thấy $1/n, 4/n$ rất nhỏ khi n lớn, ta thấy hợp lý khi kết luận $\lim s_n = 3/7$. Lập luận này sẽ hoàn toàn hợp lệ sau khi có các định lý giới hạn trong §9:

$$\lim s_n = \lim \frac{3+1/n}{7-4/n} = \frac{\lim 3 + \lim(1/n)}{\lim 7 - 4\lim(1/n)} = \frac{3+0}{7-4\cdot 0} = \frac{3}{7}.$$

Nhưng hiện giờ ta muốn phân tích chính xác ý nghĩa của $\lim s_n = 3/7$. Theo Định nghĩa 7.1, nó có nghĩa là

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } n > N \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < \varepsilon. \tag{1}$$

Khi ε thay đổi, N thay đổi. Ví dụ 2 ở mục sau sẽ cho thấy ở dãy này có thể lấy $N = 19/(49\varepsilon) + 4/7$. Khi ε lần lượt bằng $1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.000001$, N có thể lần lượt xấp xỉ $0.96, 4.45, 39.35, 388.33, 387{,}755.67$. Vì chỉ xét n nguyên, có thể bỏ phần thập phân của N. Năm trong vô hạn khẳng định của (1) là:

$$n > 0 \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < 1, \tag{2}$$

$$n > 4 \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < 0.1, \tag{3}$$

$$n > 39 \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < 0.01, \tag{4}$$

$$n > 388 \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < 0.001, \tag{5}$$

$$n > 387{,}755 \Longrightarrow \left|\frac{3n+1}{7n-4} - \frac{3}{7}\right| < 0.000001. \tag{6}$$

Bảng 7.1 xác nhận một phần (2)–(6). Có thể tiếp tục mãi những minh họa bằng số này, nhưng rõ ràng cần cách tiếp cận lý thuyết hơn để *chứng minh* các kết quả về giới hạn.

Bảng 7.1

n	$s_n = \dfrac{3n+1}{7n-4}$ xấp xỉ	$\lvert s_n - 3/7\rvert$ xấp xỉ
2	0.7000	0.2714
3	0.5882	0.1597
4	0.5417	0.1131
5	0.5161	0.0876
6	0.5000	0.0714
40	0.4384	0.0098
400	0.4295	0.0010

Ví dụ 3

Trở lại các dãy trong Ví dụ 1.

(a) $\lim 1/n^2 = 0$. Ví dụ 1 ở mục sau sẽ chứng minh điều này.

(b) Dãy $a_n = (-1)^n$ không hội tụ. Vậy biểu thức "$\lim a_n$" không có nghĩa trong trường hợp này. Ta sẽ bàn lại ở Ví dụ 4 của mục sau.

(c) Dãy $\cos(n\pi/3)$ không hội tụ; xem Bài tập 8.7.

(d) Dãy $n^{1/n}$ có vẻ hội tụ đến 1. Ta sẽ chứng minh $\lim n^{1/n} = 1$ trong Định lý 9.7(c), trang 48.

(e) Dãy $b_n = (1 + 1/n)^n$ hội tụ đến số e, hẳn đã quen từ môn giải tích. Giới hạn $\lim b_n$ và số e sẽ được bàn thêm ở Ví dụ 6 trong §16 và ở §37. Nhớ rằng e xấp xỉ 2.7182818.

Kết thúc mục này, ta chứng minh giới hạn là duy nhất: nếu $\lim s_n = s$ và $\lim s_n = t$ thì $s = t$. Nói ngắn gọn, các giá trị s_n không thể tiến gần tùy ý đến hai giá trị khác nhau khi n lớn. Cho $\varepsilon > 0$. Theo định nghĩa giới hạn, có N_1 sao cho $n > N_1$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon/2$, và có N_2 sao cho $n > N_2$ kéo theo $|s_n - t| < \varepsilon/2$. Với $n > \max\{N_1, N_2\}$, Bất đẳng thức tam giác 3.7 cho

$$|s - t| = |(s - s_n) + (s_n - t)| \le |s - s_n| + |s_n - t| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vậy $|s - t| < \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$, nên $|s - t| = 0$, tức $s = t$.

Bài tập

7.1 Viết năm số hạng đầu của các dãy: (a) $s_n = 1/(3n+1)$; (b) $b_n = (3n+1)/(4n-1)$; (c) $c_n = n/3^n$; (d) $\sin(n\pi/4)$.

7.2 Với mỗi dãy ở Bài tập 7.1, xác định nó có hội tụ không. Nếu có, cho giới hạn. Không cần chứng minh.

7.3 Với mỗi dãy sau, xác định có hội tụ không; nếu có, cho giới hạn. Không cần chứng minh.

(a) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

(b) $b_n = \dfrac{n^2+3}{n^2-3}$

(c) $c_n = 2^{-n}$

(d) $t_n = 1 + \dfrac{2}{n}$

(e) $x_n = 73 + (-1)^n$

(f) $s_n = 2^{1/n}$

(g) $y_n = n!$

(h) $d_n = (-1)^n n$

(i) $\dfrac{(-1)^n}{n}$

(j) $\dfrac{7n^3+8n}{2n^3-3}$

(k) $\dfrac{9n^2-18}{6n+18}$

(l) $\sin(n\pi/2)$

(m) $\sin(n\pi)$

(n) $\sin(2n\pi/3)$

(o) $\dfrac{1}{n}\sin n$

(p) $\dfrac{2^{n+1}+5}{2^n-7}$

(q) $\dfrac{3^n}{n!}$

(r) $(1+1/n)^2$

(s) $\dfrac{4n^2+3}{3n^2-2}$

(t) $\dfrac{6n+4}{9n^2+7}$

7.4 Cho ví dụ về (a) dãy (x_n) gồm số vô tỉ nhưng giới hạn $\lim x_n$ hữu tỉ; (b) dãy (r_n) gồm số hữu tỉ nhưng giới hạn $\lim r_n$ vô tỉ.

7.5 Xác định các giới hạn sau. Không cần chứng minh, nhưng trình bày các biến đổi đại số liên quan: (a) $\lim s_n$ với $s_n = \sqrt{n^2+1} - n$; (b) $\lim(\sqrt{n^2+n} - n)$; (c) $\lim(\sqrt{4n^2+n} - 2n)$. Gợi ý cho (a): trước hết chứng minh $s_n = 1/(\sqrt{n^2+1} + n)$.

§8. Bàn về chứng minh

Trong mục này, ta đưa ra vài ví dụ chứng minh dùng định nghĩa giới hạn của dãy. Với một chút học hỏi và luyện tập, sinh viên sẽ có thể tự làm loại chứng minh này. Đôi khi ta gọi một chứng minh là *chứng minh hình thức* để nhấn mạnh rằng đó là chứng minh toán học chặt chẽ.

Ví dụ 1

Chứng minh $\lim 1/n^2 = 0$.

Thảo luận. Nhiệm vụ là xét $\varepsilon > 0$ tùy ý và chỉ ra có số N [phụ thuộc ε] sao cho $n > N$ kéo theo $|1/n^2 - 0| < \varepsilon$. Vì vậy, chứng minh hình thức dự kiến bắt đầu bằng "Cho $\varepsilon > 0$", kết thúc bằng câu như "Do đó $n > N$ kéo theo $|1/n^2 - 0| < \varepsilon$". Ở giữa, cần chỉ rõ N rồi kiểm tra nó có tính chất mong muốn.

Như thường làm với đẳng thức lượng giác, ban đầu ta đi ngược từ kết luận cần có, nhưng trong chứng minh hình thức phải bảo đảm các bước đảo ngược được. Ta muốn $|1/n^2 - 0| < \varepsilon$ và muốn biết n phải lớn đến đâu. Biến đổi đại số để "giải" theo n: ta muốn $1/n^2 < \varepsilon$. Nhân với n^2 và chia cho ε, được $1/\varepsilon < n^2$, tức $1/\sqrt{\varepsilon} < n$. Nếu các bước đảo ngược được, thì $n > 1/\sqrt{\varepsilon}$ kéo theo điều cần chứng minh. Điều này gợi ý đặt $N = 1/\sqrt{\varepsilon}$.

Chứng minh hình thức

Cho $\varepsilon > 0$, đặt $N = 1/\sqrt{\varepsilon}$. Khi $n > N$, ta có $n > 1/\sqrt{\varepsilon}$, nên $n^2 > 1/\varepsilon$, do đó $\varepsilon > 1/n^2$. Vậy $n > N$ kéo theo $|1/n^2 - 0| < \varepsilon$. Điều này chứng minh $\lim 1/n^2 = 0$.

Ví dụ 2

Chứng minh $\lim(3n+1)/(7n-4) = 3/7$.

Thảo luận. Với mỗi $\varepsilon > 0$, cần biết n lớn đến đâu để bảo đảm $|(3n+1)/(7n-4) - 3/7| < \varepsilon$. Ta muốn

$$\left|\frac{21n + 7 - 21n + 12}{7(7n-4)}\right| < \varepsilon, \quad \text{hay} \quad \left|\frac{19}{7(7n-4)}\right| < \varepsilon.$$

Ghi chú bản dịch: mẫu số ở biểu thức trung gian đầu tiên trên trang 40 của bản gốc in thành $7(4n-4)$; ở đây sửa thành $7(7n-4)$ để phù hợp phép quy đồng và các bước tiếp theo.

Vì $7n - 4 > 0$, có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối rồi "giải" theo n:

$$\frac{19}{7\varepsilon} < 7n - 4, \quad \text{hay } \frac{19}{7\varepsilon} + 4 < 7n, \quad \text{hay } \frac{19}{49\varepsilon} + \frac{4}{7} < n.$$

Các bước đảo ngược được, nên đặt $N = 19/(49\varepsilon) + 4/7$. Nhân tiện, có thể chọn bất kỳ N lớn hơn số này.

Chứng minh hình thức

Cho $\varepsilon > 0$, đặt $N = 19/(49\varepsilon) + 4/7$. Khi $n > N$, ta có $n > 19/(49\varepsilon) + 4/7$, nên $7n > 19/(7\varepsilon) + 4$, rồi $7n - 4 > 19/(7\varepsilon)$, rồi $19/[7(7n-4)] < \varepsilon$. Suy ra $|(3n+1)/(7n-4) - 3/7| < \varepsilon$. Vậy $\lim(3n + 1)/(7n-4) = 3/7$.

Ví dụ 3

Chứng minh $\lim(4n^3 + 3n)/(n^3 - 6) = 4$.

Thảo luận. Với mỗi $\varepsilon > 0$, cần xác định n lớn đến đâu để có

$$\left|\frac{4n^3 + 3n}{n^3 - 6} - 4\right| < \varepsilon, \quad \text{tức} \quad \left|\frac{3n + 24}{n^3 - 6}\right| < \varepsilon.$$

Xét $n > 1$, có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Lần này, "giải" hay cô lập n trong $(3n + 24)/(n^3 - 6) < \varepsilon$ rất khó. Nhớ rằng chỉ cần tìm *một* N sao cho $n > N$ kéo theo bất đẳng thức, không cần N nhỏ nhất. Ta đơn giản hóa bằng ước lượng.

Ý tưởng là khi n đủ lớn, $(3n+24)/(n^3-6)$ bị chặn trên bởi một hằng số nhân với $n/n^3 = 1/n^2$. Để tìm cận đó, tìm cận trên cho tử và cận dưới cho mẫu. Vì $3n+24 \le 27n$, chỉ cần $27n/(n^3-6) < \varepsilon$. Để làm mẫu nhỏ đi nhưng vẫn là một bội hằng số của n^3, nhận thấy $n^3 - 6 \ge n^3/2$ khi n đủ lớn. Thực ra chỉ cần $n^3/2 \ge 6$, tức $n^3 \ge 12$, và $n > 2$ bảo đảm điều đó. Vậy chỉ cần

$$\frac{27n}{n^3/2} < \varepsilon, \quad \text{hay } \frac{54}{n^2} < \varepsilon, \quad \text{hay } n > \sqrt{54/\varepsilon},$$

đồng thời $n > 2$.

Chứng minh hình thức

Cho $\varepsilon > 0$, đặt $N = \max\{2, \sqrt{54/\varepsilon}\}$. Nếu $n > N$, thì $n > \sqrt{54/\varepsilon}$, nên $54/n^2 < \varepsilon$, tức $27n/(n^3/2) < \varepsilon$. Vì $n > 2$, có $n^3/2 \le n^3 - 6$ và $27n \ge 3n + 24$. Do đó

$$n > N \Longrightarrow \frac{3n+24}{n^3-6} \le \frac{27n}{\frac{1}{2}n^3} = \frac{54}{n^2} < \varepsilon,$$

suy ra $|(4n^3+3n)/(n^3-6) - 4| < \varepsilon$, như mong muốn.

Ví dụ 3 cho thấy chứng minh trực tiếp ngay cả giới hạn khá đơn giản cũng có thể phức tạp. Với các định lý giới hạn trong §9, ta chỉ cần viết

$$\lim \frac{4n^3+3n}{n^3-6} = \lim \frac{4+3/n^2}{1-6/n^3} = \frac{\lim 4 + 3\lim(1/n^2)}{\lim 1 - 6\lim(1/n^3)} = 4.$$

Ví dụ 4

Chứng minh dãy $a_n = (-1)^n$ không hội tụ.

Thảo luận. Ta giả sử $\lim(-1)^n = a$ rồi tìm mâu thuẫn. Dù a là gì, ít nhất một trong $1, -1$ có khoảng cách đến a không nhỏ hơn 1. Vì thế $|(-1)^n - a| < 1$ không thể đúng với mọi n đủ lớn.

Chứng minh hình thức

Giả sử $\lim(-1)^n = a$ với $a \in \mathbb{R}$. Lấy $\varepsilon = 1$ trong định nghĩa giới hạn, có N sao cho $n > N$ kéo theo $|(-1)^n - a| < 1$. Xét cả một n chẵn và một n lẻ lớn hơn N, ta được $|1-a| < 1$, $|-1-a| < 1$. Theo Bất đẳng thức tam giác 3.7,

$$2 = |1-(-1)| = |1-a+a-(-1)| \le |1-a| + |a-(-1)| < 1+1 = 2.$$

Điều vô lý này cho thấy giả sử ban đầu sai, nên dãy không hội tụ.

Ví dụ 5

Cho (s_n) là dãy số thực không âm và $s = \lim s_n$. Chú ý $s \ge 0$; xem Bài tập 8.9(a). Chứng minh $\lim \sqrt{s_n} = \sqrt{s}$.

Thảo luận. Cần xét $\varepsilon > 0$ và chỉ ra có N sao cho $n > N$ kéo theo $|\sqrt{s_n} - \sqrt{s}| < \varepsilon$. Do bài toán tổng quát, không thể mong tìm N tường minh theo ε, nhưng có thể hy vọng chứng minh nó tồn tại. Mẹo ở đây là làm ngược thói quen đại số: "đưa căn thức vào mẫu" bằng biểu thức liên hợp:

$$\sqrt{s_n} - \sqrt{s} = \frac{(\sqrt{s_n} - \sqrt{s})(\sqrt{s_n} + \sqrt{s})}{\sqrt{s_n} + \sqrt{s}} = \frac{s_n - s}{\sqrt{s_n} + \sqrt{s}}.$$

Vì $s_n \to s$, ta có thể làm tử nhỏ khi n lớn. Nhưng nếu $s = 0$, mẫu cũng nhỏ. Vậy xét hai trường hợp. Nếu $s > 0$, mẫu bị chặn dưới bởi $\sqrt{s}$ và mẹo này có hiệu lực:

$$|\sqrt{s_n} - \sqrt{s}| \le \frac{|s_n - s|}{\sqrt{s}}.$$

Chọn N sao cho $|s_n - s| < \sqrt{s}\,\varepsilon$ khi $n > N$. N tồn tại vì có thể áp dụng định nghĩa giới hạn cho số dương $\sqrt{s}\,\varepsilon$ cũng như cho ε. Nếu $s = 0$, có thể chứng minh trực tiếp $\lim s_n = 0$ kéo theo $\lim \sqrt{s_n} = 0$, không cần mẹo đưa căn vào mẫu.

Chứng minh hình thức

Trường hợp I: $s > 0$. Cho $\varepsilon > 0$. Vì $\lim s_n = s$, có N sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < \sqrt{s}\,\varepsilon$. Khi đó

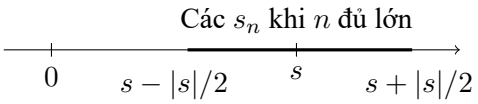
$$n > N \Longrightarrow |\sqrt{s_n} - \sqrt{s}| = \frac{|s_n - s|}{\sqrt{s_n} + \sqrt{s}} \leq \frac{|s_n - s|}{\sqrt{s}} < \frac{\sqrt{s}\,\varepsilon}{\sqrt{s}} = \varepsilon.$$

Trường hợp II: $s = 0$. Để lại ở Bài tập 8.3.

Ví dụ 6

Cho (s_n) là dãy số thực hội tụ, $s_n \neq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, và $\lim s_n = s \neq 0$. Chứng minh $\inf\{|s_n| : n \in \mathbb{N}\} > 0$.

Thảo luận. Ý tưởng là "phần lớn" số hạng s_n gần s, nên không gần 0. Cụ thể, phần lớn số hạng cách s dưới $|s|/2$, nên phần lớn thỏa mãn $|s_n| \geq |s|/2$. Hình 8.1 làm điều này rõ hơn, nhưng chứng minh hình thức sẽ dùng bất đẳng thức tam giác.



Hình 8.1 (minh họa trường hợp $s > 0$)

Chứng minh hình thức

Đặt $\varepsilon = |s|/2 > 0$. Vì $\lim s_n = s$, có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < |s|/2$. Khi đó

$$n > N \Longrightarrow |s_n| \geq |s|/2, \tag{1}$$

vì nếu không, bất đẳng thức tam giác cho

$$|s| = |s - s_n + s_n| \leq |s - s_n| + |s_n| < |s|/2 + |s|/2 = |s|,$$

vô lý. Đặt $m = \min\{|s|/2, |s_1|, |s_2|, \ldots, |s_N|\}$. Rõ ràng $m > 0$; theo (1), $|s_n| \geq m$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Vậy $\inf\{|s_n| : n \in \mathbb{N}\} \geq m > 0$, như mong muốn.

Các bài tập sau yêu cầu chứng minh hình thức.

Bài tập

8.1 Chứng minh: (a) $\lim(-1)^n/n = 0$; (b) $\lim 1/n^{1/3} = 0$; (c) $\lim(2n-1)/(3n+2) = 2/3$; (d) $\lim(n+6)/(n^2-6) = 0$.

8.2 Xác định giới hạn các dãy sau, rồi chứng minh: (a) $a_n = n/(n^2+1)$; (b) $b_n = (7n-19)/(3n+7)$; (c) $c_n = (4n+3)/(7n-5)$; (d) $d_n = (2n+4)/(5n+2)$; (e) $s_n = (1/n)\sin n$.

8.3 Cho (s_n) là dãy số thực không âm, $\lim s_n = 0$. Chứng minh $\lim \sqrt{s_n} = 0$. Điều này hoàn tất chứng minh Ví dụ 5.

8.4 Cho (t_n) là dãy bị chặn, tức có M sao cho $|t_n| \leq M$ với mọi n, và (s_n) là dãy có $\lim s_n = 0$. Chứng minh $\lim(s_n t_n) = 0$.

8.5 ⋆ [2] (a) Cho ba dãy $(a_n), (b_n), (s_n)$ sao cho $a_n \leq s_n \leq b_n$ với mọi n và $\lim a_n = \lim b_n = s$. Chứng minh $\lim s_n = s$. Đây được gọi là "bổ đề kẹp". (b) Giả sử $|s_n| \leq t_n$ với mọi n và $\lim t_n = 0$. Chứng minh $\lim s_n = 0$.

[2] Bài tập này được dẫn chiếu ở nhiều nơi trong sách.

8.6 Cho dãy (s_n) trong $\mathbb{R}$. (a) Chứng minh $\lim s_n = 0$ khi và chỉ khi $\lim |s_n| = 0$. (b) Nhận thấy nếu $s_n = (-1)^n$, thì $\lim |s_n|$ tồn tại nhưng $\lim s_n$ không tồn tại.

8.7 Chứng minh các dãy sau không hội tụ: (a) $\cos(n\pi/3)$; (b) $s_n = (-1)^n n$; (c) $\sin(n\pi/3)$.

8.8 Chứng minh [xem Bài tập 7.5]: (a) $\lim[\sqrt{n^2+1} - n] = 0$; (b) $\lim[\sqrt{n^2+n} - n] = 1/2$; (c) $\lim[\sqrt{4n^2+n} - 2n] = 1/4$.

8.9 ⋆ [3] Cho dãy hội tụ (s_n). (a) Chứng minh nếu $s_n \geq a$ với mọi n trừ hữu hạn giá trị, thì $\lim s_n \geq a$. (b) Chứng minh nếu $s_n \leq b$ với mọi n trừ hữu hạn giá trị, thì $\lim s_n \leq b$. (c) Suy ra nếu mọi s_n trừ hữu hạn số hạng đều thuộc $[a, b]$, thì $\lim s_n \in [a, b]$.

8.10 Cho dãy hội tụ (s_n), giả sử $\lim s_n > a$. Chứng minh có số N sao cho $n > N$ kéo theo $s_n > a$.

[3] Bài tập này được dẫn chiếu ở nhiều nơi trong sách.

§9. Các định lý giới hạn cho dãy số

Trong mục này, ta chứng minh một số kết quả cơ bản mà bạn đọc có lẽ đã quen. Trước hết, ta chứng minh dãy hội tụ bị chặn. Một dãy số thực (s_n) được gọi là *bị chặn* nếu tập $\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ bị chặn, tức có hằng số M sao cho $|s_n| \leq M$ với mọi n.

9.1 Định lý

Mọi dãy hội tụ đều bị chặn.

Chứng minh

Cho dãy hội tụ (s_n) và $s = \lim s_n$. Áp dụng Định nghĩa 7.1 với $\varepsilon = 1$, có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < 1$. Từ bất đẳng thức tam giác, $n > N$ kéo theo $|s_n| < |s| + 1$. Đặt $M = \max\{|s| + 1, |s_1|, |s_2|, \ldots, |s_N|\}$. Khi đó $|s_n| \leq M$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên (s_n) bị chặn.

Chứng minh này chỉ cần dùng tính chất 7.1(1) với một giá trị ε. Việc chọn $\varepsilon = 1$ hoàn toàn tùy ý.

9.2 Định lý

Nếu (s_n) hội tụ đến s và $k \in \mathbb{R}$, thì (ks_n) hội tụ đến ks. Tức là $\lim(ks_n) = k \lim s_n$.

Chứng minh

Giả sử $k \neq 0$, vì kết quả hiển nhiên khi $k = 0$. Cho $\varepsilon > 0$; cần chứng minh $|ks_n - ks| < \varepsilon$ khi n đủ lớn. Vì $\lim s_n = s$, có N sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon/|k|$. Khi đó $n > N$ kéo theo $|ks_n - ks| < \varepsilon$.

9.3 Định lý

Nếu (s_n) hội tụ đến s và (t_n) hội tụ đến t, thì $(s_n + t_n)$ hội tụ đến $s + t$. Tức là

$$\lim(s_n + t_n) = \lim s_n + \lim t_n.$$

Chứng minh

Cho $\varepsilon > 0$; cần $|s_n + t_n - (s + t)| < \varepsilon$ khi n đủ lớn. Nhận thấy

$$|s_n + t_n - (s + t)| \leq |s_n - s| + |t_n - t|.$$

Vì $\lim s_n = s$, có N_1 sao cho $n > N_1$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon/2$. Tương tự, có N_2 sao cho $n > N_2$ kéo theo $|t_n - t| < \varepsilon/2$. Đặt $N = \max\{N_1, N_2\}$. Rõ ràng

$$n > N \Longrightarrow |s_n + t_n - (s + t)| \leq |s_n - s| + |t_n - t| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

9.4 Định lý

Nếu (s_n) hội tụ đến s và (t_n) hội tụ đến t, thì $(s_n t_n)$ hội tụ đến st. Tức là

$$\lim(s_n t_n) = (\lim s_n)(\lim t_n).$$

Thảo luận. Mấu chốt là xét bất đẳng thức

$$\begin{aligned} |s_n t_n - st| &= |s_n t_n - s_n t + s_n t - st| \\ &\leq |s_n t_n - s_n t| + |s_n t - st| \\ &= |s_n|\,|t_n - t| + |t|\,|s_n - s|. \end{aligned}$$

Khi n lớn, $|t_n - t|$ và $|s_n - s|$ nhỏ; $|t|$ dĩ nhiên là hằng số. May thay, Định lý 9.1 cho biết $|s_n|$ bị chặn, nên có thể chứng minh $|s_n t_n - s_n t|$ nhỏ.

Chứng minh

Cho $\varepsilon > 0$. Theo Định lý 9.1, có $M > 0$ sao cho $|s_n| \le M$ với mọi n. Vì $\lim t_n = t$, có N_1 sao cho $n > N_1$ kéo theo $|t_n - t| < \varepsilon/(2M)$. Vì $\lim s_n = s$, có N_2 sao cho $n > N_2$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon/[2(|t|+1)]$. [Dùng $\varepsilon/[2(|t|+1)]$ thay vì $\varepsilon/(2|t|)$ vì có thể $t = 0$.] Đặt $N = \max\{N_1, N_2\}$. Khi $n > N$,

$$\begin{aligned} |s_n t_n - st| &\le |s_n|\,|t_n - t| + |t|\,|s_n - s| \\ &\le M\frac{\varepsilon}{2M} + |t|\frac{\varepsilon}{2(|t|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Để xử lý thương của các dãy, trước hết ta xét nghịch đảo.

9.5 Bổ đề

Nếu (s_n) hội tụ đến s, $s_n \neq 0$ với mọi n, và $s \neq 0$, thì $(1/s_n)$ hội tụ đến $1/s$.

Thảo luận. Bắt đầu bằng đẳng thức

$$\left|\frac{1}{s_n} - \frac{1}{s}\right| = \left|\frac{s - s_n}{s_n s}\right|.$$

Khi n lớn, tử nhỏ. Khó khăn duy nhất có thể có là mẫu cũng nhỏ. Ví dụ 6 của §8 đã giải quyết điều đó bằng cách chứng minh $m = \inf\{|s_n| : n \in \mathbb{N}\} > 0$. Do đó

$$\left|\frac{1}{s_n} - \frac{1}{s}\right| \le \frac{|s - s_n|}{m|s|},$$

và cách tiến hành chứng minh đã rõ.

Chứng minh

Cho $\varepsilon > 0$. Theo Ví dụ 6 của §8, có $m > 0$ sao cho $|s_n| \ge m$ với mọi n. Vì $\lim s_n = s$, có N sao cho $n > N$ kéo theo $|s - s_n| < \varepsilon m|s|$. Khi đó

$$n > N \Longrightarrow \left|\frac{1}{s_n} - \frac{1}{s}\right| = \frac{|s - s_n|}{|s_n s|} \le \frac{|s - s_n|}{m|s|} < \varepsilon.$$

9.6 Định lý

Giả sử (s_n) hội tụ đến s và (t_n) hội tụ đến t. Nếu $s \neq 0$ và $s_n \neq 0$ với mọi n, thì (t_n/s_n) hội tụ đến t/s.

Chứng minh

Theo Bổ đề 9.5, $(1/s_n)$ hội tụ đến $1/s$. Theo Định lý 9.4,

$$\lim \frac{t_n}{s_n} = \lim\left(\frac{1}{s_n} t_n\right) = \frac{1}{s}\, t = \frac{t}{s}.$$

Các định lý vừa rồi cùng vài ví dụ chuẩn cho phép tính nhiều giới hạn dễ dàng.

9.7 Định lý (Các ví dụ cơ bản)

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^p} = 0$ với $p > 0$.
(b) $\lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0$ nếu $|a| < 1$.
(c) $\lim n^{1/n} = 1$.
(d) $\lim\limits_{n\to\infty} a^{1/n} = 1$ với $a > 0$.

Chứng minh

(a) Cho $\varepsilon > 0$, đặt $N = (1/\varepsilon)^{1/p}$. Nếu $n > N$ thì $n^p > 1/\varepsilon$, nên $\varepsilon > 1/n^p$. Vì $1/n^p > 0$, điều này cho $n > N$ kéo theo $|1/n^p - 0| < \varepsilon$. [Ý nghĩa của n^p khi p không nguyên sẽ được bàn ở §37.]

(b) Có thể giả sử $a \neq 0$, vì kết quả hiển nhiên nếu $a = 0$. Vì $|a| < 1$, viết $|a| = 1/(1+b)$ với $b > 0$. Theo định lý nhị thức [Bài tập 1.12], $(1+b)^n \geq 1 + nb > nb$, nên

$$|a^n - 0| = |a^n| = \frac{1}{(1+b)^n} < \frac{1}{nb}.$$

Cho $\varepsilon > 0$, đặt $N = 1/(\varepsilon b)$. Khi $n > N$, có $n > 1/(\varepsilon b)$, nên $|a^n - 0| < 1/(nb) < \varepsilon$.

(c) Đặt $s_n = n^{1/n} - 1$. Chú ý $s_n \geq 0$ với mọi n. Theo Định lý 9.3, chỉ cần chứng minh $\lim s_n = 0$. Vì $1 + s_n = n^{1/n}$ nên $n = (1+s_n)^n$. Với $n \geq 2$, dùng khai triển nhị thức:

$$n = (1+s_n)^n \geq 1 + ns_n + \tfrac{1}{2}n(n-1)s_n^2 > \tfrac{1}{2}n(n-1)s_n^2.$$

Vậy $s_n^2 < 2/(n-1)$, nên $s_n < \sqrt{2/(n-1)}$ với $n \geq 2$. Một lập luận chuẩn sẽ cho $\lim s_n = 0$; xem Bài tập 9.7.

(d) Trước hết giả sử $a \geq 1$. Với $n \geq a$, có $1 \leq a^{1/n} \leq n^{1/n}$. Vì $\lim n^{1/n} = 1$, dễ suy ra $\lim a^{1/n} = 1$; đối chiếu Bài tập 8.5(a). Nếu $0 < a < 1$, thì $1/a > 1$, nên theo trường hợp vừa xét, $\lim(1/a)^{1/n} = 1$. Bổ đề 9.5 cho $\lim a^{1/n} = 1$.

Ví dụ 1

Chứng minh $\lim s_n = 1/4$ với $s_n = (n^3 + 6n^2 + 7)/(4n^3 + 3n - 4)$.

Lời giải

Ta có $s_n = (1 + 6/n + 7/n^3)/(4 + 3/n^2 - 4/n^3)$. Theo Định lý 9.7(a), $\lim 1/n = 0$, $\lim 1/n^3 = 0$. Theo Định lý 9.3, 9.2,

$$\lim(1 + 6/n + 7/n^3) = \lim 1 + 6\lim(1/n) + 7\lim(1/n^3) = 1.$$

Tương tự, $\lim(4 + 3/n^2 - 4/n^3) = 4$. Định lý 9.6 cho $\lim s_n = 1/4$.

Ví dụ 2

Tìm $\lim(n-5)/(n^2+7)$.

Lời giải

Đặt $s_n = (n-5)/(n^2+7)$. Có thể viết $s_n = (1 - 5/n)/(n + 7/n)$, nhưng mẫu không hội tụ. Vì vậy, viết

$$s_n = \frac{1/n - 5/n^2}{1 + 7/n^2}.$$

Theo Định lý 9.7(a), 9.3, 9.2, $\lim(1/n - 5/n^2) = 0$. Tương tự, $\lim(1 + 7/n^2) = 1$, nên Định lý 9.6 cho $\lim s_n = 0/1 = 0$.

Ví dụ 3

Tìm $\lim(n^2+3)/(n+1)$.

Lời giải

Có thể viết

$$\frac{n^2+3}{n+1} = \frac{n + 3/n}{1 + 1/n} \quad \text{hoặc} \quad \frac{1 + 3/n^2}{1/n + 1/n^2}.$$

Cả hai đều gặp vấn đề: hoặc tử không hội tụ, hoặc mẫu hội tụ đến 0. Thực ra $(n^2+3)/(n+1)$ không hội tụ, và ký hiệu giới hạn của nó chưa được định nghĩa, ít nhất ở thời điểm này; xem Ví dụ 6. Có lẽ bạn

muốn dùng $+\infty$. Nhiệm vụ kế tiếp là làm cho việc dùng ký hiệu ấy hợp lệ. Với dãy (s_n), $\lim s_n = +\infty$ sẽ biểu thị rằng cuối cùng mọi số hạng đều lớn. Định nghĩa chính xác như sau.

9.8 Định nghĩa

Với dãy (s_n), viết $\lim s_n = +\infty$ nếu

$$\text{với mỗi } M > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } n > N \Longrightarrow s_n > M.$$

Khi đó nói dãy *phân kỳ đến* $+\infty$. Tương tự, viết $\lim s_n = -\infty$ nếu

$$\text{với mỗi } M < 0, \text{ có } N \text{ sao cho } n > N \Longrightarrow s_n < M.$$

Từ đây, ta nói (s_n) *có giới hạn*, hay giới hạn *tồn tại*, nếu dãy hội tụ hoặc phân kỳ đến $+\infty$ hoặc $-\infty$. Trong định nghĩa $\lim s_n = +\infty$, những M khó xử lý là số dương lớn: M càng lớn, N cần càng lớn. Trong định nghĩa $\lim s_n = -\infty$, đó là các số âm có độ lớn lớn như $-10{,}000{,}000{,}000$.

Ví dụ 4

Ta có $\lim n^2 = +\infty$, $\lim(-n) = -\infty$, $\lim 2^n = +\infty$, $\lim(\sqrt{n}+7) = +\infty$. Dĩ nhiên, nhiều dãy không có giới hạn $+\infty$ hoặc $-\infty$ dù không bị chặn. Chẳng hạn, $s_n = (-1)^n n$, $t_n = n\cos^2(n\pi/2)$ đều không bị chặn nhưng không phân kỳ đến một trong hai vô cực, nên biểu thức giới hạn của chúng không có nghĩa. Chú ý $t_n = n$ khi n chẵn và $t_n = 0$ khi n lẻ.

Chiến lược chứng minh giới hạn vô hạn rất giống với giới hạn hữu hạn. Ta đưa ra vài ví dụ.

Ví dụ 5

Cho chứng minh hình thức rằng $\lim(\sqrt{n} + 7) = +\infty$.

Thảo luận. Cần xét $M > 0$ tùy ý và chỉ ra có N [phụ thuộc M] sao cho $n > N$ kéo theo $\sqrt{n}+7 > M$. Để tìm N lớn đến đâu, ta "giải" theo n trong bất đẳng thức này. Nó đúng nếu $\sqrt{n} > M - 7$, được bảo đảm bởi $n > (M-7)^2$. Vì vậy, lấy $N = (M-7)^2$.

Chứng minh hình thức

Cho $M > 0$, đặt $N = (M-7)^2$. Khi $n > N$, ta có $n > (M-7)^2$, nên $\sqrt{n} > M-7$, rồi $\sqrt{n}+7 > M$. Vậy $\lim(\sqrt{n} + 7) = +\infty$.

Ví dụ 6

Cho chứng minh hình thức rằng $\lim(n^2+3)/(n+1) = +\infty$; xem Ví dụ 3.

Thảo luận. Cho $M > 0$. Cần xác định n lớn đến đâu để $(n^2+3)/(n+1) > M$. Ý tưởng là chặn dưới phân số bằng một bội của $n^2/n = n$; đối chiếu Ví dụ 3 của §8. Vì $n^2 + 3 > n^2$ và $n + 1 \le 2n$, ta có $(n^2+3)/(n+1) > n^2/(2n) = n/2$. Chỉ cần làm cho $n/2 > M$.

Chứng minh hình thức

Cho $M > 0$, đặt $N = 2M$. Khi $n > N$, có $n/2 > M$, nên

$$\frac{n^2+3}{n+1} > \frac{n^2}{2n} = \frac{n}{2} > M.$$

Vậy $\lim(n^2+3)/(n+1) = +\infty$.

Giới hạn này sẽ dễ xử lý hơn nếu áp dụng được một định lý giới hạn. Nhưng các Định lý 9.2–9.6 không áp dụng được.

CHÚ Ý (của sách). Đừng áp dụng các Định lý giới hạn 9.2–9.6 cho giới hạn vô hạn. Hãy dùng Định lý 9.9 hoặc 9.10 dưới đây, hoặc Bài tập 9.9–9.12.

9.9 Định lý

Cho (s_n), (t_n) sao cho $\lim s_n = +\infty$ và $\lim t_n > 0$ [$\lim t_n$ có thể hữu hạn hoặc $+\infty$]. Khi đó $\lim s_n t_n = +\infty$.

Thảo luận. Cho $M > 0$. Cần chứng minh $s_n t_n > M$ khi n đủ lớn. Đã có $\lim s_n = +\infty$, và cần bảo đảm các t_n cách xa 0 khi n lớn. Chọn số thực m sao cho $0 < m < \lim t_n$, và nhận thấy $t_n > m$ khi n đủ lớn. Khi đó chỉ cần $s_n > M/m$.

Chứng minh

Cho $M > 0$, chọn số thực m với $0 < m < \lim t_n$. Dù $\lim t_n = +\infty$ hay không, rõ ràng có N_1 sao cho $n > N_1$ kéo theo $t_n > m$; xem Bài tập 8.10. Vì $\lim s_n = +\infty$, có N_2 sao cho $n > N_2$ kéo theo $s_n > M/m$. Đặt $N = \max\{N_1, N_2\}$. Khi $n > N$, có $s_n t_n > (M/m)m = M$.

Ví dụ 7

Dùng Định lý 9.9 chứng minh $\lim(n^2 + 3)/(n + 1) = +\infty$; xem Ví dụ 6.

Lời giải

Nhận thấy

$$\frac{n^2 + 3}{n + 1} = \frac{n + 3/n}{1 + 1/n} = s_n t_n, \quad s_n = n + 3/n, \quad t_n = \frac{1}{1 + 1/n}.$$

Dễ chứng minh $\lim s_n = +\infty$, $\lim t_n = 1$. Theo Định lý 9.9, $\lim s_n t_n = +\infty$.

Dưới đây là một định lý hữu ích khác.

9.10 Định lý

Với dãy số thực dương (s_n), $\lim s_n = +\infty$ khi và chỉ khi $\lim(1/s_n) = 0$.

Chứng minh

Cho (s_n) là dãy số thực dương. Phải chứng minh

$$\lim s_n = +\infty \Longrightarrow \lim(1/s_n) = 0, \tag{1}$$

và

$$\lim(1/s_n) = 0 \Longrightarrow \lim s_n = +\infty. \tag{2}$$

Hai chứng minh trông rất giống nhau, nhưng quá trình suy nghĩ sẽ khác nhau đáng kể.

Để chứng minh (1), giả sử $\lim s_n = +\infty$. Cho $\varepsilon > 0$, đặt $M = 1/\varepsilon$. Có N sao cho $n > N$ kéo theo $s_n > M = 1/\varepsilon$. Vậy $n > N$ kéo theo $\varepsilon > 1/s_n > 0$, nên $|1/s_n - 0| < \varepsilon$. Tức $\lim(1/s_n) = 0$, chứng minh (1).

Để chứng minh (2), bỏ ký hiệu ở đoạn trước và bắt đầu lại. Giả sử $\lim(1/s_n) = 0$. Cho $M > 0$, đặt $\varepsilon = 1/M$. Vì $\varepsilon > 0$, có N sao cho $n > N$ kéo theo $|1/s_n - 0| < \varepsilon = 1/M$. Vì $s_n > 0$, ta viết $n > N$ kéo theo $0 < 1/s_n < 1/M$, nên $M < s_n$. Tức $\lim s_n = +\infty$, và (2) đúng.

Bài tập

9.1 Dùng các Định lý giới hạn 9.2–9.7 để chứng minh các điều sau; giải thích mọi bước: (a) $\lim(n + 1)/n = 1$; (b) $\lim(3n + 7)/(6n - 5) = 1/2$; (c) $\lim(17n^5 + 73n^4 - 18n^2 + 3)/(23n^5 + 13n^3) = 17/23$.

9.2 Giả sử $\lim x_n = 3$, $\lim y_n = 7$, mọi $y_n \neq 0$. Xác định: (a) $\lim(x_n + y_n)$; (b) $\lim(3y_n - x_n)/y_n^2$.

9.3 Giả sử $\lim a_n = a$, $\lim b_n = b$, và $s_n = (a_n^3 + 4a_n)/(b_n^2 + 1)$. Dùng các định lý giới hạn để chứng minh cẩn thận $\lim s_n = (a^3 + 4a)/(b^2 + 1)$.

9.4 Cho $s_1 = 1$, $s_{n+1} = \sqrt{s_n + 1}$ với $n \geq 1$. (a) Liệt kê bốn số hạng đầu. (b) Dãy (s_n) thực ra hội tụ. Giả sử điều đó và chứng minh giới hạn là $(1 + \sqrt{5})/2$.

9.5 Cho $t_1 = 1$, $t_{n+1} = (t_n^2 + 2)/(2t_n)$ với $n \geq 1$. Giả sử (t_n) hội tụ, tìm giới hạn.

9.6 Cho $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 3x_n^2$ với $n \geq 1$. (a) Chứng minh nếu $a = \lim x_n$ thì $a = 1/3$ hoặc $a = 0$. (b) $\lim x_n$ có tồn tại không? Giải thích. (c) Bàn về mâu thuẫn có vẻ có giữa (a) và (b).

9.7 Hoàn tất chứng minh Định lý 9.7(c), tức đưa ra lập luận chuẩn để chứng minh $\lim s_n = 0$.

9.8 Cho các giới hạn sau nếu tồn tại; nếu không, ghi "KHÔNG TỒN TẠI": (a) $\lim n^3$; (b) $\lim(-n^3)$; (c) $\lim(-n)^n$; (d) $\lim(1.01)^n$; (e) $\lim n^n$.

9.9 Giả sử có N_0 sao cho $s_n \le t_n$ với mọi $n > N_0$. (a) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$ thì $\lim t_n = +\infty$. (b) Chứng minh nếu $\lim t_n = -\infty$ thì $\lim s_n = -\infty$. (c) Chứng minh nếu hai giới hạn tồn tại thì $\lim s_n \le \lim t_n$.

9.10 (a) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$, $k > 0$, thì $\lim(ks_n) = +\infty$. (b) Chứng minh $\lim s_n = +\infty$ khi và chỉ khi $\lim(-s_n) = -\infty$. (c) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$, $k < 0$, thì $\lim(ks_n) = -\infty$.

9.11 (a) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$, $\inf\{t_n : n \in \mathbb{N}\} > -\infty$, thì $\lim(s_n + t_n) = +\infty$. (b) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$, $\lim t_n > -\infty$, thì $\lim(s_n + t_n) = +\infty$. (c) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$ và (t_n) bị chặn thì $\lim(s_n + t_n) = +\infty$.

9.12 ⋆ [4] Giả sử mọi $s_n \neq 0$ và $L = \lim |s_{n+1}/s_n|$ tồn tại. (a) Chứng minh nếu $L < 1$ thì $\lim s_n = 0$. Gợi ý: chọn a sao cho $L < a < 1$, và có N sao cho $|s_{n+1}| < a|s_n|$ với $n \ge N$. Sau đó chứng minh $|s_n| < a^{n-N}|s_N|$ với $n > N$. (b) Chứng minh nếu $L > 1$ thì $\lim |s_n| = +\infty$. Gợi ý: áp dụng (a) cho $t_n = 1/|s_n|$; xem Định lý 9.10.

9.13 Chứng minh

$$\lim_{n\to\infty} a^n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } |a| < 1, \\ 1 & \text{nếu } a = 1, \\ +\infty & \text{nếu } a > 1, \\ \text{không tồn tại} & \text{nếu } a \le -1. \end{cases}$$

9.14 Cho $p > 0$. Dùng Bài tập 9.12 để chứng minh

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^p} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } |a| \le 1, \\ +\infty & \text{nếu } a > 1, \\ \text{không tồn tại} & \text{nếu } a < -1. \end{cases}$$

Gợi ý: khi $a > 1$, dùng Bài tập 9.12(b).

9.15 Chứng minh $\lim_{n\to\infty} a^n/n! = 0$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.

9.16 Dùng Định lý 9.9, 9.10 hoặc Bài tập 9.9–9.15 để chứng minh: (a) $\lim(n^4 + 8n)/(n^2 + 9) = +\infty$; (b) $\lim[2^n/n^2 + (-1)^n] = +\infty$; (c) $\lim[3^n/n^3 - 3^n/n!] = +\infty$.

9.17 Cho chứng minh hình thức rằng $\lim n^2 = +\infty$, chỉ dùng Định nghĩa 9.8.

9.18 (a) Kiểm tra $1+a+a^2+\cdots+a^n = (1-a^{n+1})/(1-a)$ với $a \neq 1$. (b) Tìm $\lim_{n\to\infty}(1+a+a^2+\cdots+a^n)$ với $|a| < 1$. (c) Tính $\lim_{n\to\infty}(1+1/3+1/9+1/27+\cdots+1/3^n)$. (d) $\lim_{n\to\infty}(1+a+a^2+\cdots+a^n)$ bằng gì với $a \ge 1$?

[4] Bài tập này được dẫn chiếu ở nhiều nơi trong sách.

§10. Dãy đơn điệu và dãy Cauchy

Trong mục này, ta có hai định lý [10.2 và 10.11] cho phép kết luận một số dãy hội tụ mà không biết trước giới hạn. Điều này quan trọng vì trong thực tế, giới hạn thường không được biết trước.

10.1 Định nghĩa

Dãy số thực (s_n) được gọi là *dãy tăng* nếu $s_n \le s_{n+1}$ với mọi n, và là *dãy giảm* nếu $s_n \ge s_{n+1}$ với mọi n.[5] Nếu dãy tăng thì $s_n \le s_m$ mỗi khi $n < m$. Dãy tăng hoặc giảm được gọi là *dãy đơn điệu*.

Ví dụ 1

Các dãy $a_n = 1 - 1/n$, $b_n = n^3$, $c_n = (1 + 1/n)^n$ đều tăng, mặc dù điều đó chưa hiển nhiên với (c_n). Dãy $d_n = 1/n^2$ giảm. Các dãy $s_n = (-1)^n$, $t_n = \cos(n\pi/3)$, $u_n = (-1)^n n$, $v_n = (-1)^n/n$ không đơn điệu. Dãy $x_n = n^{1/n}$ cũng không đơn điệu, như thấy từ bốn giá trị đầu; xem Ví dụ 1(d), trang 33, §7.

Trong các dãy trên, $(a_n), (c_n), (d_n), (s_n), (t_n), (v_n), (x_n)$ bị chặn. Hai dãy còn lại, $(b_n), (u_n)$, không bị chặn.

10.2 Định lý

Mọi dãy đơn điệu bị chặn đều hội tụ.

Chứng minh

Cho (s_n) tăng và bị chặn. Đặt $S = \{s_n : n \in \mathbb{N}\}$, $u = \sup S$. Vì S bị chặn, u là số thực. Ta chứng minh $\lim s_n = u$. Cho $\varepsilon > 0$. Vì $u - \varepsilon$ không là cận trên của S, có N sao cho $s_N > u - \varepsilon$. Do dãy tăng, $s_N \le s_n$ với mọi $n \ge N$. Dĩ nhiên $s_n \le u$ với mọi n. Vậy $n > N$ kéo theo $u - \varepsilon < s_n \le u$, nên $|s_n - u| < \varepsilon$. Điều này chứng minh $\lim s_n = u$.

Chứng minh cho dãy giảm bị chặn được để lại ở Bài tập 10.2. Tiên đề đầy đủ 4.4 là thành phần thiết yếu trong chứng minh này.

Ví dụ 2

Xét dãy (s_n) được định nghĩa *đệ quy* bởi

$$s_1 = 5, \qquad s_n = \frac{s_{n-1}^2 + 5}{2s_{n-1}} \quad (n \ge 2). \tag{1}$$

Vậy $s_2 = 3$, $s_3 = 7/3 \approx 2.333$. Trước hết, một quy nạp đơn giản cho $s_n > 0$ với mọi n. Ta sẽ chứng minh giới hạn tồn tại bằng cách chỉ ra dãy giảm và bị chặn, rồi dùng Định lý 10.2. Cụ thể, ta chứng minh bằng quy nạp:

$$\sqrt{5} < s_{n+1} < s_n \le 5 \quad (n \ge 1). \tag{2}$$

Vì $\sqrt{5} \approx 2.236$, các tính toán trên cho thấy (2) đúng với $n \le 2$. Ở bước quy nạp, giả sử (2) đúng với một $n \ge 2$. Để có $s_{n+2} < s_{n+1}$, cần

$$\frac{s_{n+1}^2 + 5}{2s_{n+1}} < s_{n+1}, \quad \text{tức } s_{n+1}^2 + 5 < 2s_{n+1}^2, \quad \text{tức } 5 < s_{n+1}^2,$$

đúng vì $s_{n+1} > \sqrt{5}$. Để có $s_{n+2} > \sqrt{5}$, cần

$$\frac{s_{n+1}^2 + 5}{2s_{n+1}} > \sqrt{5}, \quad \text{tức } s_{n+1}^2 + 5 > 2\sqrt{5}s_{n+1},$$

hay $s_{n+1}^2 - 2\sqrt{5}s_{n+1} + 5 > 0$, đúng vì vế trái là $(s_{n+1} - \sqrt{5})^2 > 0$. Vậy (2) đúng với $n+1$ mỗi khi đúng với n; quy nạp cho (2) với mọi n. Do đó $s = \lim_n s_n$ tồn tại.

[5] Trong ấn bản thứ nhất, các dãy tăng và giảm lần lượt được gọi là "không giảm" và "không tăng".

Nhìn $s_4 = 47/21 \approx 2.238095$ và so với $\sqrt{5} \approx 2.236068$, có thể đoán $s = \sqrt{5}$. Để kiểm tra, dùng các Định lý giới hạn 9.2–9.4 và $s = \lim_n s_{n+1}$ vào phương trình $2s_{n+1}s_n = s_n^2 + 5$, được $2s^2 = s^2 + 5$. Vậy $s^2 = 5$, $s = \sqrt{5}$, vì giới hạn chắc chắn không là $-\sqrt{5}$.

10.3 Bàn về biểu diễn thập phân

Ta chưa chú ý nhiều đến quan niệm rằng số thực chỉ là các biểu diễn thập phân. Quan niệm ấy về cơ bản đúng, nhưng có những điểm tinh tế cần xử lý. Chẳng hạn, hai biểu diễn thập phân khác nhau có thể biểu diễn cùng một số thực. Các cách xây dựng $\mathbb{R}$ có phần trừu tượng hơn đã bàn ở §6 hóa ra thỏa đáng hơn.

Chỉ xét các biểu diễn thập phân không âm và các số thực không âm. Theo cách nhìn của ta, mỗi biểu diễn thập phân không âm là cách viết gọn giới hạn của một dãy số thực tăng bị chặn. Cho biểu diễn $K.d_1d_2d_3d_4\cdots$, trong đó K là số nguyên không âm, mỗi $d_j \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Đặt

$$s_n = K + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_n}{10^n}. \tag{1}$$

Khi đó (s_n) tăng và bị chặn [thực ra bởi $K+1$]. Theo Định lý 10.2, nó hội tụ đến một số thực mà theo truyền thống ta viết $K.d_1d_2d_3d_4\cdots$. Chẳng hạn $3.3333\cdots$ biểu diễn

$$\lim_{n\to\infty}\left(3 + \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^n}\right).$$

Để tính, mượn sự kiện về chuỗi hình học từ Ví dụ 1, trang 96, §14:

$$\lim_{n\to\infty} a(1 + r + r^2 + \cdots + r^n) = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1); \tag{2}$$

xem thêm Bài tập 9.18. Ở đây $a = 3, r = 1/10$, nên $3.3333\cdots$ biểu diễn $3/(1 - 1/10) = 10/3$, như dự kiến. Tương tự,

$$0.9999\cdots = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \cdots + \frac{9}{10^n}\right) = \frac{9/10}{1 - 1/10} = 1.$$

Vậy $0.9999\cdots$ và $1.0000\cdots$ là hai biểu diễn thập phân khác nhau của cùng một số thực!

Chiều đảo cũng đúng: mỗi số thực không âm x có ít nhất một biểu diễn thập phân. Điều này và các kết quả liên quan sẽ được chứng minh trong §16.

Dãy đơn điệu không bị chặn cũng có giới hạn.

10.4 Định lý

(i) Nếu (s_n) tăng, không bị chặn, thì $\lim s_n = +\infty$.

(ii) Nếu (s_n) giảm, không bị chặn, thì $\lim s_n = -\infty$.

Chứng minh

(i) Cho dãy tăng không bị chặn (s_n), và $M > 0$. Tập $\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ không bị chặn nhưng bị chặn dưới bởi s_1, nên không bị chặn trên. Có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $s_N > M$. Rõ ràng $n > N$ kéo theo $s_n \geq s_N > M$, nên $\lim s_n = +\infty$.

(ii) Chứng minh tương tự, để lại ở Bài tập 10.5.

10.5 Hệ quả

Nếu (s_n) đơn điệu thì nó hội tụ, phân kỳ đến $+\infty$, hoặc phân kỳ đến $-\infty$. Vậy $\lim s_n$ luôn có nghĩa với dãy đơn điệu.

Chứng minh

Áp dụng Định lý 10.2 và 10.4.

Cho dãy bị chặn (s_n) trong $\mathbb{R}$; nó có thể hội tụ hoặc không. Định nghĩa 7.1 cho thấy hành vi giới hạn chỉ phụ thuộc các tập dạng $\{s_n : n > N\}$. Chẳng hạn, nếu $\lim s_n$ tồn tại, nó nằm trong $[u_N, v_N]$, với

$$u_N = \inf\{s_n : n > N\}, \qquad v_N = \sup\{s_n : n > N\};$$

xem Bài tập 8.9. Khi N tăng, các tập này nhỏ đi, nên

$$u_1 \le u_2 \le u_3 \le \cdots, \qquad v_1 \ge v_2 \ge v_3 \ge \cdots;$$

xem Bài tập 4.7(a). Theo Định lý 10.2, $u = \lim_{N\to\infty} u_N$ và $v = \lim_{N\to\infty} v_N$ đều tồn tại, $u \le v$ vì $u_N \le v_N$ với mọi N. Nếu $\lim s_n$ tồn tại, $u_N \le \lim s_n \le v_N$ với mọi N, nên $u \le \lim s_n \le v$. Hai số u, v hữu ích dù $\lim s_n$ có tồn tại hay không; lần lượt ký hiệu là $\liminf s_n$ và $\limsup s_n$.

10.6 Định nghĩa

Cho dãy (s_n) trong $\mathbb{R}$. Định nghĩa

$$\limsup s_n = \lim_{N\to\infty} \sup\{s_n : n > N\}, \tag{1}$$

$$\liminf s_n = \lim_{N\to\infty} \inf\{s_n : n > N\}. \tag{2}$$

Không giới hạn định nghĩa cho dãy bị chặn. Tuy nhiên, quy ước: nếu (s_n) không bị chặn trên thì $\sup\{s_n : n > N\} = +\infty$ với mọi N, và đặt $\limsup s_n = +\infty$. Tương tự, nếu không bị chặn dưới thì $\inf\{s_n : n > N\} = -\infty$ với mọi N, và đặt $\liminf s_n = -\infty$.

Nhấn mạnh rằng $\limsup s_n$ không nhất thiết bằng $\sup\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$, nhưng $\limsup s_n \le \sup\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$. Một số s_n có thể lớn hơn $\limsup s_n$ rất nhiều; $\limsup s_n$ là giá trị lớn nhất mà *vô hạn* số hạng có thể tiến gần. Nhận xét tương tự đúng cho $\liminf s_n$. Định lý 11.8 và §12 sẽ làm rõ điều này và bàn đầy đủ về liminf, limsup. Hiện giờ, ta cần định lý cho thấy dãy có giới hạn khi và chỉ khi hai đại lượng này bằng nhau.

10.7 Định lý

Cho dãy (s_n) trong $\mathbb{R}$.

(i) Nếu $\lim s_n$ được xác định [là số thực, $+\infty$ hoặc $-\infty$] thì $\liminf s_n = \lim s_n = \limsup s_n$.

(ii) Nếu $\liminf s_n = \limsup s_n$ thì $\lim s_n$ được xác định và bằng hai đại lượng đó.

Chứng minh

Dùng ký hiệu $u_N = \inf\{s_n : n > N\}$, $v_N = \sup\{s_n : n > N\}$, $u = \lim u_N = \liminf s_n$, $v = \lim v_N = \limsup s_n$.

(i) Giả sử $\lim s_n = +\infty$. Cho số thực $M > 0$. Có số nguyên dương N sao cho $n > N$ kéo theo $s_n > M$. Khi đó $u_N \ge M$, nên $m > N$ kéo theo $u_m \ge M$. Nói cách khác, (u_N) thỏa điều kiện $\lim u_N = +\infty$, tức $\liminf s_n = +\infty$. Tương tự $\limsup s_n = +\infty$. Trường hợp $\lim s_n = -\infty$ được xử lý tương tự.

Giả sử $\lim s_n = s \in \mathbb{R}$. Cho $\varepsilon > 0$. Có số nguyên dương N sao cho $|s_n - s| < \varepsilon$ khi $n > N$. Vậy $s_n < s + \varepsilon$ khi $n > N$, nên $v_N \le s + \varepsilon$. Với $m > N$, có $v_m \le s + \varepsilon$, nên $\limsup s_n = \lim v_m \le s + \varepsilon$. Vì đúng với mọi $\varepsilon > 0$ dù nhỏ đến đâu, suy ra $\limsup s_n \le s = \lim s_n$. Lập luận tương tự cho $\lim s_n \le \liminf s_n$. Do $\liminf s_n \le \limsup s_n$, cả ba bằng nhau.

(ii) Nếu $\liminf s_n = \limsup s_n = +\infty$, dễ chứng minh $\lim s_n = +\infty$. Nếu cả hai bằng $-\infty$, dễ chứng minh $\lim s_n = -\infty$. Để hai trường hợp này cho bạn đọc.

Cuối cùng, giả sử $\liminf s_n = \limsup s_n = s \in \mathbb{R}$. Cần chứng minh $\lim s_n = s$. Cho $\varepsilon > 0$. Vì $s = \lim v_N$, có số nguyên dương N_0 sao cho $|s - \sup\{s_n : n > N_0\}| < \varepsilon$. Do đó $\sup\{s_n : n > N_0\} < s + \varepsilon$, nên

$$s_n < s + \varepsilon \quad \text{với mọi } n > N_0. \tag{1}$$

Tương tự, có N_1 sao cho $|s - \inf\{s_n : n > N_1\}| < \varepsilon$, nên $\inf\{s_n : n > N_1\} > s - \varepsilon$, và

$$s_n > s - \varepsilon \quad \text{với mọi } n > N_1. \tag{2}$$

Từ (1), (2), $s - \varepsilon < s_n < s + \varepsilon$ khi $n > \max\{N_0, N_1\}$, tương đương $|s_n - s| < \varepsilon$. Vậy $\lim s_n = s$.

Nếu (s_n) hội tụ, theo định lý vừa chứng minh, $\liminf s_n = \limsup s_n$. Vì vậy khi N lớn, $\sup\{s_n : n > N\}$ và $\inf\{s_n : n > N\}$ gần nhau. Suy ra mọi số trong tập $\{s_n : n > N\}$ gần nhau. Điều này dẫn tới khái niệm quan trọng về lý thuyết, dùng xuyên suốt sách.

10.8 Định nghĩa

Dãy số thực (s_n) là *dãy Cauchy* nếu

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } m, n > N \Longrightarrow |s_n - s_m| < \varepsilon. \tag{1}$$

Đối chiếu Định nghĩa 7.1.

10.9 Bổ đề

Mọi dãy hội tụ là dãy Cauchy.

Chứng minh

Giả sử $\lim s_n = s$. Vì các s_n gần s khi n lớn, chúng cũng phải gần nhau; thật vậy,

$$|s_n - s_m| = |s_n - s + s - s_m| \le |s_n - s| + |s - s_m|.$$

Chính xác hơn, cho $\varepsilon > 0$. Có N sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon/2$. Cũng có thể viết $m > N$ kéo theo $|s_m - s| < \varepsilon/2$. Vậy $m, n > N$ kéo theo $|s_n - s_m| \le |s_n - s| + |s - s_m| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Do đó dãy Cauchy.

10.10 Bổ đề

Mọi dãy Cauchy bị chặn.

Chứng minh

Tương tự Định lý 9.1. Áp dụng Định nghĩa 10.8 với $\varepsilon = 1$, có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $m, n > N$ kéo theo $|s_n - s_m| < 1$. Đặc biệt, $|s_n - s_{N+1}| < 1$ khi $n > N$, nên $|s_n| < |s_{N+1}| + 1$. Đặt $M = \max\{|s_{N+1}| + 1, |s_1|, \ldots, |s_N|\}$, được $|s_n| \le M$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Định lý sau rất quan trọng: để kiểm tra hội tụ, chỉ cần kiểm tra dãy Cauchy, tính chất không chứa bản thân giới hạn.

10.11 Định lý

Một dãy hội tụ khi và chỉ khi nó là dãy Cauchy.

Chứng minh

"Khi và chỉ khi" yêu cầu kiểm tra hai khẳng định: (i) dãy hội tụ là Cauchy, (ii) dãy Cauchy hội tụ. Bổ đề 10.9 đã chứng minh (i). Với (ii), cho dãy Cauchy (s_n); theo Bổ đề 10.10 nó bị chặn. Theo Định lý 10.7, chỉ cần

$$\liminf s_n = \limsup s_n. \tag{1}$$

Cho $\varepsilon > 0$. Có N sao cho $m, n > N$ kéo theo $|s_n - s_m| < \varepsilon$. Đặc biệt, $s_n < s_m + \varepsilon$ với mọi $m, n > N$. Vậy $s_m + \varepsilon$ là cận trên của $\{s_n : n > N\}$, nên $v_N = \sup\{s_n : n > N\} \le s_m + \varepsilon$ khi $m > N$. Do đó $v_N - \varepsilon$ là cận dưới của $\{s_m : m > N\}$, nên $v_N - \varepsilon \le u_N$. Suy ra

$$\limsup s_n \le v_N \le u_N + \varepsilon \le \liminf s_n + \varepsilon.$$

Vì đúng với mọi $\varepsilon > 0$, có $\limsup s_n \le \liminf s_n$. Chiều ngược luôn đúng, nên (1) được chứng minh.

Chứng minh 10.11 dùng 10.7; 10.7 ngầm dựa vào Tiên đề đầy đủ 4.4, vì nếu không có tiên đề này thì chưa rõ liminf và limsup có nghĩa. Tiên đề bảo đảm các supremum và infimum trong Định nghĩa 10.6 có nghĩa; Định lý 10.2 [cũng dựa vào tiên đề đầy đủ] bảo đảm các giới hạn trong định nghĩa có nghĩa.

Bài tập về limsup và liminf nằm ở §11, §12.

Bài tập

10.1 Những dãy nào sau đây tăng? giảm? bị chặn? (a) $1/n$; (b) $(-1)^n/n^2$; (c) n^5; (d) $\sin(n\pi/7)$; (e) $(-2)^n$; (f) $n/3^n$.

10.2 Chứng minh Định lý 10.2 cho dãy giảm bị chặn.

10.3 Với biểu diễn $K.d_1d_2d_3d_4\cdots$, định nghĩa (s_n) như 10.3. Chứng minh $s_n < K+1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Gợi ý: $9/10 + 9/10^2 + \cdots + 9/10^n = 1 - 1/10^n$ với mọi n.

10.4 Giải thích vì sao 10.2 và 10.11 không còn đúng nếu giới hạn thế giới số ở $\mathbb{Q}$.

10.5 Chứng minh Định lý 10.4(ii).

10.6 (a) Giả sử $|s_{n+1} - s_n| < 2^{-n}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh (s_n) là Cauchy, do đó hội tụ. (b) Kết quả có đúng nếu chỉ giả sử $|s_{n+1} - s_n| < 1/n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ không?

10.7 Cho $S \subseteq \mathbb{R}$ không rỗng, bị chặn, $\sup S \notin S$. Chứng minh có dãy (s_n) trong S sao cho $\lim s_n = \sup S$. Xem thêm Bài tập 11.11.

10.8 Cho (s_n) là dãy tăng các số dương, đặt $\sigma_n = (s_1 + \cdots + s_n)/n$. Chứng minh (σ_n) tăng.

10.9 Cho $s_1 = 1$, $s_{n+1} = (n/(n+1))s_n^2$ với $n \geq 1$. (a) Tìm s_2, s_3, s_4. (b) Chứng minh $\lim s_n$ tồn tại. (c) Chứng minh $\lim s_n = 0$.

10.10 Cho $s_1 = 1$, $s_{n+1} = (s_n + 1)/3$ với $n \geq 1$. (a) Tìm s_2, s_3, s_4. (b) Dùng quy nạp chứng minh $s_n > 1/2$ với mọi n. (c) Chứng minh dãy giảm. (d) Chứng minh giới hạn tồn tại và tìm giới hạn.

10.11 Cho $t_1 = 1$, $t_{n+1} = [1 - 1/(4n^2)]t_n$ với $n \geq 1$. (a) Chứng minh giới hạn tồn tại. (b) Bạn nghĩ giới hạn là bao nhiêu?

10.12 Cho $t_1 = 1$, $t_{n+1} = [1 - 1/(n+1)^2]t_n$ với $n \geq 1$. (a) Chứng minh giới hạn tồn tại. (b) Bạn nghĩ giới hạn là bao nhiêu? (c) Dùng quy nạp chứng minh $t_n = (n+1)/(2n)$. (d) Làm lại (b).

§11. Dãy con

11.1 Định nghĩa

Cho dãy $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Một *dãy con* là dãy $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sao cho với mỗi k, có số nguyên dương n_k thỏa

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots, \tag{1}$$

và $t_k = s_{n_k}$. (2)

Vậy (t_k) chỉ là việc chọn một số [có thể tất cả] số hạng của (s_n) theo đúng thứ tự.

Có thể tiếp cận khái niệm này theo cách khác. (1) xác định tập con vô hạn $\{n_1, n_2, n_3, \ldots\}$ của $\mathbb{N}$. Ngược lại, mọi tập con vô hạn của $\mathbb{N}$ đều có thể mô tả như (1). Vậy dãy con được lấy bằng cách chọn theo thứ tự một tập con vô hạn các số hạng.

Để định nghĩa chính xác hơn, nhớ rằng $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ là hàm s trên $\mathbb{N}$; xem §7. Với tập $\{n_1, n_2, \ldots\}$, có hàm tự nhiên σ [sigma Hy Lạp viết thường] cho bởi $\sigma(k) = n_k$. Hàm này "chọn" một tập con vô hạn của $\mathbb{N}$ theo thứ tự. Dãy con ứng với σ chính là hàm hợp $t = s \circ \sigma$, nghĩa là

$$t_k = t(k) = s \circ \sigma(k) = s(\sigma(k)) = s(n_k) = s_{n_k} \quad (k \in \mathbb{N}). \tag{3}$$

Vậy t là dãy con của s khi và chỉ khi $t = s \circ \sigma$ với một hàm tăng $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ [ở đây tăng nghiêm ngặt, như (1)]. Ta thường bỏ ký hiệu σ, và thường bỏ cả t. Cụm "dãy con (s_{n_k}) của (s_n)" chỉ dãy xác định bởi (1), (2), hoặc (3), tùy cách nhìn.

Ví dụ 1

Cho $s_n = n^2(-1)^n$. Các số hạng dương tạo thành một dãy con. Dãy gốc là

$$(-1, 4, -9, 16, -25, 36, -49, 64, \ldots);$$

dãy con là

$$(4, 16, 36, 64, 100, 144, \ldots).$$

Chính xác hơn, $n_k = 2k$, nên $s_{n_k} = (2k)^2(-1)^{2k} = 4k^2$. Hàm chọn là $\sigma(k) = 2k$.

Ví dụ 2

Xét $a_n = \sin(n\pi/3)$ và dãy con các số hạng không âm. Dãy gốc là

$$(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}, 0,$$
$$\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}, 0, \ldots);$$

dãy con cần tìm là $(\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2, 0, 0, \sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2, 0, 0, \ldots)$. Rõ ràng $n_1 = 1, n_2 = 2, n_3 = 3, n_4 = 6, n_5 = 7, n_6 = 8, n_7 = 9, n_8 = 12, n_9 = 13$, v.v. Ta không cần công thức cho n_k, nhưng một công thức là $n_k = k + 2\lfloor k/4 \rfloor$, $k \geq 1$, trong đó $\lfloor x \rfloor$ là *hàm phần nguyên dưới*: số nguyên lớn nhất không vượt x, với $x \in \mathbb{R}$.

Suy nghĩ một chút, định lý sau có vẻ hiển nhiên, nhưng có một chứng minh đầy đủ bao quát mọi tình huống vẫn tốt. Chứng minh hơi phức tạp, nhưng ta sẽ dùng định lý nhiều lần thay vì phải dựng lại các chứng minh tương tự.[6] Vì vậy cần hiểu chứng minh.

11.2 Định lý

Cho dãy (s_n).

(i) Với $t \in \mathbb{R}$, có dãy con hội tụ đến t khi và chỉ khi $\{n \in \mathbb{N} : |s_n - t| < \varepsilon\}$ vô hạn với mọi $\varepsilon > 0$.

(ii) Nếu dãy không bị chặn trên, có dãy con có giới hạn $+\infty$.

[6] Ở ấn bản thứ nhất, tác giả đã dùng những chứng minh tương tự riêng lẻ.

(iii) Tương tự, nếu không bị chặn dưới, có dãy con có giới hạn $-\infty$.

Trong mỗi trường hợp có thể chọn dãy con đơn điệu.[7]

Chứng minh

Các chiều thuận $\Longrightarrow$ trong (i)–(iii) dễ kiểm tra. Chẳng hạn, nếu $\lim_k s_{n_k} = t$, $\varepsilon > 0$, thì mọi n_k trừ hữu hạn giá trị thuộc $\{n \in \mathbb{N} : |s_n - t| < \varepsilon\}$. Ta tập trung vào các chiều còn lại.

(i) Trước hết, nếu $\{n \in \mathbb{N} : s_n = t\}$ vô hạn thì có dãy con $s_{n_k} = t$ với mọi k. Đó là dãy đơn điệu khá tẻ nhạt, hội tụ đến t.

Từ đây giả sử tập này hữu hạn. Khi đó $\{n \in \mathbb{N} : 0 < |s_n - t| < \varepsilon\}$ vô hạn với mọi $\varepsilon > 0$. Các tập ấy bằng

$$\{n \in \mathbb{N} : t - \varepsilon < s_n < t\} \cup \{n \in \mathbb{N} : t < s_n < t + \varepsilon\},$$

và nhỏ đi khi $\varepsilon \to 0$. Do đó, hoặc

$$\{n \in \mathbb{N} : t - \varepsilon < s_n < t\} \text{ vô hạn với mọi } \varepsilon > 0, \tag{1}$$

hoặc

$$\{n \in \mathbb{N} : t < s_n < t + \varepsilon\} \text{ vô hạn với mọi } \varepsilon > 0; \tag{2}$$

nếu không, với ε đủ nhỏ, cả hai tập đều hữu hạn.

Giả sử (1) đúng, để trường hợp (2) cho bạn đọc. Ta sẽ định nghĩa từng bước một dãy con với $t - 1 < s_{n_1} < t$ và

$$\max\{s_{n_{k-1}}, t - 1/k\} \le s_{n_k} < t \quad (k \ge 2). \tag{3}$$

Cụ thể, giả sử đã chọn $n_1, \dots, n_{k-1}$ thỏa (3), ta chỉ cách chọn n_k. Như vậy có dãy chỉ số tăng vô hạn, nên có dãy con thỏa (3). Nó tăng vì $s_{n_{k-1}} \le s_{n_k}$. Hơn nữa, $t - 1/k \le s_{n_k} < t$ cho $\lim_k s_{n_k} = t$; đối chiếu Bài tập 8.5(a), trang 44.

Cách xây dựng ấy được gọi là "định nghĩa quy nạp", dù tính hợp lệ của quá trình không trực tiếp suy ra từ tiên đề Peano N5 ở §1.[8]

Chọn n_1 với $t - 1 < s_{n_1} < t$; (1) bảo đảm làm được. Giả sử đã chọn sao cho

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_{k-1}, \tag{4}$$

và

$$\max\{s_{n_{j-1}}, t - 1/j\} \le s_{n_j} < t \quad (j = 2, \dots, k-1). \tag{5}$$

Dùng (1) với $\varepsilon = t - \max\{s_{n_{k-1}}, t - 1/k\} > 0$, chọn $n_k > n_{k-1}$ thỏa (5) với $j = k$. Vậy (3) đúng với k. Quá trình xác định $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$, hoàn tất (i) và là phần cốt lõi của chứng minh.

Ghi chú bản dịch: trên trang 69, bản gốc viết $\varepsilon = \max\{s_{n_{k-1}}, t - 1/k\}$. Ở đây sửa thành khoảng cách từ giá trị đó đến t, như lập luận đòi hỏi.

(ii) Chẳng hạn đặt $n_1 = 1$. Khi đã có $n_1 < \cdots < n_{k-1}$, chọn $n_k > n_{k-1}$ sao cho $s_{n_k} > \max\{s_{n_{k-1}}, k\}$. Làm được vì dãy không bị chặn trên. Dãy thu được đơn điệu và có giới hạn $+\infty$. Chứng minh tương tự cho (iii).

Ví dụ 3

Có thể liệt kê $\mathbb{Q}$ thành một dãy (r_n), dù viết công thức chính xác khá tẻ nhạt. Hình 11.1 gợi ý cách liệt kê [có lặp], với $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = 1/2, r_4 = -1/2, r_5 = -1, r_6 = -2, r_7 = -1$, v.v. Bạn đọc biết lý thuyết tập hợp sẽ nhận ra đây là khẳng định "$\mathbb{Q}$ đếm được". Dãy này có tính chất đáng ngạc nhiên: với mỗi số thực a, có dãy con (r_{n_k}) hội tụ đến a. Vì mỗi khoảng $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ có vô hạn số hữu tỉ theo Bài tập 4.11, Định lý 11.2 cho dãy con ấy.

[7] Điều này dễ chứng minh ở đây, đồng thời là hệ quả của Định lý 11.4 tổng quát hơn.

[8] Các định nghĩa đệ quy của dãy, xuất hiện đầu tiên ở Bài tập 9.4–9.6, là những ví dụ đơn giản của định nghĩa quy nạp.

$$
\begin{array}{cccccccc}
-4/1 & \leftarrow -3/1 & -2/1 & \leftarrow -1/1 & 0 & 1/1 & 2/1 \rightarrowtail & 3/1 \quad 4/1 \\
-4/2 & -3/2 & -2/2 & -1/2 & 1/2 & 2/2 & 3/2 & 4/2 \\
-4/3 & -3/3 & -2/3 & -1/3 & 1/3 \rightarrowtail & 2/3 & 3/3 & 4/3 \\
-4/4 & -3/4 & \leftarrow 2/4 & \leftarrow 1/4 & 1/4 & \rightarrowtail 2/4 & \rightarrowtail 3/4 & 4/4 \\
-4/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & 1/5 \rightarrowtail & 2/5 \rightarrowtail & 3/5 \rightarrowtail & 4/5 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{array}
$$

Hình 11.1: đi theo mũi tên để liệt kê các số hữu tỉ

Ví dụ 4

Cho dãy số dương (s_n) với $\inf\{s_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$. Dãy không nhất thiết hội tụ hay bị chặn, nhưng có dãy con hội tụ đơn điệu đến 0. Theo 11.2, chỉ cần chứng minh $\{n \in \mathbb{N} : s_n < \varepsilon\}$ vô hạn với mỗi $\varepsilon > 0$. Nếu không, nó hữu hạn với một $\varepsilon_0 > 0$. Nếu không rỗng thì $\inf\{s_n : n \in \mathbb{N}\} = \min\{s_n : s_n < \varepsilon_0\} > 0$, vì các số hạng dương và tập hữu hạn. Mâu thuẫn. Nếu rỗng, infimum không nhỏ hơn $\varepsilon_0 > 0$, cũng mâu thuẫn.

Định lý tiếp theo gần như hiển nhiên.

11.3 Định lý

Nếu dãy hội tụ thì mọi dãy con hội tụ đến cùng giới hạn.

Chứng minh

Cho dãy con (s_{n_k}). Chú ý $n_k \geq k$ với mọi k. Dễ chứng minh bằng quy nạp: $n_1 \geq 1$; nếu $n_{k-1} \geq k-1$ thì $n_k > n_{k-1} \geq k-1$, nên $n_k \geq k$.

Đặt $s = \lim s_n$, cho $\varepsilon > 0$. Có N sao cho $n > N$ kéo theo $|s_n - s| < \varepsilon$. Nếu $k > N$, thì $n_k > N$, nên $|s_{n_k} - s| < \varepsilon$. Vậy $\lim_{k\to\infty} s_{n_k} = s$.

Mục tiêu trước mắt là chứng minh định lý Bolzano–Weierstrass: mọi dãy bị chặn có dãy con hội tụ. Trước hết chứng minh một định lý về dãy con đơn điệu.

11.4 Định lý

Mọi dãy có một dãy con đơn điệu.

Chứng minh

Gọi số hạng thứ n là *trội* nếu lớn hơn mọi số hạng đứng sau:

$$s_m < s_n \quad \text{với mọi } m > n. \tag{1}$$

Trường hợp 1: có vô hạn số hạng trội. Chọn dãy con chỉ gồm các số hạng trội. Theo (1), $s_{n_{k+1}} < s_{n_k}$ với mọi k, nên dãy con giảm.

Trường hợp 2: chỉ có hữu hạn số hạng trội. Chọn n_1 sao cho s_{n_1} đứng sau mọi số hạng trội. Khi đó

$$\text{với mỗi } N \geq n_1, \text{ có } m > N \text{ sao cho } s_m \geq s_N. \tag{2}$$

Áp dụng (2) với $N = n_1$, chọn $n_2 > n_1$ sao cho $s_{n_2} \geq s_{n_1}$. Giả sử đã chọn sao cho

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_{k-1}, \tag{3}$$

$$s_{n_1} \leq s_{n_2} \leq \cdots \leq s_{n_{k-1}}. \tag{4}$$

Áp dụng (2) với $N = n_{k-1}$, chọn $n_k > n_{k-1}$ sao cho $s_{n_k} \geq s_{n_{k-1}}$. Khi đó (3), (4) đúng khi thay $k-1$ bằng k; quá trình tiếp tục quy nạp, cho dãy con tăng.

David M. Bloom đã giới thiệu cho tác giả chứng minh đẹp này, dựa trên một lời giải trong cuốn sách hay [48] của D. J. Newman.

11.5 Định lý Bolzano–Weierstrass

Mọi dãy bị chặn có một dãy con hội tụ.

Chứng minh

Theo 11.4, dãy bị chặn có dãy con đơn điệu; theo 10.2, dãy con ấy hội tụ.

Định lý rất quan trọng và sẽ dùng ở những điểm then chốt của Chương 3. Chứng minh dựa trên 11.4 có phần khác thông lệ, vì những lý do sau. Nhiều khái niệm của chương này cũng có nghĩa trong các bối cảnh tổng quát hơn: chẳng hạn hội tụ, Cauchy, bị chặn đều có nghĩa với dãy có các số hạng là điểm trong mặt phẳng. Nhưng khái niệm đơn điệu không chuyển sang được. Định lý Bolzano–Weierstrass vẫn đúng trong mặt phẳng và nhiều bối cảnh khác [xem 13.5], nhưng không thể chứng minh trực tiếp bằng một định lý tương tự 11.4. Vì 11.5 tổng quát hóa tới các bối cảnh mà 11.4 ít có ý nghĩa, trong ứng dụng ta sẽ nhấn mạnh 11.5 hơn 11.4.

Cần thêm một khái niệm để nối các ý tưởng ở Định lý 11.8.

11.6 Định nghĩa

Cho dãy (s_n) trong $\mathbb{R}$. Một *giới hạn dãy con* là số thực hoặc ký hiệu $+\infty, -\infty$ làm giới hạn của một dãy con nào đó của (s_n).

Khi dãy có giới hạn s, mọi dãy con có giới hạn s, nên $\{s\}$ là tập các giới hạn dãy con. Trường hợp đáng chú ý là dãy gốc không có giới hạn. Trở lại những ví dụ sau 11.1.

Ví dụ 5

Với $s_n = n^2(-1)^n$, dãy con ở chỉ số chẵn phân kỳ đến $+\infty$, ở chỉ số lẻ phân kỳ đến $-\infty$. Mọi dãy con có giới hạn đều phân kỳ đến một trong hai vô cực, nên $\{-\infty, +\infty\}$ chính là tập giới hạn dãy con.

Ví dụ 6

Với $a_n = \sin(n\pi/3)$ ở Ví dụ 2, mỗi giá trị $\sqrt{3}/2, 0, -\sqrt{3}/2$ xuất hiện vô hạn lần. Các dãy con hội tụ chỉ có thể là dãy không đổi từ một số hạng trở đi. Tập giới hạn dãy con là $\{-\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2\}$. Nếu $n_k = 3k$ thì $a_{n_k} = 0$ với mọi k, giới hạn bằng 0. Nếu $n_k = 6k + 1$ thì mọi $a_{n_k} = \sqrt{3}/2$, giới hạn bằng $\sqrt{3}/2$. Nếu $n_k = 6k + 4$, giới hạn bằng $-\sqrt{3}/2$.

Ví dụ 7

Cho (r_n) liệt kê mọi số hữu tỉ. Ví dụ 3 cho thấy mỗi số thực là một giới hạn dãy con. $+\infty, -\infty$ cũng vậy; xem Bài tập 11.7. Do đó tập giới hạn dãy con là $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Ví dụ 8

Đặt $b_n = n[1 + (-1)^n]$. Khi n chẵn, $b_n = 2n$; khi n lẻ, $b_n = 0$. Vậy tập hai phần tử $\{0, +\infty\}$ là tập giới hạn dãy con.

Giờ xét liên hệ giữa giới hạn dãy con với limsup và liminf.

11.7 Định lý

Mọi dãy (s_n) có dãy con đơn điệu với giới hạn $\limsup s_n$, và có dãy con đơn điệu với giới hạn $\liminf s_n$.

Chứng minh

Nếu dãy không bị chặn trên, theo 11.2(ii) có dãy con đơn điệu với giới hạn $+\infty = \limsup s_n$. Tương tự, nếu không bị chặn dưới, có dãy con đơn điệu với giới hạn $-\infty = \liminf s_n$.

Các trường hợp còn lại là dãy bị chặn trên hoặc dưới. Chúng tương tự, nên chỉ xét bị chặn trên với $t = \limsup s_n$ hữu hạn. Cho $\varepsilon > 0$. Có N_0 sao cho $\sup\{s_n : n > N\} < t + \varepsilon$ khi $N \geq N_0$. Đặc biệt

$s_n < t + \varepsilon$ với mọi $n > N_0$. Khẳng định

$$\{n \in \mathbb{N} : t - \varepsilon < s_n < t + \varepsilon\} \text{ là vô hạn.} \tag{1}$$

Nếu không, có $N_1 > N_0$ sao cho $s_n \le t - \varepsilon$ khi $n > N_1$. Khi đó $\sup\{s_n : n > N\} \le t - \varepsilon$ với $N \ge N_1$, nên $\limsup s_n < t$, mâu thuẫn. Vì (1) đúng với mọi $\varepsilon > 0$, 11.2(i) cho dãy con đơn điệu hội tụ đến t.

Ghi chú bản dịch: trường hợp bị chặn trên nhưng $\limsup s_n = -\infty$ chưa được tách riêng trong đoạn gốc. Khi đó 10.7 cho $\lim s_n = -\infty$ và 11.4 cho dãy con đơn điệu; dãy con này cũng có giới hạn $-\infty$. Trường hợp đối xứng được xử lý tương tự.

11.8 Định lý

Cho dãy (s_n) trong $\mathbb{R}$, gọi S là tập giới hạn dãy con.

(i) S không rỗng.

(ii) $\sup S = \limsup s_n$, $\inf S = \liminf s_n$.

(iii) $\lim s_n$ tồn tại khi và chỉ khi S có đúng một phần tử, chính là $\lim s_n$.

Chứng minh

(i) Suy ra ngay từ 11.7.

Để chứng minh (ii), xét giới hạn t bất kỳ của dãy con (s_{n_k}). Theo 10.7, $t = \liminf_k s_{n_k} = \limsup_k s_{n_k}$. Vì $n_k \ge k$, có $\{s_{n_k} : k > N\} \subseteq \{s_n : n > N\}$ với mỗi $N \in \mathbb{N}$. Do đó

$$\liminf_n s_n \le \liminf_k s_{n_k} = t = \limsup_k s_{n_k} \le \limsup_n s_n.$$

Đúng với mọi $t \in S$, nên $\liminf s_n \le \inf S \le \sup S \le \limsup s_n$. Theo 11.7, liminf và limsup đều thuộc S, nên (ii) đúng. (iii) chỉ là cách diễn đạt lại 10.7.

11.7 và 11.8 cho thấy limsup chính là giới hạn dãy con lớn nhất, liminf là giới hạn dãy con nhỏ nhất. Điều này giúp tính chúng dễ dàng. Trở lại những ví dụ trước 11.7.

Ví dụ 9

Với $s_n = n^2(-1)^n$, $S = \{-\infty, +\infty\}$ như Ví dụ 5. Vậy $\limsup s_n = \sup S = +\infty$, $\liminf s_n = \inf S = -\infty$.

Ví dụ 10

Với $a_n = \sin(n\pi/3)$, $S = \{-\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2\}$ như Ví dụ 6. Vậy $\limsup a_n = \sqrt{3}/2$, $\liminf a_n = -\sqrt{3}/2$.

Ví dụ 11

Nếu (r_n) liệt kê mọi số hữu tỉ, tập giới hạn dãy con là $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Vậy $\limsup r_n = +\infty$, $\liminf r_n = -\infty$.

Ví dụ 12

Nếu $b_n = n[1 + (-1)^n]$ thì $\limsup b_n = +\infty$, $\liminf b_n = 0$; xem Ví dụ 8.

Kết quả sau cho thấy S luôn chứa mọi giới hạn của dãy lấy từ S. Các tập như vậy được gọi là *tập đóng*, sẽ bàn thêm ở mục mở rộng §13.

11.9 Định lý

Cho S là tập giới hạn dãy con của (s_n). Giả sử (t_n) là dãy trong $S \cap \mathbb{R}$, $t = \lim t_n$. Khi đó $t \in S$.

Chứng minh

Giả sử t hữu hạn. Xét $(t-\varepsilon, t+\varepsilon)$. Một t_j nào đó nằm trong khoảng. Đặt $\delta = \min\{t+\varepsilon-t_j, t_j-t+\varepsilon\}$; khi đó $(t_j - \delta, t_j + \delta) \subseteq (t - \varepsilon, t + \varepsilon)$. Vì t_j là giới hạn dãy con, $\{n \in \mathbb{N} : s_n \in (t_j - \delta, t_j + \delta)\}$ vô hạn, nên $\{n \in \mathbb{N} : s_n \in (t - \varepsilon, t + \varepsilon)\}$ cũng vô hạn. Theo 11.2(i), t là giới hạn dãy con.

Nếu $t = +\infty$, dãy (s_n) rõ ràng không bị chặn trên, nên 11.2(ii) cho dãy con có giới hạn $+\infty$. Vậy $+\infty \in S$. Tương tự nếu $t = -\infty$.

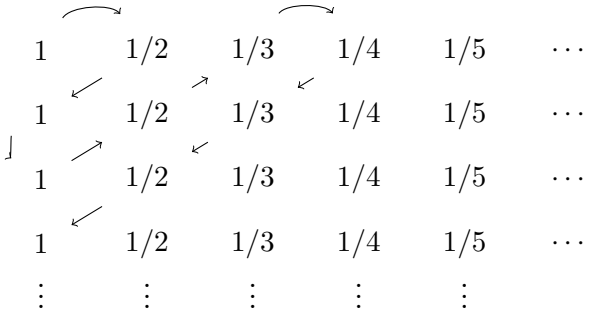
Bài tập

11.1 Cho $a_n = 3 + 2(-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$. (a) Liệt kê tám số hạng đầu. (b) Cho một dãy con không đổi [chỉ lấy một giá trị], chỉ rõ hàm chọn σ.

11.2 Xét $a_n = (-1)^n, b_n = 1/n, c_n = n^2, d_n = (6n+4)/(7n-3)$. Với mỗi dãy: (a) cho một dãy con đơn điệu; (b) cho tập giới hạn dãy con; (c) cho limsup và liminf; (d) xác định hội tụ, phân kỳ đến $+\infty$, hay $-\infty$; (e) xác định có bị chặn không.

11.3 Làm lại 11.2 với $s_n = \cos(n\pi/3)$, $t_n = 3/(4n+1)$, $u_n = (-1/2)^n$, $v_n = (-1)^n + 1/n$.

11.4 Làm lại 11.2 với $w_n = (-2)^n$, $x_n = 5^{(-1)^n}$, $y_n = 1 + (-1)^n$, $z_n = n\cos(n\pi/4)$.



Hình 11.2: thứ tự đi theo các đường chéo luân phiên

11.5 Cho (q_n) liệt kê mọi số hữu tỉ trong $(0, 1]$. (a) Cho tập giới hạn dãy con. (b) Cho limsup và liminf.

11.6 Chứng minh mọi dãy con của một dãy con cũng là dãy con của dãy gốc. Gợi ý: dùng cách định nghĩa (3) trong 11.1.

11.7 Cho (r_n) liệt kê $\mathbb{Q}$. Chứng minh có dãy con với $\lim_k r_{n_k} = +\infty$.

11.8 ⋆ [9] Dùng 10.6 và Bài tập 5.4 chứng minh $\liminf s_n = -\limsup(-s_n)$ với mọi dãy.

11.9 (a) Chứng minh đoạn $[a, b]$ là tập đóng. (b) Có dãy nào có tập giới hạn dãy con là $(0, 1)$ không?

11.10 Cho (s_n) là dãy các số trong Hình 11.2 theo thứ tự chỉ ra. (a) Tìm tập giới hạn dãy con S. (b) Xác định limsup và liminf.

11.11 Cho tập bị chặn S. Chứng minh có dãy tăng (s_n) trong S với $\lim s_n = \sup S$. Đối chiếu 10.7. Chú ý: nếu $\sup S \in S$, chỉ cần đặt $s_n = \sup S$ với mọi n.

[9] Bài tập này được dẫn chiếu ở nhiều nơi trong sách.

§12. Giới hạn trên và giới hạn dưới: limsup, liminf

Cho dãy số thực (s_n) bất kỳ; S là tập giới hạn dãy con. Nhớ rằng

$$\limsup s_n = \lim_{N\to\infty} \sup\{s_n : n > N\} = \sup S, \tag{*}$$

$$\liminf s_n = \lim_{N\to\infty} \inf\{s_n : n > N\} = \inf S. \tag{**}$$

Các đẳng thức thứ nhất là Định nghĩa 10.6; các đẳng thức thứ hai được chứng minh trong 11.8. Mục này giúp sinh viên quen hơn với các khái niệm ấy. Phần lớn nội dung nằm trong bài tập. Ta minh họa kỹ thuật bằng cách chứng minh vài kết quả cần dùng về sau.

12.1 Định lý

Nếu (s_n) hội tụ đến số thực dương s và (t_n) là dãy bất kỳ thì

$$\limsup s_n t_n = s \limsup t_n.$$

Ở đây cho phép quy ước $s(+\infty) = +\infty$, $s(-\infty) = -\infty$ với $s > 0$.

Chứng minh

Trước hết chứng minh

$$\limsup s_n t_n \geq s \limsup t_n. \tag{1}$$

Đặt $\beta = \limsup t_n$, xét ba trường hợp.

Trường hợp 1: β hữu hạn. Theo 11.7 có dãy con (t_{n_k}) với $\lim_k t_{n_k} = \beta$. Theo 11.3, $\lim_k s_{n_k} = s$, nên $\lim_k s_{n_k} t_{n_k} = s\beta$. Vậy $(s_{n_k} t_{n_k})$ là dãy con của $(s_n t_n)$ hội tụ đến $s\beta$, nên $s\beta \leq \limsup s_n t_n$. [Nhớ rằng limsup là giới hạn lớn nhất có thể có của dãy con.] Vậy (1) đúng.

Trường hợp 2: $\beta = +\infty$. Có dãy con $t_{n_k} \to +\infty$. Vì $s_{n_k} \to s > 0$, 9.9 cho $s_{n_k} t_{n_k} \to +\infty$. Do đó $\limsup s_n t_n = +\infty$, nên (1) đúng.

Trường hợp 3: $\beta = -\infty$. Vế phải của (1) bằng $s(-\infty) = -\infty$, nên hiển nhiên đúng.

Đã có (1) trong mọi trường hợp. Để có chiều ngược, dùng một mẹo: bỏ qua vài số hạng đầu, có thể giả sử mọi $s_n \neq 0$. Theo 9.5, $\lim 1/s_n = 1/s$. Áp dụng (1), thay s_n bằng $1/s_n$, t_n bằng $s_n t_n$:

$$\limsup t_n = \limsup \left[\frac{1}{s_n}(s_n t_n)\right] \geq \frac{1}{s} \limsup s_n t_n.$$

Tức $\limsup s_n t_n \leq s \limsup t_n$. Kết hợp (1), định lý được chứng minh.

Ví dụ 1

Không thể nới giả thiết $s > 0$ thành $s = 0$. Xét $s_n = -1/n$, $t_n = -n^2$. Ta không định nghĩa $0(-\infty)$; ngay cả nếu có, ta cũng không định nghĩa tích này bằng $+\infty$.

Định lý sau hữu ích với chuỗi vô hạn; xem chứng minh tiêu chuẩn tỉ số 14.8.

12.2 Định lý

Với mọi dãy số thực khác 0, ta có

$$\liminf \left|\frac{s_{n+1}}{s_n}\right| \leq \liminf |s_n|^{1/n} \leq \limsup |s_n|^{1/n} \leq \limsup \left|\frac{s_{n+1}}{s_n}\right|.$$

Chứng minh

Bất đẳng thức giữa hiển nhiên. Bất đẳng thức thứ nhất và thứ ba có chứng minh tương tự. Ta chứng minh thứ ba, để thứ nhất cho Bài tập 12.11.

Đặt $\alpha = \limsup |s_n|^{1/n}$, $L = \limsup |s_{n+1}/s_n|$. Cần $\alpha \le L$. Hiển nhiên nếu $L = +\infty$, nên giả sử $L < +\infty$. Chỉ cần chứng minh

$$\alpha \le L_1 \quad \text{với mọi } L_1 > L. \tag{1}$$

Vì $L = \lim_{N\to\infty} \sup\{|s_{n+1}/s_n| : n > N\} < L_1$, có số nguyên dương N sao cho $\sup\{|s_{n+1}/s_n| : n \ge N\} < L_1$. Vậy

$$|s_{n+1}/s_n| < L_1 \quad (n \ge N). \tag{2}$$

Với $n > N$, viết

$$|s_n| = \left|\frac{s_n}{s_{n-1}}\right| \left|\frac{s_{n-1}}{s_{n-2}}\right| \cdots \left|\frac{s_{N+1}}{s_N}\right| |s_N|.$$

Có $n - (N+1) + 1 = n - N$ phân số, nên (2) cho $|s_n| < L_1^{n-N}|s_N|$. Vì L_1, N cố định, $a = L_1^{-N}|s_N|$ là hằng số dương; viết $|s_n| < L_1^n a$, nên $|s_n|^{1/n} < L_1 a^{1/n}$ khi $n > N$. Theo 9.7(d), $a^{1/n} \to 1$, nên $\alpha \le L_1$; xem Bài tập 12.1. Vậy (1) đúng.

12.3 Hệ quả

Nếu $\lim |s_{n+1}/s_n|$ tồn tại [bằng L] thì $\lim |s_n|^{1/n}$ tồn tại [và bằng L].

Chứng minh

Nếu tỉ số có giới hạn L, cả bốn đại lượng trong 12.2 bằng L. Theo 10.7, $\lim |s_n|^{1/n} = L$.

Ví dụ 2

(a) Nếu $L = \limsup s_n \ne +\infty$ thì với mọi $\alpha > L$, tập $\{n : s_n > \alpha\}$ hữu hạn. Nếu $L \ne -\infty$ thì với mọi $\beta < L$, tập $\{n : s_n > \beta\}$ vô hạn.

Thật vậy, nếu tập thứ nhất vô hạn thì $\sup\{s_n : n > N\} > \alpha$ với mọi N, nên $L \ge \alpha > L$, mâu thuẫn; xem 10.6. Nếu tập thứ hai hữu hạn, có N_0 sao cho $s_n \le \beta$ với mọi $n \ge N_0$. Khi đó $\sup\{s_n : n > N\} \le \beta$ với mọi $N \ge N_0$, nên $\limsup s_n \le \beta < L$, mâu thuẫn.

(b) Tập $\{n : s_n > \limsup s_n\}$ có thể vô hạn; xét $s_n = 1/n$. Tập $\{n : s_n < \liminf s_n\}$ cũng có thể vô hạn; xét $s_n = -1/n$.

(c) Nếu $L_0 = \liminf t_n \ne -\infty$, tập $\{n : t_n < \beta_0\}$ hữu hạn với $\beta_0 < L_0$. Nếu $L_0 \ne +\infty$, tập $\{n : t_n < \alpha_0\}$ vô hạn với $\alpha_0 > L_0$.

Theo (a) và Bài tập 11.8, $L_0 = \liminf t_n = -\limsup(-t_n) = -L = -\limsup s_n$, với $s_n = -t_n$. Nếu $\beta_0 < L_0$, thì $-\beta_0 > -L_0 = L$; theo (a),

$$\{n : t_n < \beta_0\} = \{n : -t_n > -\beta_0\} = \{n : s_n > -\beta_0\}$$

hữu hạn. Tương tự, $\alpha_0 > L_0$ cho $-\alpha_0 < L$, nên $\{n : t_n < \alpha_0\} = \{n : s_n > -\alpha_0\}$ vô hạn.

(d) Nếu $\liminf s_n < \limsup s_n$, tập $\{n : \liminf s_n \le s_n \le \limsup s_n\}$ có thể rỗng; chẳng hạn $s_n = (-1)^n(1 + 1/n)$.

Bài tập

12.1 Giả sử có N_0 sao cho $s_n \le t_n$ với mọi $n > N_0$. Chứng minh $\liminf s_n \le \liminf t_n$, $\limsup s_n \le \limsup t_n$. Gợi ý: dùng 10.6 và Bài tập 9.9(c).

12.2 Chứng minh $\limsup |s_n| = 0$ khi và chỉ khi $\lim s_n = 0$.

12.3 Cho hai dãy lặp theo chu kỳ bốn:

$$(s_n) = (0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, \ldots),$$

$$(t_n) = (2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, \ldots).$$

Tìm (a) $\liminf s_n + \liminf t_n$; (b) $\liminf(s_n + t_n)$; (c) $\liminf s_n + \limsup t_n$; (d) $\limsup(s_n + t_n)$; (e) $\limsup s_n + \limsup t_n$; (f) $\liminf(s_n t_n)$; (g) $\limsup(s_n t_n)$.

12.4 Với hai dãy bị chặn, chứng minh $\limsup(s_n + t_n) \le \limsup s_n + \limsup t_n$. Gợi ý: trước hết chứng minh

$$\sup\{s_n + t_n : n > N\} \le \sup\{s_n : n > N\} + \sup\{t_n : n > N\},$$

rồi áp dụng Bài tập 9.9(c).

12.5 Dùng 11.8 và 12.4 [bài tập] chứng minh $\liminf(s_n + t_n) \ge \liminf s_n + \liminf t_n$ với hai dãy bị chặn.

12.6 Cho dãy bị chặn (s_n), số thực $k \ge 0$. (a) Chứng minh $\limsup(ks_n) = k \limsup s_n$. (b) Làm tương tự cho liminf. Gợi ý: dùng Bài tập 11.8. (c) Điều gì xảy ra trong (a), (b) khi $k < 0$?

12.7 Chứng minh nếu $\limsup s_n = +\infty$, $k > 0$ thì $\limsup(ks_n) = +\infty$.

12.8 Cho hai dãy bị chặn không âm. Chứng minh $\limsup s_n t_n \le (\limsup s_n)(\limsup t_n)$.

12.9 (a) Chứng minh nếu $\lim s_n = +\infty$, $\liminf t_n > 0$ thì $\lim s_n t_n = +\infty$. (b) Chứng minh nếu $\limsup s_n = +\infty$, $\liminf t_n > 0$ thì $\limsup s_n t_n = +\infty$. (c) Nhận thấy 12.7 là trường hợp riêng của (b), khi $t_n = k$ với mọi n.

12.10 Chứng minh dãy bị chặn khi và chỉ khi $\limsup |s_n| < +\infty$.

12.11 Chứng minh bất đẳng thức thứ nhất trong 12.2.

12.12 Cho dãy không âm (s_n); đặt $\sigma_n = (s_1 + \cdots + s_n)/n$. (a) Chứng minh

$$\liminf s_n \le \liminf \sigma_n \le \limsup \sigma_n \le \limsup s_n.$$

Gợi ý cho bất đẳng thức cuối: trước hết chứng minh nếu $M > N$ thì

$$\sup\{\sigma_n : n > M\} \le \frac{1}{M}(s_1 + \cdots + s_N) + \sup\{s_n : n > N\}.$$

(b) Chứng minh nếu $\lim s_n$ tồn tại thì $\lim \sigma_n$ tồn tại và bằng nó. (c) Cho ví dụ mà $\lim \sigma_n$ tồn tại, $\lim s_n$ không tồn tại.

12.13 Cho dãy bị chặn (s_n) trong $\mathbb{R}$. Gọi A là tập các $a \in \mathbb{R}$ sao cho $\{n \in \mathbb{N} : s_n < a\}$ hữu hạn, tức mọi s_n trừ hữu hạn số hạng đều $\ge a$. Gọi B là tập các $b \in \mathbb{R}$ sao cho $\{n \in \mathbb{N} : s_n > b\}$ hữu hạn. Chứng minh $\sup A = \liminf s_n$, $\inf B = \limsup s_n$.

12.14 Tính (a) $\lim(n!)^{1/n}$; (b) $\lim(n!)^{1/n}/n$.

§13. * Một số khái niệm tô pô trong không gian metric

Trong sách này ta chỉ xét giải tích trên $\mathbb{R}$. Vì vậy, ta đã tận dụng các tính chất thứ tự của $\mathbb{R}$ và nghiên cứu những khái niệm quan trọng như limsup, liminf. Ở §3, ta giới thiệu ngắn gọn hàm khoảng cách trên $\mathbb{R}$. Phần lớn giải tích của ta có thể dựa vào khoảng cách; khi đó làm việc trong bối cảnh tổng quát hơn sẽ dễ dàng và tự nhiên. Chẳng hạn, giải tích trên không gian Euclid k chiều $\mathbb{R}^k$ rất quan trọng, nhưng các không gian này không có thứ tự tự nhiên hữu ích như $\mathbb{R}$, trừ khi $k = 1$.

13.1 Định nghĩa

Cho tập S và hàm d xác định trên mọi cặp (x, y) phần tử của S, thỏa:

D1. $d(x, x) = 0$ với mọi $x \in S$; $d(x, y) > 0$ nếu x, y khác nhau.
D2. $d(x, y) = d(y, x)$ với mọi $x, y \in S$.
D3. $d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z)$ với mọi $x, y, z \in S$.

d là *hàm khoảng cách*, hay *metric*, trên S. *Không gian metric* là tập S cùng một metric trên nó. Nói chính xác, đó là cặp (S, d), vì một tập có thể có nhiều metric; xem Bài tập 13.1.

Ví dụ 1

Như 3.4, đặt $\text{dist}(a, b) = |a - b|$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Đây là metric trên $\mathbb{R}$. Hệ quả 3.6 cho D3. Như đã nói, $\text{dist}(a, c) \le \text{dist}(a, b) + \text{dist}(b, c)$ là bất đẳng thức tam giác. Thực ra, với mọi metric d, D3 được gọi là *bất đẳng thức tam giác*.

Ví dụ 2

Tập mọi bộ k số $x = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$, với $x_j \in \mathbb{R}$, được gọi là *không gian Euclid k chiều*, ký hiệu $\mathbb{R}^k$. Như Bài tập 13.1 cho thấy, nó có nhiều metric. Metric quen thuộc nhất cho khoảng cách thông thường trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ hay không gian $\mathbb{R}^3$ là

$$d(x, y) = \left[\sum_{j=1}^{k} (x_j - y_j)^2\right]^{1/2} \qquad (x, y \in \mathbb{R}^k).$$

[Ký hiệu tổng $\sum$ được giải thích ở 14.1.] D1, D2 rõ ràng đúng. D3 không hiển nhiên như vậy; xem chứng minh trong [53, §6.1] hoặc [62, 1.37].

13.2 Định nghĩa

Dãy (s_n) trong (S, d) *hội tụ* đến $s \in S$ nếu $\lim_n d(s_n, s) = 0$. Nó là *dãy Cauchy* nếu với mỗi $\varepsilon > 0$, có N sao cho $m, n > N$ kéo theo $d(s_m, s_n) < \varepsilon$.

Không gian metric (S, d) là *đầy đủ* nếu mọi dãy Cauchy trong S hội tụ đến một phần tử của S.

Vì Tiên đề đầy đủ 4.4 nói về cận trên nhỏ nhất, từ "đầy đủ" nay có vẻ có hai nghĩa. Tuy nhiên hai cách dùng liên hệ rất chặt và cùng phản ánh tính chất không gian không có khoảng trống. Định lý 10.11 khẳng định $(\mathbb{R}, \text{dist})$ là không gian metric đầy đủ, và chứng minh dùng 4.4. Ta cũng có thể chọn tính đầy đủ metric của $(\mathbb{R}, \text{dist})$ làm tiên đề rồi chứng minh tính chất cận trên nhỏ nhất của 4.4 như định lý. Ta không làm vậy vì khái niệm cận trên nhỏ nhất trong $\mathbb{R}$ có vẻ cơ bản hơn khái niệm dãy Cauchy.

Ta sẽ chứng minh $\mathbb{R}^k$ đầy đủ. Có vấn đề ký hiệu: chỉ số dưới được dùng cho cả dãy lẫn tọa độ của điểm. Khi xung đột, viết $(x^{(n)})$ thay vì (x_n), với

$$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots, x_k^{(n)}).$$

Trừ khi chỉ rõ khác đi, metric trên $\mathbb{R}^k$ luôn là metric trong Ví dụ 2.

13.3 Bổ đề

Dãy $(x^{(n)})$ trong $\mathbb{R}^k$ hội tụ khi và chỉ khi mỗi dãy tọa độ $(x_j^{(n)})$, $j = 1, \ldots, k$, hội tụ trong $\mathbb{R}$. Dãy trong $\mathbb{R}^k$ là Cauchy khi và chỉ khi mỗi dãy tọa độ là Cauchy trong $\mathbb{R}$.

Chứng minh

Khẳng định thứ nhất để lại ở Bài tập 13.2(b). Với khẳng định thứ hai, trước hết nhận thấy với $x, y \in \mathbb{R}^k$, $j = 1, \ldots, k$,

$$|x_j - y_j| \le d(x, y) \le \sqrt{k}\max\{|x_j - y_j| : j = 1, \ldots, k\}. \tag{1}$$

Nếu $(x^{(n)})$ Cauchy, cố định j, cho $\varepsilon > 0$. Có N sao cho $m, n > N$ kéo theo $d(x^{(m)}, x^{(n)}) < \varepsilon$. Bất đẳng thức đầu trong (1) cho $|x_j^{(m)} - x_j^{(n)}| < \varepsilon$, nên dãy tọa độ Cauchy.

Ngược lại, giả sử mọi dãy tọa độ Cauchy. Cho $\varepsilon > 0$. Với mỗi j, có N_j sao cho $m, n > N_j$ kéo theo $|x_j^{(m)} - x_j^{(n)}| < \varepsilon/\sqrt{k}$. Đặt $N = \max\{N_1, \ldots, N_k\}$. Bất đẳng thức thứ hai trong (1) cho $m, n > N$ kéo theo $d(x^{(m)}, x^{(n)}) < \varepsilon$. Vậy dãy Cauchy trong $\mathbb{R}^k$.

13.4 Định lý

Không gian Euclid $\mathbb{R}^k$ đầy đủ.

Chứng minh

Cho dãy Cauchy $(x^{(n)})$ trong $\mathbb{R}^k$. Theo 13.3, mỗi dãy tọa độ Cauchy trong $\mathbb{R}$. Theo 10.11, nó hội tụ đến số thực x_j. Dùng 13.3 lần nữa, dãy $(x^{(n)})$ hội tụ, cụ thể đến $x = (x_1, \ldots, x_k)$.

Giờ chứng minh Bolzano–Weierstrass cho $\mathbb{R}^k$; đối chiếu 11.5. Tập $S \subseteq \mathbb{R}^k$ *bị chặn* nếu có $M > 0$ sao cho $\max\{|x_j| : j = 1, \ldots, k\} \le M$ với mọi $x = (x_1, \ldots, x_k) \in S$.

13.5 Định lý Bolzano–Weierstrass

Mọi dãy bị chặn trong $\mathbb{R}^k$ có dãy con hội tụ.

Chứng minh

Cho dãy bị chặn $(x^{(n)})$. Mỗi dãy tọa độ bị chặn trong $\mathbb{R}$. Theo 11.5, có thể thay dãy gốc bằng dãy con sao cho tọa độ thứ nhất hội tụ. Dùng cùng định lý, lại chọn dãy con của dãy con sao cho tọa độ thứ hai hội tụ. Tọa độ thứ nhất vẫn hội tụ theo 11.3. Lặp k lần, có dãy mà mọi tọa độ hội tụ. Dãy này là dãy con của dãy gốc, và hội tụ trong $\mathbb{R}^k$ theo 13.3.

13.6 Định nghĩa

Cho không gian metric (S, d), $E \subseteq S$. Phần tử $s_0 \in E$ là *điểm trong* của E nếu có $r > 0$ sao cho $\{s \in S : d(s, s_0) < r\} \subseteq E$.

Ký hiệu E° là tập mọi điểm trong của E. Tập E *mở trong* S nếu mọi điểm của nó là điểm trong, tức $E = E^\circ$.

13.7 Thảo luận

Có thể chứng minh [Bài tập 13.4]: (i) S mở trong S [hiển nhiên]; (ii) tập rỗng $\varnothing$ mở [hiển nhiên]; (iii) hợp của *mọi* họ tập mở là tập mở; (iv) giao của *hữu hạn* tập mở là tập mở.

Việc nghiên cứu $\mathbb{R}^k$ và các bài tập gợi ý rằng không gian metric là đối tượng khá tổng quát, hữu ích. Khi quan tâm hội tụ của các đối tượng [như điểm hay hàm], thường có một metric hỗ trợ nghiên cứu. Nhưng đôi khi không metric nào thích hợp mà vẫn có một khái niệm hội tụ. Công cụ thường phù hợp là *tô pô*: một tập S mà một số tập con được quy định là mở. Nói chung, chỉ đòi hỏi họ tập mở thỏa (i)–(iv). Đặc biệt, các tập mở xác định từ metric tạo thành một tô pô. Ta không đi sâu lý thuyết trừu tượng này. Tuy nhiên, vì lý thuyết ấy, những khái niệm định nghĩa được qua tập mở [xem 13.8, 13.11, 22.1] được gọi là khái niệm tô pô; đó là lý do cho tiêu đề mục này.

13.8 Định nghĩa

Cho (S, d). Tập con E *đóng* nếu phần bù $S \setminus E$ mở. Nói cách khác, E đóng nếu $E = S \setminus U$ với U mở.

Theo (iii) của 13.7, giao của mọi họ tập đóng là tập đóng [Bài tập 13.5]. *Bao đóng* E^- của E là giao của mọi tập đóng chứa E. *Biên* của E là $E^- \setminus E^\circ$; các điểm trong tập ấy được gọi là *điểm biên*.

Để làm quen, ta nêu vài sự kiện dễ và để chứng minh làm bài tập.

13.9 Mệnh đề

Cho $E \subseteq S$ trong không gian metric (S, d).

(a) E đóng khi và chỉ khi $E = E^-$.

(b) E đóng khi và chỉ khi nó chứa giới hạn của mọi dãy hội tụ gồm các điểm của E.

(c) Một phần tử thuộc E^- khi và chỉ khi nó là giới hạn của một dãy điểm trong E.

(d) Một điểm thuộc biên E khi và chỉ khi thuộc bao đóng của cả E và phần bù của nó.

Ví dụ 3

Trong $\mathbb{R}$, khoảng (a, b) là tập mở, đoạn $[a, b]$ là tập đóng. Phần trong của $[a, b]$ là (a, b). Biên của cả hai là $\{a, b\}$.

Mọi tập mở trong $\mathbb{R}$ là hợp của một dãy khoảng mở đôi một rời nhau [Bài tập 13.7]. Tập đóng không nhất thiết là hợp của một dãy đoạn đóng và các điểm đôi một rời nhau; Ví dụ 5 cho một tập như thế.

Không khoảng (a, b) hoặc đoạn $[a, b]$ nào, với $a < b$, có thể viết thành hợp rời nhau của hai hay nhiều đoạn đóng, mỗi đoạn có hơn một điểm. Điều này được chứng minh ở 21.11.

Ví dụ 4

Trong $\mathbb{R}^k$, các quả cầu mở $\{x : d(x, x_0) < r\}$ mở; các quả cầu đóng $\{x : d(x, x_0) \le r\}$ đóng. Biên của mỗi tập là $\{x : d(x, x_0) = r\}$. Trong $\mathbb{R}^2$, các tập $\{(x_1, x_2) : x_1 > 0\}$ và $\{(x_1, x_2) : x_1 > 0,\ x_2 > 0\}$ mở. Thay $>$ bằng $\ge$, có tập đóng. Nhiều tập không mở cũng không đóng: chẳng hạn $[0, 1)$ trong $\mathbb{R}$, hay $\{(x_1, x_2) : x_1 > 0,\ x_2 \ge 0\}$ trong $\mathbb{R}^2$.

13.10 Định lý

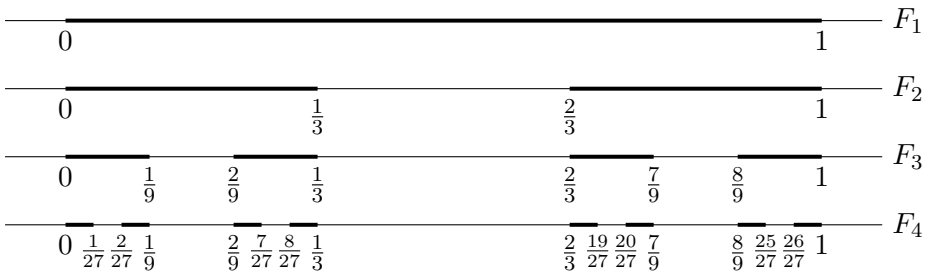
Cho dãy giảm [tức $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$] các tập đóng, bị chặn, không rỗng trong $\mathbb{R}^k$. Khi đó $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ cũng đóng, bị chặn, không rỗng.

Chứng minh

Rõ ràng F đóng và bị chặn. Điều phải chứng minh là không rỗng! Với mỗi n, chọn $x_n \in F_n$. Theo 13.5, dãy này có dãy con (x_{n_m}) hội tụ đến $x_0 \in \mathbb{R}^k$. Để có $x_0 \in F$, chỉ cần chứng minh $x_0 \in F_{n_0}$ với n_0 cố định. Nếu $m \ge n_0$ thì $n_m \ge n_0$, nên $x_{n_m} \in F_{n_m} \subseteq F_{n_0}$. Vậy dãy $(x_{n_m})_{m=n_0}^{\infty}$ gồm các điểm của F_{n_0} và hội tụ đến x_0. Theo 13.9(b), $x_0 \in F_{n_0}$.

Ví dụ 5

Một tập đóng không rỗng nổi tiếng trong $\mathbb{R}$ là *tập Cantor*. Hình 13.1 mô tả $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$. Tập Cantor có những tính chất đáng chú ý. Tổng độ dài các đoạn tạo thành F_n là $(2/3)^{n-1}$, tiến đến 0 khi $n \to \infty$. Nhưng giao F lớn đến mức không thể liệt kê thành một dãy: theo ngôn ngữ tập hợp, nó "không đếm được". Phần trong của F rỗng, nên F bằng biên của nó. Xem thêm [62, 2.44] hoặc [31, 6.62].



Hình 13.1

13.11 Định nghĩa

Trong (S, d), họ $\mathcal{U}$ các tập mở là *phủ mở* của E nếu mỗi điểm của E thuộc ít nhất một tập trong họ, tức

$$E \subseteq \bigcup \{U : U \in \mathcal{U}\}.$$

Phủ con là một họ con của $\mathcal{U}$ vẫn phủ E. Phủ hay phủ con là *hữu hạn* nếu chỉ chứa hữu hạn tập; bản thân các tập có thể vô hạn.

E là *compact* nếu mỗi phủ mở của nó có một phủ con hữu hạn.

Định nghĩa khá trừu tượng này rất quan trọng trong giải tích nâng cao; chẳng hạn xem [30]. Trong $\mathbb{R}^k$, các tập compact được đặc trưng thuận tiện như sau.

13.12 Định lý Heine–Borel

Tập con E của $\mathbb{R}^k$ compact khi và chỉ khi đóng và bị chặn.

Chứng minh

Giả sử E compact. Với $m \in \mathbb{N}$, đặt $U_m = \{x \in \mathbb{R}^k : \max\{|x_j| : j = 1, \dots, k\} < m\}$. Họ $\mathcal{U} = \{U_m : m \in \mathbb{N}\}$ là phủ mở của E [nó phủ cả $\mathbb{R}^k$!], nên có phủ con hữu hạn. Nếu U_{m_0} là tập lớn nhất trong phủ con, $E \subseteq U_{m_0}$, nên E bị chặn.

Để chứng minh đóng, lấy $x_0 \in \mathbb{R}^k \setminus E$. Với $m \in \mathbb{N}$, đặt $V_m = \{x \in \mathbb{R}^k : d(x, x_0) > 1/m\}$. Mỗi V_m mở, và họ $\mathcal{V} = \{V_m : m \in \mathbb{N}\}$ phủ E, vì hợp bằng $\mathbb{R}^k \setminus \{x_0\}$. Vì có phủ con hữu hạn, tồn tại m_0 sao cho

$$E \subseteq \{x \in \mathbb{R}^k : d(x, x_0) > 1/m_0\}.$$

Vậy $\{x : d(x, x_0) < 1/m_0\} \subseteq \mathbb{R}^k \setminus E$, nên x_0 là điểm trong của phần bù. Do x_0 tùy ý, phần bù mở, nên E đóng.

Ngược lại, giả sử E đóng và bị chặn. Nó nằm trong tập $F = \{x \in \mathbb{R}^k : |x_j| \le m,\ j = 1, \dots, k\}$ với một m. Theo Bài tập 13.12, chỉ cần chứng minh F compact. Ta làm ở mệnh đề kế tiếp, sau một chút chuẩn bị.

F là một *hộp k chiều* (k-cell), vì có dạng

$$F = \{x \in \mathbb{R}^k : x_j \in [a_j, b_j],\ j = 1, \dots, k\} = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_k, b_k].$$

Một hộp hai chiều là hình chữ nhật đóng; hộp ba chiều là hình hộp chữ nhật. *Đường kính* của F là

$$\delta = \left[\sum_{j=1}^{k} (b_j - a_j)^2\right]^{1/2} = \sup\{d(x, y) : x, y \in F\}.$$

Dùng trung điểm $c_j = (a_j + b_j)/2$ của mỗi đoạn, thấy F là hợp 2^k hộp, mỗi hộp có đường kính $\delta/2$. Nếu chưa rõ, xét trước $k = 2, 3$.

13.13 Mệnh đề

Mọi hộp k chiều F trong $\mathbb{R}^k$ đều compact.

Chứng minh

Giả sử F không compact. Có phủ mở $\mathcal{U}$ của F mà không họ con hữu hạn nào phủ F. Gọi δ là đường kính của F. Như trên, F là hợp 2^k hộp đường kính $\delta/2$. Ít nhất một hộp, gọi F_1, không được phủ bởi hữu hạn tập từ $\mathcal{U}$. Tương tự, F_1 chứa hộp F_2 đường kính $\delta/4$ không được phủ hữu hạn. Tiếp tục, có dãy hộp thỏa

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \cdots ; \tag{1}$$

$$F_n \text{ có đường kính } \delta 2^{-n}; \tag{2}$$

$$F_n \text{ không được phủ bởi hữu hạn tập từ } \mathcal{U}. \tag{3}$$

Theo 13.10, giao chứa điểm x_0. Điểm này thuộc một $U_0 \in \mathcal{U}$. Vì U_0 mở, có $r > 0$ sao cho $\{x : d(x, x_0) < r\} \subseteq U_0$. Suy ra $F_n \subseteq U_0$ nếu $\delta 2^{-n} < r$, mâu thuẫn mạnh với (3).

Vì $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$, các kết quả trên áp dụng cho $\mathbb{R}$.

Ví dụ 6

Cho E không rỗng trong (S, d). Xét $d(E, x) = \inf\{d(y, x) : y \in E\}$ với $x \in S$. Hàm này thỏa $|d(E, x_1) - d(E, x_2)| \le d(x_1, x_2)$ với $x_1, x_2 \in S$.

Ta chứng minh nếu E compact, $E \subseteq U$ với U mở, thì có $\delta > 0$ sao cho

$$\{x \in S : d(E, x) < \delta\} \subseteq U. \tag{1}$$

Với mỗi $x \in E$, có $r_x > 0$ sao cho

$$\{y \in S : d(y, x) < r_x\} \subseteq U. \tag{2}$$

Các quả cầu mở $\{y : d(y, x) < r_x/2\}$ phủ E, nên có phủ con hữu hạn. Tức có $x_1, \ldots, x_n \in E$ sao cho

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} \{y \in S : d(y, x_k) < r_k/2\},$$

với $r_k = r_{x_k}$. Đặt $\delta = \frac{1}{2} \min\{r_1, \ldots, r_n\}$. Lấy $x \in S$ với $d(E, x) < \delta$. Có $y \in E$ sao cho $d(y, x) < \delta$, và có k sao cho $d(y, x_k) < r_k/2$. Khi đó

$$d(x, x_k) \le d(x, y) + d(y, x_k) < \delta + r_k/2 \le r_k/2 + r_k/2 = r_k.$$

Theo (2) tại x_k, điểm x thuộc U. Vậy (1) đúng.

Bài tập

13.1 Với $x, y \in \mathbb{R}^k$, đặt $d_1(x, y) = \max\{|x_j - y_j| : j = 1, \ldots, k\}$, $d_2(x, y) = \sum_{j=1}^{k} |x_j - y_j|$. (a) Chứng minh cả hai là metric. (b) Chứng minh chúng là metric đầy đủ trên $\mathbb{R}^k$.

13.2 (a) Chứng minh (1) trong 13.3. (b) Chứng minh khẳng định thứ nhất của 13.3.

13.3 Gọi B là tập mọi dãy bị chặn $x = (x_1, x_2, \ldots)$, đặt $d(x, y) = \sup\{|x_j - y_j| : j = 1, 2, \ldots\}$. (a) Chứng minh d là metric trên B. (b) $d^*(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j - y_j|$ có xác định metric trên B không?

13.4 Chứng minh (iii), (iv) trong 13.7.

13.5 (a) Kiểm tra một luật De Morgan:

$$\bigcap \{S \setminus U : U \in \mathcal{U}\} = S \setminus \bigcup \{U : U \in \mathcal{U}\}.$$

(b) Chứng minh giao của mọi họ tập đóng là tập đóng.

13.6 Chứng minh Mệnh đề 13.9.

13.7 Chứng minh mọi tập mở trong $\mathbb{R}$ là hợp rời nhau của một dãy hữu hạn hoặc vô hạn các khoảng mở.

13.8 (a) Kiểm tra các khẳng định ở đoạn đầu Ví dụ 3. (b) Kiểm tra các khẳng định trong Ví dụ 4.

13.9 Tìm bao đóng của (a) $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$; (b) $\mathbb{Q}$; (c) $\{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$.

13.10 Chứng minh phần trong của mỗi tập sau rỗng: (a) $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$; (b) $\mathbb{Q}$; (c) tập Cantor trong Ví dụ 5.

13.11 Cho $E \subseteq \mathbb{R}^k$. Chứng minh E compact khi và chỉ khi mọi dãy trong E có dãy con hội tụ đến một điểm *thuộc* E.

13.12 Cho không gian metric (S, d). (a) Chứng minh nếu E là tập con đóng của tập compact F thì E compact. (b) Chứng minh hợp hữu hạn các tập compact trong S compact.

13.13 Cho $E \subseteq \mathbb{R}$ compact, không rỗng. Chứng minh $\sup E, \inf E \in E$.

13.14 Cho $E \subseteq \mathbb{R}^k$ compact, không rỗng; $\delta = \sup\{d(x, y) : x, y \in E\}$. Chứng minh có $x_0, y_0 \in E$ với $d(x_0, y_0) = \delta$.

13.15 Cho (B, d) như 13.3; F gồm mọi $x \in B$ có $\sup\{|x_j| : j = 1, 2, \ldots\} \leq 1$. (a) Chứng minh F đóng, bị chặn. [Tập F trong (S, d) bị chặn nếu có $s_0 \in S, r > 0$ sao cho $F \subseteq \{s : d(s, s_0) \leq r\}$.] (b) Chứng minh F không compact. Gợi ý: với $x \in F$, đặt $U(x) = \{y \in B : d(y, x) < 1\}$; xét phủ $\mathcal{U}$ gồm mọi $U(x)$. Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, định nghĩa $x^{(n)}$ bởi $x_n^{(n)} = -1$, $x_j^{(n)} = 1$ khi $j \neq n$. Chứng minh hai $x^{(n)}$ khác nhau không thể thuộc cùng một tập trong $\mathcal{U}$.

§14. Chuỗi

Việc nghiên cứu kỹ dãy số cho phép ta nhanh chóng thiết lập những tính chất cơ bản của chuỗi vô hạn.

14.1 Ký hiệu tổng

$\sum_{k=m}^{n} a_k$ là cách viết gọn $a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$. Ký hiệu $\sum$ yêu cầu lấy tổng; các chỉ số $k = m$ và n cho biết thay lần lượt k bằng $m, m+1, \ldots, n$ rồi cộng các số hạng. Chẳng hạn,

$$\sum_{k=2}^{5} \frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{2^2+2} + \frac{1}{3^2+3} + \frac{1}{4^2+4} + \frac{1}{5^2+5} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30},$$

và $\sum_{k=0}^{n} 2^{-k} = 1 + 1/2 + 1/4 + \cdots + 1/2^n$.

$\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ là cách viết gọn $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots$, dù ta chưa gán nghĩa cho tổng vô hạn này. Giờ ta làm điều đó.

14.2 Chuỗi vô hạn

Để gán nghĩa cho $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$, xét dãy *tổng riêng* $(s_n)_{n=m}^{\infty}$:

$$s_n = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n = \sum_{k=m}^{n} a_k.$$

Chuỗi *hội tụ* nếu dãy tổng riêng hội tụ đến số thực S, và khi đó định nghĩa $\sum_{n=m}^{\infty} a_n = S$. Vậy

$$\sum_{n=m}^{\infty} a_n = S \quad \text{nghĩa là} \quad \lim s_n = S \quad \text{hay} \quad \lim_{n\to\infty} \sum_{k=m}^{n} a_k = S.$$

Chuỗi không hội tụ được gọi là *phân kỳ*. Nói chuỗi *phân kỳ đến* $+\infty$, viết $\sum_{n=m}^{\infty} a_n = +\infty$, nếu $\lim s_n = +\infty$; tương tự với $-\infty$. Ký hiệu tổng chuỗi không có nghĩa trừ khi chuỗi hội tụ hoặc phân kỳ đến một trong hai vô cực. Khi chỉ quan tâm tính chất, không quan tâm giá trị chính xác hay chỉ số bắt đầu, có thể viết $\sum a_n$.

Nếu mọi $a_n \geq 0$, các tổng riêng tăng, nên 10.2 và 10.4 cho chuỗi hội tụ hoặc phân kỳ đến $+\infty$. Đặc biệt, $\sum |a_n|$ luôn có nghĩa với mọi dãy. Chuỗi $\sum a_n$ *hội tụ tuyệt đối* nếu $\sum |a_n|$ hội tụ. Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ, như sẽ thấy ở 14.7.

Ví dụ 1

Chuỗi dạng $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$, với a, r là hằng số, được gọi là *chuỗi hình học*. Đây là loại dễ tính tổng nhất. Với $r \neq 1$, tổng riêng là

$$\sum_{k=0}^{n} ar^k = a\frac{1-r^{n+1}}{1-r}. \tag{1}$$

Có thể kiểm tra bằng quy nạp hoặc nhân hai vế với $1-r$: vế phải thành $a - ar^{n+1}$, vế trái thành

$$\begin{aligned}(1-r)\sum_{k=0}^{n} ar^k &= \sum_{k=0}^{n} ar^k - \sum_{k=0}^{n} ar^{k+1} \\ &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n - (ar + ar^2 + \cdots + ar^n + ar^{n+1}) \\ &= a - ar^{n+1}.\end{aligned}$$

Với $|r| < 1$, 9.7(b) cho $r^{n+1} \to 0$, nên (1) cho $s_n \to a/(1-r)$. Vậy

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad \text{nếu } |r| < 1. \tag{2}$$

Nếu $a \neq 0$, $|r| \geq 1$, dãy (ar^n) không tiến đến 0, nên chuỗi phân kỳ theo Hệ quả 14.5 dưới đây.

Ví dụ 2

Công thức (2) trên và kết quả sau rất quan trọng, nên dùng bất cứ khi nào có thể, dù tới mục sau mới chứng minh kết quả ấy. Với số thực dương p cố định,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ hội tụ khi và chỉ khi } p > 1. \tag{1}$$

Đặc biệt, nếu $p \leq 1$, viết $\sum 1/n^p = +\infty$. Giá trị chính xác khi $p > 1$ không dễ tìm. Có những công thức đáng chú ý sau, chứng minh bằng kỹ thuật không trình bày ở sách này [chẳng hạn chuỗi Fourier hay biến phức]:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1.6449\cdots, \tag{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90} = 1.0823\cdots. \tag{3}$$

Công thức tương tự có với mọi p nguyên chẵn, nhưng chưa biết công thức đẹp như vậy khi p lẻ. Đặc biệt, chưa có công thức như vậy cho $\sum 1/n^3$, dù chuỗi hội tụ và có thể xấp xỉ chính xác tùy ý.

Cần nhấn mạnh rằng chứng minh giới hạn tồn tại hay chuỗi hội tụ thường dễ hơn tìm giá trị chính xác. Mục sau sẽ dễ dàng chứng minh $\sum 1/n^p$ hội tụ khi $p > 1$, nhưng chứng minh tổng bằng $\pi^2/6$ khi $p = 2$ khó hơn nhiều, và khi $p = 3$ chưa biết một biểu thức chính xác như thế cho tổng.

14.3 Định nghĩa

Chuỗi $\sum a_n$ thỏa *tiêu chuẩn Cauchy* nếu dãy tổng riêng là dãy Cauchy [10.8]:

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } m, n > N \Longrightarrow |s_n - s_m| < \varepsilon. \tag{1}$$

Không mất gì nếu chỉ xét $n > m$. Thay m bằng $m-1$, dùng $m \leq n$ thay $m < n$, chỉ là thay ký hiệu. Vậy (1) tương đương

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } n \geq m > N \Longrightarrow |s_n - s_{m-1}| < \varepsilon. \tag{2}$$

Vì $s_n - s_{m-1} = \sum_{k=m}^{n} a_k$, có thể viết

$$\text{với mỗi } \varepsilon > 0, \text{ có } N \text{ sao cho } n \geq m > N \Longrightarrow \left| \sum_{k=m}^{n} a_k \right| < \varepsilon. \tag{3}$$

Ta thường dùng dạng (3). Định lý 10.11 suy ra:

14.4 Định lý

Một chuỗi hội tụ khi và chỉ khi thỏa tiêu chuẩn Cauchy.

14.5 Hệ quả

Nếu $\sum a_n$ hội tụ thì $\lim a_n = 0$.

Chứng minh

Vì chuỗi hội tụ, (3) trong 14.3 đúng. Lấy $n = m$, với mỗi $\varepsilon > 0$ có N sao cho $n > N$ kéo theo $|a_n| < \varepsilon$. Vậy $\lim a_n = 0$.

Chiều đảo không đúng, như $\sum 1/n = +\infty$ cho thấy.

Tiếp theo là vài tiêu chuẩn giúp xác định hội tụ. Tiêu chuẩn đầu sơ cấp nhưng hữu ích.

14.6 Tiêu chuẩn so sánh

Cho chuỗi $\sum a_n$ với $a_n \geq 0$.

(i) Nếu $\sum a_n$ hội tụ và $|b_n| \leq a_n$ với mọi n thì $\sum b_n$ hội tụ.

(ii) Nếu $\sum a_n = +\infty$ và $b_n \geq a_n$ với mọi n thì $\sum b_n = +\infty$.

Chứng minh

(i) Với $n \geq m$,

$$\left|\sum_{k=m}^{n} b_k\right| \leq \sum_{k=m}^{n} |b_k| \leq \sum_{k=m}^{n} a_k; \tag{1}$$

bất đẳng thức đầu là tam giác [Bài tập 3.6(b)]. Chuỗi $\sum a_n$ hội tụ, nên thỏa tiêu chuẩn Cauchy. Theo (1), $\sum b_n$ cũng thỏa, nên hội tụ.

(ii) Gọi $(s_n), (t_n)$ là tổng riêng của hai chuỗi. Vì $b_n \geq a_n$, có $t_n \geq s_n$. Do $s_n \to +\infty$, suy ra $t_n \to +\infty$, tức $\sum b_n = +\infty$.

14.7 Hệ quả

Mọi chuỗi hội tụ tuyệt đối đều hội tụ.[10]

Chứng minh

Giả sử $\sum b_n$ hội tụ tuyệt đối. Nghĩa là $\sum a_n$ hội tụ với $a_n = |b_n|$. Hiển nhiên $|b_n| \leq a_n$, nên 14.6(i) cho $\sum b_n$ hội tụ.

Tiêu chuẩn tỉ số phổ biến vì thường dễ dùng, nhưng có hạn chế: kém tổng quát hơn tiêu chuẩn căn; một kết quả quan trọng về bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa dùng tiêu chuẩn căn; cuối cùng, tiêu chuẩn tỉ số vô dụng nếu một số $a_n = 0$. Để ôn limsup, liminf, xem 10.6, 10.7, 11.8 và §12.

14.8 Tiêu chuẩn tỉ số

Chuỗi $\sum a_n$ gồm các số hạng khác 0:

(i) hội tụ tuyệt đối nếu $\limsup |a_{n+1}/a_n| < 1$;

(ii) phân kỳ nếu $\liminf |a_{n+1}/a_n| > 1$;

(iii) nếu không, $\liminf |a_{n+1}/a_n| \leq 1 \leq \limsup |a_{n+1}/a_n|$, và tiêu chuẩn không kết luận được.

Chứng minh sẽ theo sau chứng minh tiêu chuẩn căn. Nhớ rằng nếu $\lim |a_{n+1}/a_n|$ tồn tại thì bằng cả limsup và liminf, nên tiêu chuẩn cho thông tin trừ khi giới hạn bằng 1.

14.9 Tiêu chuẩn căn

Cho chuỗi $\sum a_n$, đặt $\alpha = \limsup |a_n|^{1/n}$.

(i) Chuỗi hội tụ tuyệt đối nếu $\alpha < 1$.

(ii) Chuỗi phân kỳ nếu $\alpha > 1$.

(iii) Nếu $\alpha = 1$, tiêu chuẩn không kết luận được.

Chứng minh

(i) Giả sử $\alpha < 1$. Chọn $\varepsilon > 0$ với $\alpha + \varepsilon < 1$. Theo 10.6, có số nguyên dương N sao cho $\alpha - \varepsilon < \sup\{|a_n|^{1/n} : n > N\} < \alpha + \varepsilon$. Đặc biệt $|a_n|^{1/n} < \alpha + \varepsilon$ khi $n > N$, nên $|a_n| < (\alpha + \varepsilon)^n$.

Vì $0 < \alpha + \varepsilon < 1$, chuỗi hình học $\sum_{n=N+1}^{\infty} (\alpha + \varepsilon)^n$ hội tụ. So sánh cho chuỗi $\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ, nên $\sum a_n$ hội tụ tuyệt đối; xem Bài tập 14.9.

(ii) Nếu $\alpha > 1$, theo 11.7 có dãy con của $|a_n|^{1/n}$ có giới hạn $\alpha > 1$. Suy ra $|a_n| > 1$ với vô hạn n. Vậy (a_n) không thể tiến đến 0; theo 14.5, chuỗi không hội tụ.

[10] Như [35] lưu ý, chứng minh hệ quả này và Định lý chuỗi đan dấu 15.3 dùng tính đầy đủ của $\mathbb{R}$.

(iii) Với cả $\sum 1/n$ và $\sum 1/n^2$, $\alpha = 1$ theo 9.7(c). Chuỗi thứ nhất phân kỳ, thứ hai hội tụ, nên $\alpha = 1$ không bảo đảm hội tụ hoặc phân kỳ.

Chứng minh tiêu chuẩn tỉ số

Đặt $\alpha = \limsup |a_n|^{1/n}$. Theo 12.2,

$$\liminf \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \le \alpha \le \limsup \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|. \tag{1}$$

Nếu limsup tỉ số nhỏ hơn 1, thì $\alpha < 1$, chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn căn. Nếu liminf tỉ số lớn hơn 1, thì $\alpha > 1$, chuỗi phân kỳ. Kiểm tra (iii) bằng hai chuỗi $\sum 1/n$, $\sum 1/n^2$.

(1) cho thấy tiêu chuẩn căn mạnh hơn theo nghĩa: nếu căn không kết luận được [$\alpha = 1$], tỉ số cũng không kết luận được. Ngược lại, Ví dụ 8 cho chuỗi mà tỉ số không kết luận, nhưng căn chứng minh hội tụ. Tuy nhiên, chúng thường cùng thất bại, như nhận xét sau.

14.10 Nhận xét

Nếu các $a_n \neq 0$, $\lim |a_{n+1}/a_n| = 1$, thì theo 12.3, $\alpha = \limsup |a_n|^{1/n} = 1$; cả hai tiêu chuẩn không kết luận về hội tụ.

Ta có ba tiêu chuẩn [so sánh, tỉ số, căn], và sẽ có thêm hai ở mục sau. Không có chiến lược rõ ràng chỉ nên thử cái nào trước. Tuy nhiên, nếu dạng chuỗi không gợi ý chiến lược riêng và tỉ số dễ tính, có thể thử tỉ số trước.

Ví dụ 3

Xét

$$\sum_{n=2}^{\infty}(-1/3)^n = \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \frac{1}{81} - \frac{1}{243} + \cdots. \tag{1}$$

Đây là chuỗi hình học, viết $(1/9)\sum_{n=0}^{\infty}(-1/3)^n$. Với $a = 1/9, r = -1/3$, tổng bằng $(1/9)/(1+1/3) = 1/12$ theo Ví dụ 1.

Cũng có thể chứng minh hội tụ bằng so sánh với $\sum 1/3^n$, chuỗi này hội tụ theo tỉ số hoặc căn. Thật vậy, với $a_n = (-1/3)^n$, $\lim |a_{n+1}/a_n| = \limsup |a_n|^{1/n} = 1/3$. Dĩ nhiên, các tiêu chuẩn ấy không cho giá trị chính xác của (1).

Ví dụ 4

Xét $\sum n/(n^2+3)$. (1)

Với $a_n = n/(n^2+3)$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{(n+1)^2+3}\frac{n^2+3}{n} = \frac{n+1}{n}\frac{n^2+3}{n^2+2n+4}.$$

Vậy $\lim |a_{n+1}/a_n| = 1$. Theo 14.10, tỉ số và căn không cho thông tin. Trước khi so sánh, cần đoán chuỗi hội tụ không. Vì a_n xấp xỉ $1/n$ khi n lớn và $\sum 1/n$ phân kỳ, ta dự đoán phân kỳ. Ta có

$$\frac{n}{n^2+3} \ge \frac{n}{n^2+3n^2} = \frac{n}{4n^2} = \frac{1}{4n}.$$

Vì $\sum 1/n$ phân kỳ, $\sum 1/(4n)$ cũng phân kỳ [tổng riêng bằng $s_n/4$, với $s_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$]. So sánh cho (1) phân kỳ.

Ví dụ 5

Xét $\sum 1/(n^2+1)$. (1)

Bạn đọc nên kiểm tra tỉ số và căn đều không cho thông tin. Số hạng thứ n xấp xỉ $1/n^2$, và thực ra $1/(n^2+1) \le 1/n^2$. Vì $\sum 1/n^2$ hội tụ, so sánh cho (1) hội tụ.

Ví dụ 6

Xét $\sum n/3^n$. (1)

Với $a_n = n/3^n$, $a_{n+1}/a_n = (n+1)/(3n)$, nên giới hạn tỉ số bằng $1/3$. Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn tỉ số. Dùng căn cũng không khó hơn nhiều nếu nhớ $n^{1/n} \to 1$. Cũng có thể so sánh với chuỗi hình học thích hợp.

Ví dụ 7

Xét $\sum a_n$, với

$$a_n = \left[\frac{2}{(-1)^n - 3}\right]^n. \tag{1}$$

Dạng này gợi ý tiêu chuẩn căn. Khi n chẵn, $|a_n|^{1/n} = 1$; khi lẻ, bằng $1/2$. Vậy $\alpha = 1$, căn không kết luận, tỉ số cũng không giúp được. Nhưng nếu chú ý ngay $a_n = 1$ khi n chẵn, thì (a_n) không tiến đến 0. Theo 14.5, chuỗi phân kỳ.

Ví dụ 8

Xét

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{(-1)^n - n} = 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \cdots. \tag{1}$$

Đặt $a_n = 2^{(-1)^n - n}$. Vì $a_n \le 1/2^{n-1}$, so sánh nhanh chóng cho hội tụ. Nhưng ta quan tâm nó vì minh họa khác biệt giữa hai tiêu chuẩn. $a_{n+1}/a_n = 1/8$ khi n chẵn, bằng 2 khi n lẻ. Vậy

$$\frac{1}{8} = \liminf |a_{n+1}/a_n| < 1 < \limsup |a_{n+1}/a_n| = 2,$$

nên tỉ số không kết luận. Mặt khác, $a_n^{1/n} = 2^{1/n - 1}$ khi chẵn, $2^{-1/n-1}$ khi lẻ. Theo 9.7(d), $2^{1/n} \to 1$, $2^{-1/n} \to 1$, nên $a_n^{1/n} \to 1/2$. Do đó $\alpha = 1/2 < 1$, chuỗi hội tụ theo căn.

Ví dụ 9

Xét

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \cdots. \tag{1}$$

Vì $\sqrt{n/(n+1)} \to 1$, tỉ số và căn không cho thông tin. Vì $\sum 1/\sqrt{n}$ phân kỳ, không thể dùng 14.6(i) để chứng minh hội tụ. Vì số hạng không đều không âm, không thể dùng 14.6(ii) để chứng minh phân kỳ. Thực ra chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn đan dấu 15.3, được để sang mục sau.

Bài tập

14.1 Xác định chuỗi nào hội tụ; giải thích: (a) $\sum n^4/2^n$; (b) $\sum 2^n/n!$; (c) $\sum n^2/3^n$; (d) $\sum n!/(n^4+3)$; (e) $\sum \cos^2 n/n^2$; (f) $\sum_{n=2}^{\infty} 1/\log n$.

14.2 Làm lại 14.1 với (a) $\sum (n-1)/n^2$; (b) $\sum (-1)^n$; (c) $\sum 3^n/n^3$; (d) $\sum n^3/3^n$; (e) $\sum n^2/n!$; (f) $\sum 1/n^n$; (g) $\sum n/2^n$.

14.3 Làm lại 14.1 với (a) $\sum 1/\sqrt{n!}$; (b) $\sum (2+\cos n)/3^n$; (c) $\sum 1/(2^n+n)$; (d) $\sum (1/2)^n(50+2/n)$; (e) $\sum \sin(n\pi/9)$; (f) $\sum 100^n/n!$.

14.4 Làm lại 14.1 với (a) $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n+(-1)^n]^2$; (b) $\sum[\sqrt{n+1} - \sqrt{n}]$; (c) $\sum n!/n^n$.

14.5 Giả sử $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$, $A, B \in \mathbb{R}$. Dùng định lý giới hạn §9 nhanh chóng chứng minh (a) $\sum(a_n + b_n) = A + B$; (b) $\sum ka_n = kA$ với $k \in \mathbb{R}$; (c) $\sum a_n b_n = AB$ có là dự đoán hợp lý không? Thảo luận.

14.6 (a) Chứng minh nếu $\sum |a_n|$ hội tụ và (b_n) bị chặn thì $\sum a_n b_n$ hội tụ. Gợi ý: dùng 14.4. (b) Nhận thấy 14.7 là trường hợp riêng của (a).

14.7 Chứng minh nếu $\sum a_n$ hội tụ, $a_n \geq 0$, và $p > 1$, thì $\sum a_n^p$ hội tụ.

14.8 Nếu hai chuỗi không âm $\sum a_n$, $\sum b_n$ hội tụ, chứng minh $\sum \sqrt{a_n b_n}$ hội tụ. Gợi ý: chứng minh $\sqrt{a_n b_n} \leq a_n + b_n$ với mọi n.

14.9 Hội tụ của chuỗi không phụ thuộc hữu hạn số hạng, dù giá trị tổng có phụ thuộc. Chính xác hơn, nếu $\{n \in \mathbb{N} : a_n \neq b_n\}$ hữu hạn, hai chuỗi cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Chứng minh. Gợi ý: gần như hiển nhiên từ 14.4.

14.10 Tìm chuỗi phân kỳ theo căn nhưng tỉ số không kết luận được. Đối chiếu Ví dụ 8.

14.11 Cho dãy số thực khác 0 mà (a_{n+1}/a_n) không đổi. Chứng minh $\sum a_n$ là chuỗi hình học.

14.12 Cho $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ với $\liminf |a_n| = 0$. Chứng minh có dãy con (a_{n_k}) sao cho $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ hội tụ.

14.13 Tìm giá trị tổng vô hạn thường khó hơn chứng minh tồn tại. Sau đây là vài tổng xử lý được. (a) Tính $\sum_{n=1}^{\infty}(2/3)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty}(-2/3)^n$. (b) Chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} 1/[n(n+1)] = 1$. Gợi ý: $\sum_{k=1}^{n} 1/[k(k+1)] = \sum_{k=1}^{n}[1/k - 1/(k+1)]$. (c) Chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty}(n-1)/2^{n+1} = 1/2$. Gợi ý: $(k-1)/2^{k+1} = k/2^k - (k+1)/2^{k+1}$. (d) Dùng (c) tính $\sum_{n=1}^{\infty} n/2^n$.

14.14 Chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ phân kỳ bằng cách so sánh với $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, trong đó (a_n) là dãy

$$(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{32}, \tfrac{1}{32}, \ldots).$$

§15. Chuỗi đan dấu và tiêu chuẩn tích phân

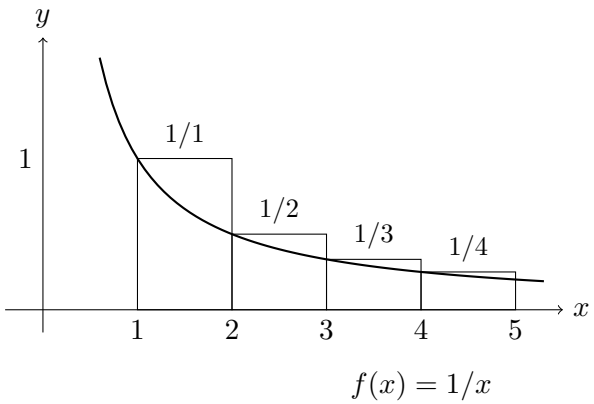
Đôi khi có thể kiểm tra hội tụ hoặc phân kỳ bằng cách so sánh tổng riêng với các tích phân quen thuộc. Ta minh họa.

Ví dụ 1

Chứng minh $\sum 1/n = +\infty$.

Xét hình vẽ hàm $f(x) = 1/x$ ở Hình 15.1. Với $n \geq 1$, rõ ràng

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} &= \text{tổng diện tích } n \text{ hình chữ nhật đầu trong Hình 15.1} \\ &\geq \text{diện tích dưới đường cong } 1/x \text{ từ 1 đến } n+1 \\ &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = \log_e(n+1).\end{aligned}$$



Hình 15.1: các nhãn phía trên ghi diện tích hình chữ nhật

Vì $\log_e(n+1) \to +\infty$, suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n = +\infty$.

Chuỗi này phân kỳ rất chậm. Ví dụ 7, trang 120, cho thấy $\sum_{n=1}^{N} 1/n$ xấp xỉ $\log_e N + 0.5772$. Với $N = 1000$, tổng xấp xỉ 7.485; với $N = 1{,}000{,}000$, xấp xỉ 14.393.

Bài tập 14.14 chỉ ra một chứng minh phân kỳ khác. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tích phân hữu ích để thiết lập kết quả sau.

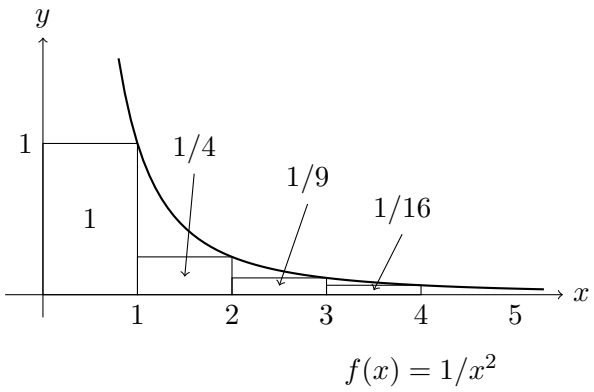
Ví dụ 2

Chứng minh $\sum 1/n^2$ hội tụ.

Xét đồ thị $f(x) = 1/x^2$ ở Hình 15.2. Khi đó

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \text{tổng diện tích } n \text{ hình chữ nhật đầu} \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x^2}\,dx = 2 - \frac{1}{n} < 2$$

với mọi $n \geq 1$. Tổng riêng tăng và bị chặn trên bởi 2, nên chuỗi hội tụ, tổng không vượt 2. Thực ra, ta đã nêu [chưa chứng minh!] tổng là $\pi^2/6 = 1.6449\cdots$.



Hình 15.2: các nhãn ghi diện tích hình chữ nhật

Chú ý khi ước lượng, ta không đơn giản viết $\sum_{k=1}^{n} 1/k^2 \le \int_0^n 1/x^2\,dx$, dù điều đó đúng, vì tích phân này vô hạn. Ta cần một cận trên *hữu hạn* cho các tổng riêng.

Những kỹ thuật vừa minh họa chứng minh định lý sau.

15.1 Định lý

$\sum 1/n^p$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

Chứng minh

Hãy tự vẽ hình và nhận thấy nếu $p > 1$ thì

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^p} \le 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p}\,dx$$
$$= 1 + \frac{1}{p-1}\left(1 - \frac{1}{n^{p-1}}\right) < 1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1}.$$

Vậy $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p \le p/(p-1) < +\infty$.

Giả sử $0 < p \le 1$. Có $1/n \le 1/n^p$ với mọi n. Vì $\sum 1/n$ phân kỳ, so sánh cho $\sum 1/n^p$ phân kỳ.

15.2 Tiêu chuẩn tích phân

Những điều kiện gợi ý nên dùng tiêu chuẩn tích phân:

(a) Các tiêu chuẩn §14 có vẻ không áp dụng được.

(b) Các số hạng a_n không âm.

(c) Có hàm giảm thích hợp f trên $[1, \infty)$ với $f(n) = a_n$ cho mọi n [f giảm nếu $x < y$ kéo theo $f(x) \ge f(y)$].

(d) Tích phân của f dễ tính hoặc dễ ước lượng.

Nếu $\lim_{n\to\infty} \int_1^n f(x)\,dx = +\infty$, chuỗi phân kỳ như Ví dụ 1. Nếu giới hạn ấy nhỏ hơn $+\infty$, chuỗi hội tụ như Ví dụ 2. Bạn đọc quan tâm có thể phát biểu và chứng minh kết quả tổng quát [Bài tập 15.8].

Kết quả sau giúp kết luận các chuỗi như $\sum(-1)^n/\sqrt{n}$ hội tụ dù không hội tụ tuyệt đối. Xem Ví dụ 9 trong §14.

15.3 Định lý chuỗi đan dấu

Nếu $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n \ge \cdots \ge 0$ và $\lim a_n = 0$, thì chuỗi đan dấu $\sum(-1)^{n+1}a_n$ hội tụ. Hơn nữa, các tổng riêng $s_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}a_k$ thỏa $|s - s_n| \le a_n$ với mọi n.

Chuỗi $\sum(-1)^n a_n$ được gọi là *chuỗi đan dấu* vì dấu các số hạng luân phiên giữa $+$ và $-$.

Chứng minh

Cần chứng minh (s_n) hội tụ. Dãy con (s_{2n}) tăng vì $s_{2n+2} - s_{2n} = -a_{2n+2} + a_{2n+1} \ge 0$. Tương tự,

(s_{2n-1}) giảm vì $s_{2n+1} - s_{2n-1} = a_{2n+1} - a_{2n} \le 0$. Khẳng định

$$s_{2m} \le s_{2n+1} \quad \text{với mọi } m, n \in \mathbb{N}. \tag{1}$$

Trước hết $s_{2n} \le s_{2n+1}$ vì hiệu bằng $a_{2n+1} \ge 0$. Nếu $m \le n$, có $s_{2m} \le s_{2n} \le s_{2n+1}$. Nếu $m \ge n$, có $s_{2n+1} \ge s_{2m+1} \ge s_{2m}$. Vậy (1) đúng.

Nhờ (1), dãy con chẵn tăng, bị chặn trên bởi mỗi tổng riêng lẻ; dãy con lẻ giảm, bị chặn dưới bởi mỗi tổng riêng chẵn. Theo 10.2, chúng hội tụ, lần lượt đến s, t. Khi đó

$$t - s = \lim_n s_{2n+1} - \lim_n s_{2n} = \lim_n (s_{2n+1} - s_{2n}) = \lim_n a_{2n+1} = 0.$$

Vậy $s = t$, suy ra $\lim_n s_n = s$.

Để kiểm tra khẳng định cuối, $s_{2k} \le s \le s_{2k+1}$; cả $s_{2k+1} - s$ và $s - s_{2k}$ không vượt $s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1} \le a_{2k}$. Vì vậy, dù n chẵn hay lẻ, $|s - s_n| \le a_n$.

Bài tập

15.1 Xác định chuỗi nào hội tụ; giải thích: (a) $\sum (-1)^n/n$; (b) $\sum (-1)^n n!/2^n$.

15.2 Làm lại 15.1 với (a) $\sum [\sin(n\pi/6)]^n$; (b) $\sum [\sin(n\pi/7)]^n$.

15.3 Chứng minh $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n(\log n)^p]$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

15.4 Xác định hội tụ và giải thích:

(a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\log n}$ (b) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)(\log\log n)}$ (d) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n^2}$.

15.5 Vì sao ta không dùng tiêu chuẩn so sánh để chứng minh 15.1 khi $p > 1$?

15.6 (a) Cho chuỗi phân kỳ $\sum a_n$ mà $\sum a_n^2$ hội tụ. (b) Nhận thấy nếu $\sum a_n$ hội tụ với các số hạng không âm, thì $\sum a_n^2$ cũng hội tụ; xem 14.7 [bài tập]. (c) Cho chuỗi hội tụ $\sum a_n$ mà $\sum a_n^2$ phân kỳ.

15.7 (a) Chứng minh nếu (a_n) là dãy số thực giảm và $\sum a_n$ hội tụ thì $\lim n a_n = 0$. Gợi ý: xét $|a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n|$ với N thích hợp. (b) Dùng (a) cho một chứng minh khác rằng $\sum 1/n$ phân kỳ.

15.8 Phát biểu và chứng minh tiêu chuẩn tích phân tổng quát theo gợi ý ở 15.2.